2026–2027 学年度大同中学高一上集合综合练习

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A=\{1,2,3,5\}$，当 $x\in A$ 时，若 $x-1\notin A$，$x+1\notin A$，则称 x 为 A 的一个“孤立元素”，则 A 中孤立元素为 ____.

4. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2\}$，$A\cup\left(\complement_U B\right)=U$，试写出一个符合要求的集合 $B=$ ____.

5. 已知集合 $M=\{1,m+2,m^2+4\}$，且 $5\in M$，则 m 的值为 ____.

6. 若 $x\in A$，则 $\dfrac{1}{x}\in A$，就称 A 是伙伴关系集合，集合 $M=\left\{-1,0,\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2},1,2,3,4\right\}$ 的所有非空子集中具有伙伴关系的集合的个数为 ____.

7. 已知 $m\in\mathbb{R}$，$n\in\mathbb{R}$，若集合 $\left\{m,\dfrac{n}{m},1\right\}=\{m^2,m+n,0\}$，则 $m^{2025}+n^{2025}$ 的值为 ____.

8. 已知非空集合 A、B 同时满足以下四个条件：

   ① $A\cup B=\{1,2,3,4,5\}$；　② $A\cap B=\varnothing$；　③ $\mathrm{card}(A)\notin A$；　④ $\mathrm{card}(B)\notin B$.

   注：其中 $\mathrm{card}(A)$、$\mathrm{card}(B)$ 分别表示 A、B 中元素的个数.

   (1) 如果集合 A 中只有一个元素，那么 $A=$ ____；

   (2) 如果集合 A 中有 3 个元素，则有序集合对 (A,B) 的个数是 ____.

9. 设 U 为全集，对集合 X,Y，定义运算“$*$”，$M*N=\complement_U(M\cap N)$.
   已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $X=\{1,2,3\},Y=\{3,4,5\},Z=\{2,4,7\}$，
   则 $(X*Y)*Z=$ ____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid 2a+1\leqslant x\leqslant 3a-5\}$，$B=\{x\mid x<0$ 或$x>19\}$. 若 $A\subseteq(A\cap B)$，则实数 a 的取值范围是 ____.

11. 对于 A、B 两个集合，满足 $A\cup B=\{n\mid 1\leqslant n\leqslant 6,n\in\mathbb{Z}\}$，$A\cap B=\varnothing$，且 A 中元素个数不属于 A、B 中元素个数不属于 B. 求满足题意的不同的 A 的个数为 ____.

12. 设 A、B 是非空集合，定义 $A*B=\{x\mid x\in A\cup B$ 且$x\notin A\cap B\}$，已知 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x\mid x\geqslant 1\}$，则 $A*B=$ ____.

二、选择题

13. 以下关系：① $0\in\{0\}$；② $\varnothing\in\{\varnothing\}$；③ $\{0,1\}\subseteq\{\{0,1\}\}$；④ $\{(a,b)\}=\{(b,a)\}$；⑤ $\varnothing\subseteq\{\varnothing\}$；其中正确的个数为(　).

   A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 5

14. 已知集合 $A=\{1,|a-1|,a+2\}$，且 $2\in A$，则实数 a 的值为(　).

   A. -1　　B. 0　　C. 3　　D. -1 或 3

15. 已知集合 $U=\{x \mid 0<x \leqslant 6, x \in \mathbb{N}\}$，若 $A \subseteq U$，且同时满足：①若 $x \in A$，则 $3x \notin A$；④若 $x \in \complement_U A$，则 $3x \notin \complement_U A$. 则集合 A 的个数为(　　).

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 20

16. 指示函数是一个重要的数学函数，通常用来表示某个条件的成立情况. 已知全集 U 的元素个数有限，对于 U 的任意一个子集 S，定义集合 S 的指示函数 $f_S(x)=\begin{cases}1, & x \in S \\ 0, & x \in \overline{S}\end{cases}$，集合 A、B 都是 U 的子集. 现有以下四个命题：

①若 $A \subseteq B$，则 $f_A(x) \leqslant f_B(x)$；

② $\sum\limits_{x \in A} f_A(x)<\sum\limits_{x \in U} f_A(x)$；

③ $\sum\limits_{x \in U} f_{A \cup B}(x)=\sum\limits_{x \in U}\left(f_A(x)+f_B(x)-f_A(x) f_B(x)\right)$；

④ $\sum\limits_{x \in U}(1-f_A(x))(1-f_B(x))=\sum\limits_{x \in U}(1-f_A(x)-f_B(x))$.

注：$\sum\limits_{x \in M} f(x)$ 表示 M 中所有元素 x 所对应的函数值 $f(x)$ 之和.（其中 M 是 $f(x)$ 定义域的子集）

上述命题中真命题的个数是(　　).

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

(1) 若 $A \cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若 $A \cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

18. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid 0<x<2\}$，$B=\{x \mid a-1<x<2a+3\}$.

(1) 若 $A \cup B=B$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $A \cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 对于正整数集合 $A=\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}\,(n \in \mathbb{N}^*, n \geqslant 3)$，如果去掉其中任意一个元素 $a_i\,(i=1,2,\ldots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合，且这两个集合的所有元素之和相等，就称集合 A 为“和谐集”.

(1) 判断集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 是否是“和谐集”，并说明理由；

(2) 求证：若集合 A 是“和谐集”，则集合 A 中元素个数为奇数；

(3) 若集合 A 是“和谐集”，求集合 A 中元素个数的最小值.

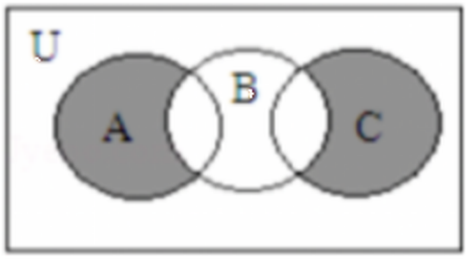
2026–2027 学年度格致中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} x+y=0 \\ x^2-4=0 \end{cases}$ 的解组成的集合为 ____.

4. 将图中阴影部分可用交、并、补运算表示为 ____.



5. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{-a,a^2+3\}$，若 $A\cup B=\{1,2,4\}$，则实数 a 的值为 ____.

6. 某班 45 名同学全部参加除草和植树两项劳动，依据表现评定为优秀和合格两个等级，结果如表：

	优秀	合格	合计
除草	30	15	45
植树	20	25	45

若在两个项目中都“合格”的学生最多为 10 人，则在两个项目中都优秀的同学最多为 ____.

7. 已知集合 $M=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2a-1,x\in\mathbb{Z}\}$，若集合 M 有 3 个真子集，则实数 a 的取值范围为 ____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{1-x^2},x\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{y\mid y=x^2+1,x\in A\}$，则 $A\cup B=$ ____.

9. 已知集合 $A=\{a,b,c,d\}$ 的所有非空真子集的元素之和为 2023，则 $a+b+c+d=$ ____.

10. 设 $S=\{r_1,r_2,\ldots,r_n\}\subseteq\{1,2,3,\ldots,50\}$，且 S 中任意两数之和不能被 7 整除，则 n 的最大值为 ____.

二、选择题

11. 记 U 是全集，且非空集合 A,B 满足 $A\subseteq B$，则下列选项中表示空集的是(　　).

A. $A\cap B$　　B. $\overline{A}\cap B$　　C. $A\cap\overline{B}$　　D. $A\cap\overline{B}$

12. 已知集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\left\{(x,y)\mid x\in A,y\in A,\frac{x}{y}\in\mathbb{N}\right\}$，则集合 B 中所含元素的个数为(　　).

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 9

13. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x<a\}$，集合 $B=\{x \mid x \geqslant 1\}$，若 $\overline{B} \cup A=A$，则实数 a 的取值范围为（　）.

A. $\{a \mid a \geqslant 1\}$　　B. $\{a \mid a>1\}$　　C. $\{a \mid a \leqslant 1\}$　　D. $\{a \mid a<1\}$

14. 设 X 是一个集合，τ 是一个以 X 的某些子集为元素的集合，且满足：① X 属于 τ，$\varnothing$ 属于 τ；② τ 中任意多个元素的并集属于 τ；③ τ 中有限个元素的交集属于 τ，则称 τ 是集合 X 上的一个拓扑. 已知集合 $X=\{a,b,c\}$，对于下面给出的四个集合 τ：

①$\tau=\{\varnothing,\{a\},\{a,b\},\{a,c\}\}$；②$\tau=\{\varnothing,\{b\},\{c\},\{b,c\},\{a,b,c\}\}$；

③$\tau=\{\varnothing,\{a,c\},\{b,c\},\{c\},\{a,b,c\}\}$；④$\tau=\{\varnothing,\{a\},\{c\},\{a,b,c\}\}$.

其中是集合 X 上的拓扑的集合 τ 的序号是（　）.

A. ②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ②③

三、解答题

15. 已知集合 $U=\{x \mid 1<x \leqslant 7\}$，$A=\{x \mid 2 \leqslant x<5\}$，$B=\{x \mid 3 \leqslant x<7\}$，求：

(1) $\overline{A} \cap \overline{B}$；

(2) $\overline{A \cap B}$.

16. 已知 $A=\{x \mid a \leqslant x \leqslant -a+3\}$，$B=\{x \mid x<-1$ 或$x>5\}$.

(1) 若 $A \cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $A \cup B=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围.

17. 已知集合 $A=\{a^2,a+2,2\}$.

(1) 若 $-1 \in A$，求实数 a 的值；

(2) 若 $B=\{-2,2\}$，且 $A \cap B$ 的元素个数为 2，求实数 a 的值；

(3) 若 $4 \in A$，求实数 a 的值.

18. 设数集 A 由实数构成，且满足：若 $x \in A(x \neq 1$ 且$x \neq 0)$，则 $\dfrac{1}{1-x} \in A$.

(1) 若 $2 \in A$，试证明 A 中还有另外两个元素；

(2) 集合 A 是否为双元素集合，并说明理由；

(3) 若 A 中元素个数不超过 8 个，所有元素的和为 $\frac{14}{3}$，且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积，求集合 A.

2026–2027 学年度位育中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 用列举法表示集合 $A=\left\{y\,\middle|\,y=\dfrac{12}{3-x}\in\mathbb{N},\,x\in\mathbb{Z}\right\}=$ ____.

4. 已知集合 $A=\{2a,\,2a^2+a\}$，若 $1\in A$，则 $a=$ ____.

5. 关于 x,y 的方程组 $\begin{cases}x+y=2\\x^2+y^2=2\end{cases}$ 的解集为 ____.

6. 如果集合 $A=\{x\mid y=x^2,\,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{y\mid y=x^2,\,x\in\mathbb{R}\}$，则集合 A 与 B 的关系是 ____.

7. 已知 $A=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{3}-\dfrac{1}{2},\,k\in\mathbb{Z}\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{6}+\dfrac{2}{3},\,k\in\mathbb{Z}\right\}$，则集合 A 与 B 的关系是 ____.

8. 若非空集合 $\{x\mid m\leqslant x\leqslant 2m-\sqrt{m}\}$ 不存在非空真子集，则 m 的取值集合为 ____.

9. 已知 $P=\{x\mid 2<x<a,\,x\in\mathbb{N}\}$，且集合 P 中恰有 3 个元素，则实数 a 的取值范围为 _____（用区间表示）.

10. 设 x_1,x_2,x_3,x_4 是 4 个正整数，从中任取 3 个数求和所得的集合为 $\{25,26,27\}$，则这 4 个数中最小的数为 ____.

二、选择题

11. 下列说法中正确的是(　　).

A. 0 与 $\{0\}$ 表示同一个集合;

B. 集合 $\{1,2,3\}$ 与 $\{3,2,1\}$ 是两个相同的集合;

C. 方程 $(x-1)^2(x-2)=0$ 的解集为 $\{1,1,2\}$;

D. 集合 $\{x\mid 4<x<5\}$ 可以用列举法表示.

12. 下列说法正确的是(　　).

A. $\varnothing\in\{0\}$　　B. $0\subseteq\{0\}$　　C. $\varnothing\subseteq\{0,1,2\}$　　D. $(1,2)\supset\{1,2\}$

13. 已知非空集合 $A=\{x\mid x^2-2x+m=0\}$，则集合 A 中所有元素之和为(　　).

A. 1　　B. 2　　C. 1 或 2　　D. 非以上答案

14. 如果集合 S 具有性质：①非空且它的元素都是正整数；②如果 $x\in S$，那么 $\frac{24}{x}\in S$. 请问这样的集合 S 共有(　　)个.

A. 15 个　　B. 16 个　　C. 31 个　　D. 32 个

三、解答题

15. 设集合 $A=\{x \mid x^2-ax+4=0\}$，$B=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，且 $A \subseteq B$，求实数 a 的取值范围.

16. 已知集合 $A=\{x \mid -1<x<6\}$，$B=\{x \mid -m<x<2m+1\}$，其中 m 为实常数.

    (1) 若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

    (2) 若 $m>3$，求证：$A \subset B$.

2026–2027 学年度七宝中学高一上周末作业 9.5

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 A 满足若 $n\in A$ 且 $n\in\mathbb{Z}$，则 $\frac{1}{n}\in A$，小张同学迅速得出 3 个结论：(1) $0\notin A$；(2) 集合 A 不可能是单元集；(3) 当 n 取遍可以取的所有数时，集合元素的个数一定是偶数. 其中正确结论的序号为 ____.

4. 已知 $M=\{a-3,\,2a-1,\,a^2+1\}$，$N=\{-2,\,4a-3,\,3a-1\}$，若 $M=N$，则实数 a 的值为 ____.

5. 集合 $A=\{x\mid -12\leqslant x\leqslant 15\}$，集合 $B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，则实数 m 的取值范围是 ____.

6. 设 $A=\{x\mid x^2-3x-4=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 a 的值可以为 ____.

7. 集合 $A=\{x\mid x\geqslant -1\}$，集合 $B=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant a+2\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是 ____.

8. 已知集合 $A=\{1,3,a^2\}$，$B=\{1,a+2\}$，若 $A\cup B=A$，则 $a=$ ____.

9. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$ ____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid x<-1$ 或$x>4\}$，$B=\{x\mid 2a\leqslant x\leqslant a+3\}$，若 $B\subseteq A$，则实数 a 的取值范围是 ____.

11. 已知集合 $M=\{m\mid$ 关于 x 的方程 $\frac{x^2-9}{2x-m}=1$ 有唯一解$\}$，用列举法表示 $M=$ ____.

12. 已知非空数集 S 满足：对任意给定的 x，$y\in S$ (x、y 可以相同)，有 $x+y\in S$ 且 $x-y\in S$. 若集合 S 中最小的正数为 6，则集合 $S=$ ____.

二、选择题

13. 集合 $A=\{x\in\mathbb{N}\mid \frac{12}{x}\in\mathbb{N}\}$ 的子集的个数为(　　).

A. 64　　B. 16　　C. 6　　D. 4

14. 平面直角坐标系中，除去 $(1,2)$、$(3,4)$ 两点的所有点构成的集合为(　　).

A. $\{(x,y)\mid x\neq 1$ 且$x\neq 3\}$;

B. $\{(x,y)\mid x\neq 1$ 或$y\neq 2$ 或$x\neq 3$ 或$y\neq 4\}$;

C. $\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-2)^2\neq 0$ 且$(x-3)^2+(y-4)^2\neq 0\}$;

D. $\{(x,y)\mid x\neq 1,\,y\neq 2,\,x\neq 3,\,y\neq 4\}$.

15. 已知 $m \in \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid m < x < 3m - 1\}$ 中的元素恰有 2 个整数，则 m 的取值范围是(　)．

A. $\{2\}$　　B. $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right]$　　C. $\mathbb{R}$　　D. $\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right] \cup \{2\}$

16. 已知集合 $M = \{a, b, c, d, e\}$，若集合 N_1、N_2、…、N_k 是集合 M 的 k 个不同子集，且 $N_1 \cup N_2 \cup \cdots \cup N_k \neq M$，则 k 的最大值为(　)．

A. 15　　B. 16　　C. 31　　D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$，集合 $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

(1) 若集合 B 为单元素集合，求实数 a 的值；

(2) 若 $A \cup B = A$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x < 5\}$，$B = \{x \mid m - 2 \leqslant x \leqslant 2m - 1\}$.

(1) 若 $m = 5$，求 B；

(2) 若 $B = \varnothing$，求实数 m 的取值集合；

(3) 若 B 中有 3 个整数，求实数 m 的取值集合；

(4) 若 $A \subseteq B$，求实数 m 的取值集合；

(5) 若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值集合.

19. 已知数集 $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$（其中 $1 \leqslant x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, $n \in \mathbb{N}^*, n \geqslant 2$）具有性质 M：对任意的 $i, j\,(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n)$，$x_i x_j$ 与 $\frac{x_j}{x_i}$ 两数中至少有一个属于 X.

(1) 分别判断数集 $P = \{1, 2, 3\}$ 与 $Q = \{1, 2, 4\}$ 是否具有性质 M；

(2) 证明：$x_1 = 1$；

(3) 已知数集 X 具有性质 M，若 $n = 5$，$x_2 = 3$，求数集 X.

20. 已知集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}(0 \leqslant a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n, n \in \mathbb{N}_+)$ 具有性质：对任意 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n\,(i, j \in \mathbb{N}_+)$，$a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 M，则称 M 为“封闭集”.

(1) 若集合 $P = \{2, 5, 8\}$，$Q = \{0, 5, 10\}$，判断 P、Q 是否是“封闭集”，并说明理由；

(2) 若集合 $P = \{a_1, a_2, a_3\}(0 \leqslant a_1 < a_2 < a_3)$ 是“封闭集”，且 $a_3 = 2026$，求集合 P；

(3) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}(0 \leqslant a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n, n \geqslant 4, n \in \mathbb{N}_+)$ 是“封闭集”，证明：$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \frac{n}{2} \cdot a_n$.

2026–2027 学年度延安中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x \mid x^2=1\}$，$B=\{x \mid ax-1=0\}$，若 $B \subseteq A$，则实数 $a=$ _____.

4. 已知集合 $A=\left\{x \in \mathbb{N} \mid y=\dfrac{12}{x+3} \in \mathbb{Z}\right\}$，则集合 A 用列举法表示为 ____.

5. 若集合 $A=\{x \mid ax^2+x+1=0, x \in \mathbb{R}\}$，且 A 中只有一个元素，则 $a=$ ____.

6. 集合 $S=\{x \mid x=m\sqrt{2}+n\sqrt{3}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\}$，则 $-\sqrt{3}$ __ S（用“$\in$”或“$\notin$”连接）.

7. 已知集合 $S=\{s \mid s=2n+1, n \in \mathbb{N}\}$，集合 $T=\{t \mid t=2n-1, n \in \mathbb{N}\}$，则 S __ T（用“$=$”或“$\subset$”或“$\supset$”连接）.

8. 若集合 $P=\{0,2,5\}$，$Q=\{1,2,6\}$，定义集合 $P+Q=\{x \mid x=a+b, a \in P, b \in Q\}$，则集合 $P+Q$ 用列举法表示为 ____.

9. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k \in A$，如果 $k-1 \notin A$ 且 $k+1 \notin A$，那么 k 是 A 的一个“孤立元”。给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.

10. 已知集合 $M=\{1,2,3,4,\ldots,10\}$，A 是集合 M 的非空真子集，把集合 A 中的各元素之和记为 $S(A)$，则满足 $S(A)=8$ 的集合 A 的个数为 _____；$S(A)$ 的所有不同取值的个数为 _____.

11. 当两个集合中有一个集合为另一个集合的子集时，称两个集合之间构成“全食”；当两个集合有公共元素，但互不为对方子集时，称两个集合之间构成“偏食”。对于集合 $A=\{-1,\frac{1}{2},1\}$，$B=\{x \mid x^2=a\}$，若 A 与 B 构成“全食”，则 a 的取值范围是 _____；若 A 与 B 构成“偏食”，则 a 的取值范围是 _____.

二、解答题

12. 已知集合 $M=\{a, a-1, a^2-1\}$ 三个元素组成的，且 $0 \in M$，求实数 a 的值.

13. x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是正整数，任取四个其和组成的集合为 $\{44,45,46,47\}$，求这五个数.

14. 对于非负整数集合 S 且 $S \neq \varnothing$，若对任意 $x,y \in S$，都有 $x+y \in S$，或者 $|x-y| \in S$，则称 S 为一个好集合，以下记 $|S|$ 为 S 的元素个数.

    (1) 写出两个所有的元素均小于 3 的好集合（给出结论即可）；

    (2) 设集合 $S=\{a,b,c,d\}$, $a<b<c<d$，若集合 S 为好集合，求出 a,b,c,d 所满足的条件（需说明理由）.

2026–2027 学年度交附闵行高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{2,14,x^2+5\}$，$B=\{2,2x\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 $x=$ ____.

4. 设集合 $A=\{y\mid y=x^2-1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x\}$，则 $A\cap B=$ ____.

5. 若集合 $\{0,-1,2a\}=\{a-1,-|a|,a+1\}$，实数 a 的值为 ____.

6. 已知全集 $U=(-4,3]$，$A=\{x\in U\mid x^2+2x-8=0\}$，$B=\{x\in U\mid -3<1-2x\leqslant 5\}$，则 $\left(\complement_U B\right)\cap A=$ ____.

7. 已知集合 $A=\{x\mid 1-a\leqslant x\leqslant 1+a,\ a\in\mathbb{R}\}$ 中只有一个整数元素，则实数 a 的取值范围为 ____.

8. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$ ____.

9. 已知一个有四个数字元素的集合 S，S 的所有子集的元素和（空集的元素和认为是 0）的总和为 16208，则 S 的元素之和等于 ____.

10. 已知集合 $M=\{x\in\mathbb{N}\mid 1\leqslant x\leqslant 12\}$，集合 A_1、A_2、A_3 满足：①每个集合都恰有 4 个元素；② $A_1\cup A_2\cup A_3=M$. 集合 $A_i\,(i=1,2,3)$ 中元素的最大值与最小值之和称为集合 A_i 的特征数，记为 $X_i\,(i=1,2,3)$，则 $X_1+X_2+X_3$ 的最大值与最小值的积为 ____.

11. 对于集合 $M=\{a\mid a=x^2-y^2,\ x\in\mathbb{Z},\ y\in\mathbb{Z}\}$，给出如下三个结论：

    ①如果 $P=\{b\mid b=2n+1,\ n\in\mathbb{Z}\}$，那么 $P\subseteq M$；

    ②如果 $c=4n+2$，$n\in\mathbb{Z}$，那么 $c\notin M$；

    ③如果 $a_1\in M$，$a_2\in M$，那么 $a_1a_2\in M$. 其中正确结论的序号是 ____.

12. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数，定义 $A*B=|C(A)-C(B)|$，若 $A=\{x\mid x^2-2024x-2025=0\}$，$B=\{x\mid (2x^2+ax)(x^2+2ax+6)=0\}$，若 $A*B=1$，则 a 的所有可能取值构成集合 M，则 $C(M)=$ ____.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{x\mid \frac{x-1}{2}\in\mathbb{Z},\ x\in A\}$，则集合 B 的真子集个数为(　　).

    A. 3　　B. 5　　C. 7　　D. 15

14. 高一二班共有学生 50 人，每名学生要从物理、化学、生物、历史、地理、政治这六门课程中选择三门课程进行学习. 已知选择物理、化学、生物的学生各有至少 20 人，这三门课程都不选的有 10 人，这三门课程都选的有 10 人，在这三门课程中选择任意两门课程的都至少有 14

人，物理、化学只选一科的学生都至少 5 人，那么选择物理和化学这两门课程的学生人数至多(　)．

A. 18　　B. 19　　C. 20　　D. 21

15. 设 $k \geqslant 1, k \in \mathbb{N}$，已知集合 $M=\{1,2,3,4,5\}$，若集合 $N_1, N_2, \ldots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集，且 $N_1 \cup N_2 \cup \cdots \cup N_k \neq M$，则 k 的最大值为(　)．

A. 15　　B. 16　　C. 31　　D. 32

16. 对于集合 A、B，定义 $A \backslash B=\{x \mid x \in A$ 且$x \notin B\}$，则对于集合 $A=\{x \mid x=6n+5, n \in \mathbb{N}\}$，$B=\{y \mid y=3m+7, m \in \mathbb{N}\}$，$C=\{x \mid x \in A$_____$B$ 且$x<1000\}$，以下说法正确的是(　)．

A. 若在横线上填入“$\cap$”，则 C 的真子集有 $2^{12}-1$ 个；

B. 若在横线上填入“$\cup$”，则 C 中元素个数大于 250；

C. 若在横线上填入“$\backslash$”，则 C 的非空真子集有 $2^{153}-2$ 个；

D. 若在横线上填入“$\cup \complement_{\mathbb{N}}$”，则 $\complement_{\mathbb{N}} C$ 中元素个数为 13.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x>4\}$，$B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m+4\}$.

(1) 若 $m=2$，求 $A \cup B$ 和 $\left(\complement_{\mathbb{R}} A\right) \cap B$；

(2) 若 $A \cap B=\varnothing$，求 m 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x \mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 写出集合 A 的所有子集；

(2) 若 $A \cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$，$B=\{x \mid mx+1=0\}$，$C=\{x \in \mathbb{N} \mid \sqrt{x} \leqslant 1\}$，且 $A \cup B=A$.

(1) 求集合 $M=\{x \mid x \subseteq A\}$ 的真子集的个数；

(2) 求实数 m 的值组成的集合；

(3) 若集合 $D=A \cup C$，定义：集合 $E=\{x \mid -x \in D, 2-x^2 \notin D\}$，求集合 E 中所有元素的和.

20. 设集合 M 是至少含有两个元素的数集，若 M 中存在两个元素 x、y 满足它们的积 $xy \in M$，则称 M 为可积数集.

(1) 设集合 $A=\{2,3,5\}$，试判断 A 是否为可积数集？并说明理由；

(2) 设集合 $B=\{2,3,4,a\}$，若 B 为可积数集，求实数 a 的取值集合；

(3) 设集合 $D=\{x \mid t<x<t+2\}$，若 D 不是可积数集，求实数 t 的取值范围.

21. 已知集合 A 为非空数集，定义：$S=\{x \mid x=a+b, a, b \in A\}$，$T=\{x \mid x=|a-b|, a, b \in A\}$（实数 a、b 可以相同）.

(1) 若集合 $A=\{2,5\}$，直接写出集合 S、T；

(2) 若集合 $A=\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$，$x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_3+x_2$；

(3) 若集合 $A \subseteqslant \{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2025, x \in \mathbb{N}\}$，$S \cap T=\varnothing$，记 $|A|$ 为集合 A 中的元素个数，求 $|A|$ 的最大值.

2026–2027 学年度七宝中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x \mid ax-2=0\}$，且 $B \subseteq A$，则实数 a 组成的集合是 ____.

4. 已知 $M \cup \{1,2\}=\{1,2,3\}$，则集合 M 所有可能的个数是 _____ 个.

5. 若集合 $\{0,-1,2a\}=\{a-1,-|a|,a+1\}$，实数 a 的值为 ____.

6. 已知集合 $A=\{x \mid x^2+2x-8=0\}, B=\{x \mid x^2-5x+6=0\}, C=\{x \mid x^2-mx+m^2-13=0\}$，若 $B \cap C \neq \varnothing$，$A \cap C=\varnothing$，则 $m=$ ____.

7. 已知集合 $A=\{x \mid -1 \leqslant x+1 \leqslant 6\}$，$B=\{x \mid m-1<x<2m+1, m \in \mathbb{R}\}$，若 $A \cup B=A$，则实数 m 的取值范围为 ____.

8. 已知集合 $M=\left\{x \mid x=\frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\right\}$ $(1 \leqslant m \leqslant 10, m \in \mathbb{N})$ 共有 8 个子集，则 m 的取值集合为 ____.

9. 设集合 $A=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 10, x \in \mathbb{N}\}$，$B=\{y \mid y=x^2-12x+36, x \in A\}$，则集合 $A \cap B=$ ____.

10. 已知集合 $A=\{x \mid x \geqslant 4$ 或$x<-5\}$，$B=\{x \mid a+1 \leqslant x \leqslant a+3\}$，若 $B \subseteq A$，则实数 a 的取值范围 ____.

11. 若规定集合 $E=\{0,1,2,\ldots,n\}$ 的子集 $\{a_1,a_2,a_3,\ldots,a_m\}$ 为 E 的第 k 个子集，其中 $k=2^{a_1}+2^{a_2}+2^{a_3}+\cdots+2^{a_m}$，则 E 的第 211 个子集是 ____.

12. 已知非空集合 A, B 满足以下三个条件：

    ① $A \cup B=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$A \cap B=\varnothing$；

    ② A 的元素个数不是 A 中的元素，B 的元素个数不是 B 中的元素；

    ③ A 中所有元素之和为偶数（若 A 为单元集，则该元素为偶数）.

    则有序集合对 (A,B) 的个数为 _____ 个.

二、选择题

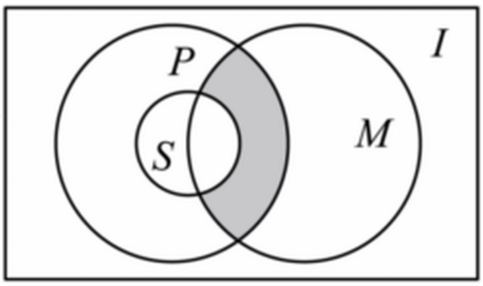
13. 已知集合 $M=\{0,1,2\}$，$N=\{x \mid x=2a, a \in M\}$，$M \cup N=$（　）.

    A. N　　B. M　　C. $\{0,2,4\}$　　D. $\{0,1,2,4\}$

14. 如果 $a^{2025}+b^{2025}=0$，那么一定有（　）.

    A. $(|a|+|b|)^{2025}=0$　　B. $(a-b)^{2025}=0$　　C. $(a \cdot b)^{2025}=0$　　D. $(a+b)^{2025}=0$

15. 如图，I 为全集，M、P、S 是 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是(　　).



A. $(M\cap P)\cap S$　　B. $(M\cap P)\cup S$　　C. $(M\cap P)\cap\overline{S}$　　D. $(M\cap P)\cup\overline{S}$

16. 定义一种集合运算 $nand$ 为：$A\,\text{nand}\,B=\{x\mid x\notin A$ 或$x\notin B\}$，设全集为 U，给定集合 A 与 B，则仅使用 $nand$ 运算和 A,B,U，①可以表示 $A\cup B$；②可以表示 $A\cap B$，则下列说法正确的是(　　).

A. ①正确，②错误　　B. ①②都正确　　C. ①②都错误　　D. ①错误，②正确

三、解答题

17. 设集合 $P=(-2,3)$，$Q=\{x\mid 3a<x\leqslant a+1\}$.

(1) 若 $Q\subseteq P$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $P\cap Q=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集，求实数 a 的值；

(2) 若 B 是 A 的子集，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\{x\mid -3<2x+1<7\}$，$B=\{x\mid x<-4$ 或$x>2\}$，$C=\{x\mid 3a-2<x<a+1\}$.

(1) 求 $A\cap\overline{B}$；

(2) 若“$p:x\in\overline{A\cup B}$”是“$q:x\in C$”的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

20. 设非空集合 S 具有如下性质：①元素都是正整数；②若 $x\in S$，则 $10-x\in S$.

(1) 请你写出符合条件的，且分别含有一个、二个、三个元素的集合 S 各一个；

(2) 是否存在恰有 6 个元素的集合 S？若存在，写出所有的集合 S；若不存在，请说明理由；

(3) 满足条件的集合 S 总共有多少个？

21. 若集合 A 具有以下性质，则称集合 A 是“好集”：① $0\in A$，$1\in A$；②若 x、$y\in A$，则 $x-y\in A$，且 $x\neq 0$ 时，$\frac{1}{x}\in A$.

(1) 分别判断集合 $B=\{-1,0,1\}$、有理数集 Q 是否是“好集”，并说明理由；

(2) 设集合 A 是“好集”，求证：若 x、$y\in A$，则 $x+y\in A$；

(3) 对任意的一个“好集”A，判断下面命题的真假，并说明理由：命题：若 x、$y\in A$，则必有 $xy\in A$.

2026–2027 学年度进才中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} 2x-y=3 \\ x+2y=4 \end{cases}$ 的解集是 ____.

4. 已知集合 $A=\left\{x \,\middle|\, \dfrac{6}{5-x} \in \mathbb{Z},\, x \in \mathbb{N}\right\}$，试用列举法表示集合 A，则 $A=$ _____.

5. 已知 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid x>0\}$，$B=\{x \mid x \leqslant -1\}$，则：$\left(A \cap \overline{B}\right) \cup \left(B \cap \overline{A}\right)=$ _____.

6. 全集 $U=\{x \mid x$ 是不大于20 的素数$\}$，若 $A \cap \overline{B}=\{3,5\}$，$\overline{A} \cap B=\{7,19\}$，$\overline{A \cup B}=\{2,17\}$，则集合 $A=$ _____.

7. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，$B=\{(x,y) \mid x \in A,\, y \in A,\, x-y \in A\}$，则 B 中所含元素的个数为 ____.

8. 已知集合 $A=\left\{(x,y) \,\middle|\, \dfrac{y-3}{x-2}=1\right\}$，$B=\{(x,y) \mid y=ax+2\}$，且满足 $A \cap B=\varnothing$，则实数 a 的值是 ____.

9. Q 是有理数集，集合 $M=\{x \mid x=a+\sqrt{3}b,\, a,b \in Q,\, x \neq 0\}$，在下列集合中：

   ① $\{x \mid x=\sqrt{3}t,\, t \in M\}$；　② $\{x \mid x=t^2,\, t \in M\}$；

   ③ $\{x \mid x=x_1+x_2,\, x_1 \in M,\, x_2 \in M\}$；　④ $\{x \mid x=x_1x_2,\, x_1 \in M,\, x_2 \in M\}$.

   与集合 M 相等的集合序号是 ____.

10. 对于区间 $[a,b]$ 我们规定 $b-a$ 是这个区间的“长度”. 已知 A、B 都是集合 $\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 1\}$ 的子集，$A=\{x \mid a \leqslant x \leqslant a+1\}$，$B=\left\{x \,\middle|\, b-\dfrac{3}{2} \leqslant x \leqslant b\right\}$，则集合 $A \cap B$“长度”的取值范围是 _____.

11. 已知集合 $M=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 10,\, x \in \mathbb{N}\}$，对它的非空子集 A，将 A 中每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和，如 $A=\{1,4,7\}$，可以求得和为 $(-1)^1 \times 1+(-1)^4 \times 4+(-1)^7 \times 7=-4$，则对 M 的所有非空子集，这些和的总和为 ____.

12. 高一的同学发现对于一个有限集 A，一般都可以找到两个非空数集 A_1 和 A_2，满足 $A_1 \cap A_2=\varnothing$，且 $A_1 \cup A_2=A$，记集合 $\{A_1,A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若 A 中有 $n\,(n \geqslant 2,\, n \in \mathbb{N}^*)$ 个元素，则不同的“划分集”共有 _____ 个（用含 n 的表达式填空）.

二、选择题

13. 下面六个关系式：① $\varnothing \subsetneq \{a\}$；② $a \subsetneq \{a\}$；③ $\{a\} \subseteq \{a\}$；④ $\{a\} \in \{a,b\}$；⑤ $a \in \{a,b,c\}$；⑥ $\varnothing \in \{a,b\}$. 其中正确的是(　　).

   A. ①②③④　　B. ③⑤⑥　　C. ①④⑤　　D. ①③⑤

14. 下列关于集合运算的结论，错误的是(　　).

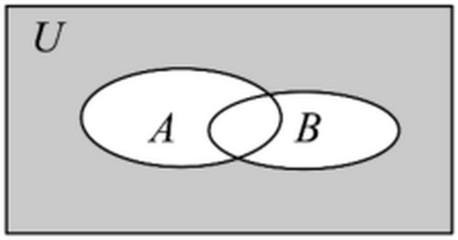
A. $\complement_U(A\cup B)=\complement_U A\cap\complement_U B$　　B. $A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$

C. $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$　　D. $A\cup(B\cap C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

15. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{a,a^2+1\}$，若 $A\cap B=\{1\}$，则 $a=$(　　).

A. 1　　B. -1　　C. 0　　D. 2

16. 如图，已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(2x-3)(x+1)\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid x>0\}$，则图中阴影部分表示的集合为(　　).



A. $\{x\mid x\leqslant -1\}$　　B. $\{x\mid x<-1\}$　　C. $\left\{x\,\middle|\,x\leqslant 0\text{ 或}x>\dfrac{3}{2}\right\}$　　D. $\left\{x\,\middle|\,x<0\text{ 或}x>\dfrac{3}{2}\right\}$

三、解答题

17. 设集合 $P=\{x\mid x^2-x-6<0\}$，$Q=\{x\mid 2a\leqslant x\leqslant a+3\}$.

(1) 若 $P\cup Q=P$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $P\cap Q=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

18. 实数构成的集合 A 满足条件：若 $a\in A$, $a\neq 1$，则 $\dfrac{1}{1-a}\in A$.

(1) 求证：集合 A 中不可能只含有一个元素；

(2) 若 $2\in A$，则在 A 中还有另外两个数，求出这两个数.

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$，若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲：关于 x 的方程 $x^2+4mx+m=0$ 无实根；命题乙：关于 x 的方程 $x^2-(m+1)x+m=0$ 有两个不相等的正根. 设命题甲、命题乙为真命题时实数 m 的取值分别组成集合 A、B.

(1) 求集合 A、B；

(2) 若命题甲、乙中有且仅有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

21. 已知非空数集 S 满足：对任意给定的 x、$y\in S$（x、y 可以相同），有 $x+y\in S$ 且 $x-y\in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素？说明理由；

(2) 若 S 是有限集，求 S；

(3) 若 S 中最小的正数为 5，求 S.

附加题

1. 对于正整数集合 $A=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}\,(n\in\mathbb{N}^*,\,n\geqslant 3)$，如果去掉其中任意一个元素 $a_i\,(i=1,2,\ldots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合，且这两个集合的所有元素之和相等，就称集合 A 为“和谐集”.

   (1) 判断集合 $\{1,2,3,4,5\}$ 是否为“和谐集”，并说明理由；

   (2) 求证：集合 $\{1,3,5,7,9,11,13\}$ 是“和谐集”；

   (3) 求证：若集合 A 是“和谐集”，则集合 A 中元素个数为奇数.

2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $M=\{1,2m+1\}$，$N=\{-1,m^2\}$，且 $M=N$，则 $m=$ _____.

4. 集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,\ x,y\in\mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 _____.

5. 已知集合 $A=\{1\}$，集合 $B=\{0,1,2\}$，则满足关系 $A\subseteq P\subseteq B$ 的所有集合 P 为 _____.

6. 已知集合 $A=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant a+2\}$，$B=\{x\mid 3<x<5\}$，则使 $A\supseteq B$ 成立的实数 a 的取值范围是 _____.

7. 若集合 $\{x\mid mx^2-4x+1=0\}=\{n\}$，则 $m+n=$ _____.

8. 集合 $M=\{-1,2,3,5,6\}$ 的全部非空子集的元素和等于 _____.

9. 设 $A=\{x\mid x^2-3x-4=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 a 的值可以为 _____.

10. 设集合 $A=\{1,m\}$，其中 m 为实数. 令集合 $B=\{a+b\mid a\in A,b\in A\}$，若 $A\cap B$ 恰有一个元素，则 $A\cup B$ 的元素之和为 _____.

11. 设非空集合 $Q\subseteq M$，当 Q 中所有元素和为偶数时（集合为单元素时和为元素本身），称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，则其偶子集 Q 的个数为 _____.

12. 已知非空集合 $S=\left\{x\mid -\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant m\right\}$ 满足：当 $x\in S$ 时，有 $x^2\in S$，则实数 m 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $U=\{1+x,1\}$，$x\in U$，则 $x=$(　)

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

14. 已知集合 $M=\{m\mid m=a+b\sqrt{2},\ a,b\in\mathbb{Q}\}$，则下列四个元素中属于 M 的元素的个数是(　)

① $1+\sqrt{2}\pi$；② $\sqrt{11+6\sqrt{2}}$；③ $\dfrac{1}{2+\sqrt{2}}$；④ $\sqrt{2-\sqrt{3}}+\sqrt{2+\sqrt{3}}$

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

15. 集合 $A=\{2,3,7,8,9,11\}$，集合 $B=\{1,2,4,6,8\}$，下面说法正确的是(　)

A. 两个集合的交集是 $\{2,8\}$

B. 两个集合没有并集

C. B 集合的元素无法用 $\{x\mid x=f(k),k\in D\}$ 这种形式表示出来

D. 集合 A 有 6 个子集

16. 设 $M=\{1,2,\cdots,1995\}$，A 是 M 的子集且满足条件：当 $x\in A$ 时，$15x\notin A$，则 A 中元素的个数的最大值为(　　)

A. 1862　　B. 1866　　C. 1868　　D. 1870

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant a+4\}$，$B=\{x\mid x\geqslant 6\}$.

(1) 若 $a=3$，求 $A\cup B$；

(2) 若 $A\cap B=A$，求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $M=\{x\mid (x-a)(x^2-ax+a-1)=0\}$.

(1) 若 $a=3$，求集合 M；

(2) 若集合 M 中各元素之和等于 3，求实数 a 的值，并用列举法表示集合 M.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$，集合 $B=\{x\mid ax-1=0\}$. 若 $B\subseteq A$，求实数 a 的值.

20. 设集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$.

(1) 若 $B\subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

(2) 当 $x\in\mathbb{Z}$ 时，求 A 的非空真子集个数；

(3) 当 $x\in\mathbb{R}$ 时，不存在元素 x 使 $x\in A$ 与 $x\in B$ 同时成立，求实数 m 的取值范围.

21. 已知集合 $A=\{x\mid ax=1\}$，$B=\{x\mid x^2-ax+b=0\}$.

(1) 若 $a=2$，且 $A\subseteq B$，求 b 的值；

(2) 当 $a^2\geqslant 4b$ 时，若 $B\subseteq A$，求 a、b 的值；

(3) 若 $A\subseteq B$，讨论 a、b 的取值范围.

2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

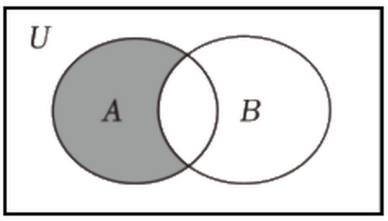
一、填空题

3. 已知集合 $A=\{2,a\}$，且 $1\in A$，则 $a=$ _____.

4. 集合 $A=\{x\mid x^2=1\}$，$B=\{x\mid x^2+x=0\}$，则 $A\cap B=$ _____.

5. 已知集合 $A=\{1,3,5\},B=\{2,3,6\}$，则 $A\cup B=$ _____.

6. 若全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{0,1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid x>2\}$，则右图中阴影部分表示的集合为 _____.



7. 集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,\ x,y\in\mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 _____.

8. 若 $A=\{x\mid x=a^2+2a+4,\ a\in\mathbb{R}\}$，$B=\{y\mid y=b^2-4b+3,\ b\in\mathbb{R}\}$，则 A 与 B 的关系为 _____.

9. 在用反证法证明某命题时，对结论“a,b,c 至少有一个为整数”的否定为 _____.

10. 下列命题：①合数一定是偶数，②若 $A\cup B=B$，则 $A\subseteq B$，③方程 $ax+1=0$ 的解是 $x=-\dfrac{1}{a}$，④“$ac=bc$”是“$a=b$”的必要非充分条件，其中真命题的是 _____（填写序号）.

11. 设 $\alpha:4\leqslant x\leqslant 8$，$\beta:m+1\leqslant x\leqslant 2m+4$，$m\in\mathbb{R}$，$\alpha$ 是 β 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

12. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_7\}$ 且 $A\subseteq\mathbb{R}$，定义 $\varphi(A)=\{a_ia_j\mid a_i,a_j\in A,\ 1\leqslant i<j\leqslant 7\}$，则 $\varphi(A)$ 的元素个数的最小值是 _____.

二、选择题

13. 已知 $M=\{(x,y)\mid x=y,\ x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{(x,y)\mid y=x^2,\ x\in\mathbb{R}\}$，则 $M\cap N=$(　　).

A. $\{x\mid x\geqslant 0\}$　　B. $\{x\mid x\in\mathbb{R}\}$　　C. $\{(1,1)\}$　　D. $\{(1,1),(0,0)\}$

14. 下列说法中，正确的是(　　).

A. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是“$x\leqslant 1$ 或 $y\leqslant 1$”

B. “$1<x<3$”的否定形式是“$x<1$ 或 $x>3$”

C. “$\triangle ABC$ 是锐角三角形”的否定形式是“$\triangle ABC$ 中存在一个内角大于 90°”

D. “任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)=f(-x)$”的否定形式是“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $f(x_0)\neq f(-x_0)$”

15. 已知 m,n 是非零自然数，命题 $\alpha:mn$ 是奇数，命题 $\beta:m$ 或 n 是奇数，则 α 是 β 的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

16. 设 $k\geqslant 1,k\in\mathbb{N}$，已知集合 $M=\{1,2,3,4,5\}$，若集合 $N_1,N_2,\cdots,N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集，且 $N_1\cup N_2\cup\cdots\cup N_k\neq M$，则 k 的最大值为(　)

A. 15　　B. 16　　C. 31　　D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid m-1\leqslant x\leqslant m+1\},B=\{x\mid x\leqslant 4\}$.

(1) 当 $m=4$ 时，求集合 $A\cap\overline{B}$;

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”成立的充分非必要条件，求实数 m 的取值范围.

18. 设 $x\in\mathbb{Z},a=x+5,b=20-x$.

(1) 求证：$a\neq b$;

(2) 若 $c\in\mathbb{Z}$，求证：$c+a,c+b$ 中至少有一个数是奇数.

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 写出集合 A 的所有子集;

(2) 若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

20. 已知集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或$x\geqslant 3\}$，$U=\mathbb{R}$.

(1) 求 $\overline{A}$;

(2) 若 $B=\{x\mid mx-1>0\}$，当 $B\subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围;

(3) 若 $B=\{x\mid 2m-6\leqslant x\leqslant m+4\}$，当 $B\cap\overline{A}=\varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

21. 给定数集 M，若对于任意 a、$b\in M$，有 $a+b\in M,a-b\in M$，则称集合 M 为闭集合.

(1) 判断集合 $A_1=\{-4,-2,0,2,4\}$，集合 $B=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合;

(2) 若集合 C、D 为闭集合，则 $C\cup D$ 是否一定为闭集合？请说明理由;

(3) 已知集合 C、D 为闭集合，且 $C\subset\mathbb{R},D\subset\mathbb{R}$，证明：$(C\cup D)\subset\mathbb{R}$.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 9.11

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若 $A=\{x \mid x=a^2+2a+4, a \in R\}$，$B=\{y \mid y=b^2-4b+3, b \in R\}$，则 A 与 B 的关系为 _____.

4. 设 $\alpha: 4 \leqslant x \leqslant 8$，$\beta: m+1 \leqslant x \leqslant 2m+4$，$m \in R$，$\alpha$ 是 β 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

5. 含有三个实数的集合可表示为 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\}$，也可以表示为 $\{a^2, a+b, 0\}$，则 $a^{2023}+a^{2024}$ 的值为 _____.

6. “$a<0$”是关于 x 的方程“$ax^2+2x+2=0$ 至少有一个负根”的 _____ 条件.

   （用“充分非必要”,“必要非充分”,“充要”,“既非充分又非必要”填空）

7. 学校里有 30 位老师会打乒乓球，60 位老师会打羽毛球，20 位老师会打篮球，有 80 位老师至少会一种球类，三种球都会的老师有 5 位，则会且仅会两种球类的老师有 _____ 位.

8. 已知命题“存在 $x \in \{x \mid -1<x<2\}$，使得等式 $3x-m=0$ 成立”是假命题，则实数 m 的取值范围是 _____.

9. 已知 $a \in R$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-\frac{1}{2}$，则 a 的值为 _____.

10. 对于一个数集 E，定义函数 $f_E(x)=\begin{cases}1, & x \in E \\ 0, & x \notin E\end{cases}$. 现设数集 U 是全集，A、B 是 U 的子集，对任意 $x \in U$，有以下命题：

    ①如果 $A \cap B=\varnothing$，那么 $f_A(x)+f_B(x) \leqslant 1$；

    ②如果 $A=A \cap B$，那么 $f_A(x)-f_B(x) \leqslant 0$；

    ③如果 $C=A \cup B$，那么 $f_C(x)=f_A(x)+f_B(x)$；

    ④如果 $C=A \cap B$，那么 $f_C(x)=f_A(x) \cdot f_B(x)$.

    其中命题正确的是 _____.

11. 已知 a、b、c、d、e、f、g、h 是在集合 $\{-7,-5,-3,-2,2,4,6,13\}$ 中的不同数，则 $(a+b+c+d)^2+(e+f+g+h)^2$ 的最小值为 _____.

12. 已知 a, b, c 为实数，用 $|S|$ 表示集合 S 的元素个数，若集合 $A=\{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0\}$，则 $|A|$ 所有可能的值是 _____.

二、选择题

13. 关于实数 x，有下列甲、乙、丙三个陈述，分别为甲：$x>2$；乙：$x<4$；丙：$x>3$. 如果甲、乙、丙三个陈述中有且仅有一个正确，则 x 的取值范围可以为(　)

A. $(3,+\infty)$　　B. $(-\infty,2]$　　C. $(2,3)$　　D. $[4,+\infty)$

14. 若"$\exists x\in[1,4]$，使得 $2x+a+1\geqslant 0$"是真命题，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $\{a\mid a<-9\}$　　B. $\{a\mid a<-3\}$　　C. $\{a\mid a\geqslant -9\}$　　D. $\{a\mid a>-3\}$

15. 已知 A、B 为非空实数集，Ω 为平面直角坐标系中的一些点构成的集合，集合 $C=\{y\mid$ 对任意 $x\in A$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，集合 $D=\{x\mid$ 对任意 $y\in B$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，对于下列两个命题：①若 $C\subseteq B$，则 $D\subseteq A$；②若 $C\supseteq B$，则 $D\subseteq A$；其中判断正确的是(　)

A. ①②都正确　　B. ①②都错误　　C. ①正确②错误　　D. ①错误②正确

16. 置换是抽象代数的一种基本变换，对于有序数组 $M:\{m_1,m_2,m_3\}$，有序数组 $N:\{n_1,n_2,n_3\}$，定义"间距置换"：$n_1=|m_1-m_2|$，$n_2=|m_2-m_3|$，$n_3=|m_3-m_1|$. 已知有序数组 $T:\{x,y,z\}$，经过一次"间距置换"后得到新的有序数组 $S:\{a,3,b\}(a\leqslant b)$，且 S 中所有数之和为 2025，则 $\dfrac{a}{b}$ 的值为(　)

A. $\dfrac{2019}{2025}$　　B. $\dfrac{2021}{2024}$　　C. $\dfrac{2021}{2023}$　　D. $\dfrac{2019}{2023}$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid 2<x\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid k+1\leqslant x\leqslant 2k-1\}$.

(1) 当 $k=3$ 时，求 $A\cup B$，$(\complement_R A)\cap B$；

(2) 若 $p:x\in A$ 是 $q:x\in B$ 的必要条件，求 k 的取值范围.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-6x+8<0\}$，集合 $B=\{x\mid 3m<x<1-m\}$.

(1) 命题 $p:x\in A$，命题 $q:x\in B$，若 p 是 q 的充分条件，求实数 m 的取值范围.

(2) 若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

19. 设命题 $p:\forall x\in R$，使得不等式 $mx^2-mx+2>0$ 恒成立；命题 $q:\exists 0\leqslant x\leqslant 3$，不等式 $2x-2\geqslant|m|$ 成立.

(1) 若 p 为假命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若命题 p、q 有且只有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

20. 已知实数 a、b、c、m、n 满足 $\dfrac{3}{n}+\dfrac{1}{m}=\dfrac{b}{c}$，$mn=\dfrac{c}{a}$.

(1) 判断 $s=b^2-12ac$ 的正负，并证明；

(2) 若 a、b、c 均为奇数，m、n 是否可能都为整数？说明你的理由.

21. 设集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(0\leqslant a_1<a_2<\cdots<a_n,n\in N,n\geqslant 3)$. 如果集合 A 满足：对任意 i、j（$1\leqslant i\leqslant j\leqslant n$），$a_i+a_j$ 与 a_j-a_i 至少有一个属于 A，则称集合 A 为“单封集”.

(1) 判断集合 $C=\{0,2,4\}$ 与 $D=\{1,2,3\}$ 是否为“单封集”，请直接写出结论.

(2) 若 $A=\{a_1,a_2,a_3\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3)$ 是“单封集”，且 $a_1=0$，$a_2=2025$，求 a_3.

(3) 若 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{2025}\}(0\leqslant a_1<a_2<\cdots<a_{2025})$ 是“单封集”，证明：$0\in A$，并求出 $\dfrac{a_{2025}}{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2025}}$ 的值.

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若非空集合 $A=\{x\mid -2m+6<x<m-2\}$，$B=\{x\mid -m<x<m\}$，且 $A\subset B$，则实数 m 的取值范围是 _____.

4. 已知条件 $p:2k-1\leqslant x\leqslant -3k$，条件 $q:-1<x<3$，p 是 q 的必要条件，则实数 k 的取值范围为 _____.

5. 集合 $A=\{0,1,a\}$，$B=(0,2)$，若 $A\cap B=\{1\}$，则实数 a 的取值范围是 _____.

6. 已知 $\varnothing\subset M\subseteq\mathbb{N}$，且当 $x\in M$ 时，$6-x\in M$，若集合 M 只有三个元素，这样的集合 M 为 _____.

7. 任意两个正整数 x、y，定义某种运算 $\otimes$：$x\otimes y=\begin{cases}x+y & (x\text{ 与}y\text{ 奇偶相同})\\ x\times y & (x\text{ 与}y\text{ 奇偶不同})\end{cases}$，则集合 $M=\{(x,y)\mid x\otimes y=6,\ x,y\in\mathbb{N}^*\}$ 中元素的个数是 _____.

8. 已知集合 $A=\{a\mid a=2^x3^y5^z,\ x,y,z\in\mathbb{N}\}$，$B=\{b\mid b\in A,\ 1\leqslant b\leqslant 10\}$，试求集合 B 中含有元素 1 和 10 的真子集的个数为 _____.

9. 已知 $A=\left\{x\mid \dfrac{x+a}{x^2-4}=1,\ x\in\mathbb{R}\right\}$ 仅有两个子集，则实数 a 取值的集合为 _____.

10. 设集合 $I=\{1,2,3,4,5\}$，若非空集合 A 同时满足①$A\subseteq I$，②$|A|\leqslant\min(A)$（其中 $|A|$ 表示 A 中元素的个数，$\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素），称集合 A 为 I 的一个好子集，I 的所有好子集的个数为 _____.

二、选择题

11. 下图中的阴影部分的正确表示是(　)

A. $(A\cup B)\cap(A\cup C)$　　B. $(A\cup B)\cap C$

C. $(A\cup C)\cap(B\cup C)$　　D. $(A\cup B)\cap(B\cup C)$

12. 有下列三个命题：①“$x+y\neq 4$”是“$x\neq 1$ 且 $y\neq 3$”的必要非充分条件；②$xy<0$ 是 $|x-y|=|x|+|y|$ 的充要条件；③已知 m、$n\in\mathbb{Z}$，则 $m^2+n^2<5$ 是 $m+n\leqslant 2$ 的充分不必要条件；其中的真命题有(　)

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

13. 若 a、b、c 是 $\triangle ABC$ 的三条边，则“$a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$”是“$\triangle ABC$ 是等腰三角形”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}(a\in\mathbb{R})$，下列说法正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的真子集　　B. 对任意 a，P_1 不是 P_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集　　D. 存在 a，使得 P_2 是 P_1 的真子集

三、解答题

15. 求证：关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一根为 1 的充要条件是 $a+b+c=0$.

16. 已知命题“关于 x 的方程 $x^2+mx+2m+5=0$ 有两个不相等的实数根”是假命题.

(1) 求实数 m 的取值集合 A;

(2) 设集合 $B=\{x\mid 1-2a\leqslant x\leqslant a-1\}$，若 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

17. 设非空集合 $S=\{x\mid m\leqslant x\leqslant n\}$ 满足：当 $x\in S$ 时，有 $x^2\in S$.

(1) 当 $m=1$ 时，求 S;

(2) 若 $m=-\dfrac{1}{2}$，求实数 n 的取值范围.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x=m^2-n^2,\ m、n\in\mathbb{Z}\}$.

(1) 判断 8，9，10 是否属于集合 A;

(2) 已知集合 $B=\{x\mid x=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，证明：“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要非充分条件;

(3) 求所有满足集合 A 的偶数，并说明理由.

2026–2027 年华师大二附中高一上

集合与逻辑单元练习

一、填空题

3. 已知 a 为指定实数，$M=\{x \mid x^2-3x-a^2+2=0\}$ 的非空真子集个数是 _____.

4. 判断下列命题的真假：（填“真”或“假”）

（1）任何集合都不是空集的子集 _____；

（2）一个有理数与一个无理数的和与积都是无理数 _____；

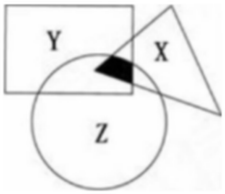
（3）如果一个整数 n 的平方是偶数，那么 n 是偶数 _____.

5. 请写出“如果两个三角形全等，那么它们的面积相等”的逆否命题：_____.

6. 已知 $U=\{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}\}$，$M=\left\{(x,y) \middle| \dfrac{y-2}{x-1}=3\right\}$，$N=\{(x,y) \mid y=3x-1\}$，$\overline{M} \cap N=$ _____.

7. 已知集合 $A=\{x \mid 5x-a \leqslant 0\}$，$B=\{x \mid 6x-b>0\}$，$a$、$b \in \mathbb{N}$，且 $A \cap B \cap \mathbb{N}=\{2,3,4\}$，则整数对 (a,b) 的个数为 _____.

8. 如图所示，X、Y、Z 分别是面积为 64、180、160 的三张不同形状的纸片，它们部分重叠放在一起盖在桌面上，总共盖住的面积为 290，且 X 与 Y、Y 与 Z、Z 与 X 重叠部分面积分别为 24、70、36，问阴影部分的面积是 _____.

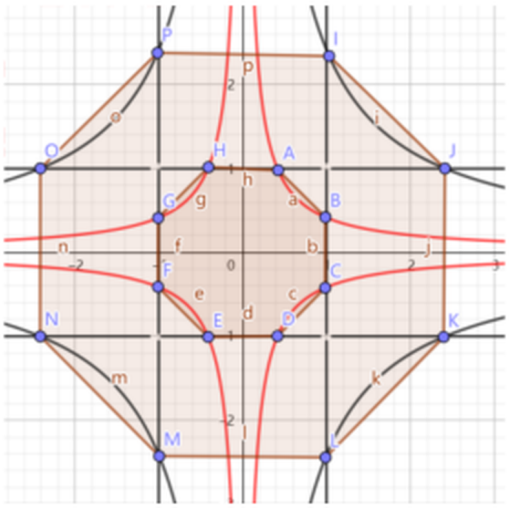


9. 如果集合 $A=\{1,2,3,\cdots,8\}$ 的子集 B 满足：若 $2k \in B$，$k \in \mathbb{N}^*$，则 $2k+1 \in B$，则称 B 为 A 的“好子集”，A 的“好子集”有 _____ 个.

10. 已知 $A=\{x \mid x=a^2-b^2,\ a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N}^*, x \leqslant 40\}$，则集合 A 中共有 _____ 个元素.

11. 十个元素组成的集合 $M=\{19,93,-1,0,25,-78,-94,1,17,-2\}$，$M$ 的所有非空子集记为 M_i（$i=1,2,\cdots,1023$），每一非空子集中所有元素的乘积记为 m_i（$i=1,2,\cdots,1023$），则 $m_1+m_2+\cdots+m_{1023}=$ _____.

12. 已知 $M=\{(x,y) \mid |xy|=a\}$，$N=\{(x,y) \mid |xy|+1=|x|+|y|\}$，若集合 $M \cap N$ 中的点恰是正八边形的 8 个顶点，则 $a=$ _____.



13. 集合 A 是 $\{1,2,3,\cdots,100\}$ 的子集，若 $x\in A$，则 $2x\notin A$，A 中的元素最多有 _____ 个.

二、选择题

14. 下列各组集合中相等的是(　　).

① $P=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$，$Q=\{x\mid x=2(n-1),n\in\mathbb{Z}\}$；

② $P=\{x\mid x^2-1=0\}$，$Q=\left\{x\left|x=\dfrac{1+(-1)^n}{2},n\in\mathbb{Z}\right.\right\}$；

③ $P=\{x\mid x=2m+1,m\in\mathbb{Z}\}$，$Q=\{x\mid x=4m\pm1,m\in\mathbb{Z}\}$；

④ $P=\{y\mid y=x^2+1\}$，$Q=\{x\mid y=x^2+1\}$.

A. ①②③④　　B. ①③　　C. ①②④　　D. ②④

15. 如果一个命题的逆命题是真命题，那么这个命题的否命题是(　　)

A. 真命题　　B. 假命题

C. 不一定是真命题　　D. 不一定是假命题

16. 设 U 表示全集，下列命题中假命题有(　　)

①若 $A\cap B=U$，则 $A=B=U$；②若 $A\cup B=\varnothing$，则 $A=B=\varnothing$；

③若 $A\cap B=\varnothing$，则 $\overline{A}\cup\overline{B}=U$；④若 $A\cup B=U$，则 $\overline{A}\cap\overline{B}=\varnothing$；

⑤若 $A\subseteq B$，则 $\overline{A}\supseteq\overline{B}$；⑥$\varnothing\in\{\varnothing\}$；⑦$\varnothing\subseteq\{\varnothing\}$.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2-bx+b-1=0\}$，$C=\{x\mid x^2-cx+2=0\}$.

(1) 若 $A\cup B=A$，求实数 b 的值；

(2) 若 $A\cap C=C$，求实数 c 的取值范围.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x^2+px+12=0\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+q=0\}$，$\overline{A}\cap B=\{2\}$，求 $p+q$ 的值.

19. 求证：方程 $x^2-abx+a+b=0$，$x^2-(a+b)x+ab=0$，其中 $a>2$，$b>2$ 没有公共根.

20. 若集合 A 具有以下性质：①$0\in A$，$1\in A$；②若 x、$y\in A$，则 $x-y\in A$，且 $x\neq 0$ 时，$\dfrac{1}{x}\in A$；则称集合 A 是“好集”.

(1) 分别判断集合 $B=\{-1,0,1\}$，有理数集 $\mathbb{Q}$ 是否是“好集”，并说明理由；

(2) 设集合 A 是“好集”，求证：若 x、$y\in A$，则 $x+y\in A$；

(3) 对任意的一个“好集”A，分别判断下面命题的真假，并说明理由.

命题 p：若 x、$y\in A$，则必有 $xy\in A$；

命题 q：若 x、$y\in A$，且 $x\neq 0$，则必有 $\dfrac{y}{x}\in A$.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.8

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程 $\sqrt{x+2}=-x$ 的解的集合为 _____.

4. 若 $A=\{x \mid a-4<x \leqslant a+4\}$，$B=\{x \mid x>5$ 或$x<-1\}$，且 $A \cup B=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是 _____.

5. 设集合 $A=\{x \mid x=2n+1, n \in \mathbb{N}\}$，$B=\{x \mid x=3n, n \in \mathbb{N}\}$，则 $A \cap B=$ _____.

6. 已知集合 $A=\{1,2\}$，集合 $B=\{x \mid ax=6\}$，若 $A \cup B=A$，则 a 的所有取值构成的集合为 _____.

7. 设 $U=\{2,4,a^2-a+1\}$，$A=\{2,|a+1|\}$，$\overline{A}=\{7\}$，则 $a=$ _____.

8. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-px-q=0\}$，$B=\{x \mid x^2+qx-p=0\}$，且 $A \cap B=\{1\}$，则 $A \cup B=$ _____.

9. 定义集合运算：$A \odot B=\{z \mid z=xy(x+y), x \in A, y \in B\}$，若 $A=\{1,2\}, B=\{3,4\}$，则 $A \odot B$ 的所有元素之和是 _____.

10. 已知集合 $A=\{(x,y) \mid kx+y=k+1\}$，$B=\{(x,y) \mid x+ky=2k\}$，其中 k 为实数，$A \cap B \neq \varnothing$，则 k 的取值范围是 _____.

二、选择题

11. 给出关系式：①$0 \in \varnothing$；②$\varnothing=\{0\}$；③$\{a,b\}=\{b,a\}$；④$\{y \mid y=x^2-2\}=\{(x,y) \mid y=x^2-2\}$，其中正确的关系式的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

12. 设集合 M、$P \neq \varnothing$，定义集合 $M-P=\{x \mid x \in M, x \notin P\}$，则集合 $M-(M-P)$ 是(　)

A. P　　B. M　　C. $M \cup P$　　D. $M \cap P$

13. 设 A_1、A_2、$\cdots$、A_7 均是含有 2 个元素的集合，且满足：

$A_i \cap A_{i+1}=\varnothing(i=1,2,3,4,5,6)$，$A_1 \cap A_7=\varnothing$. 记 $B=A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_7$，则 B 中元素个数的最小值是(　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

三、解答题

14. 设 $A=\{x \mid x^2-ax+a^2-19=0\}$，$B=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$，$C=\{x \mid x^2+2x-8=0\}$.

(1) 若 $A \cap B$ 非空，且 $A \cap C=\varnothing$，求 a 的值；

(2) $A \cap B=A \cap C \neq \varnothing$，求 a 的值.

15. 已知 $A=\{x \mid x<-3$ 或$x>1\}$.

(1) 若 $B=\{x \mid x<3m+1$ 或$x>m+2\}$，$A \subseteq B$，求 m 的取值范围.

(2) 若 $B=\{x \mid m+2<x<3m+1\}$，$B \subseteq A$，求 m 的取值范围.

16. 已知集合 A 为非空集合，定义

$S=\{x \mid x=a+b, a, b \in A\}, T=\{x \mid x=|a-b|, a, b \in A\}$.

(1) 若集合 $A=\{1,3\}$，直接写出集合 S、T（无需写计算过程）；

(2) 若集合 $A=\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$，$x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_2+x_3$；

(3) 若集合 $A=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2021, x \in \mathbb{N}\}$，$S \cap T=\varnothing$. 记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.

附加题

17. 设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k \in A$，如果 $k-1 \notin A$ 且 $k+1 \notin A$，那么 k 是 A 的一个“孤立元”。给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.

18. 已知 $A \cap B=\varnothing$，$M=\{T \mid T \subseteq A\}$，$P=\{S \mid S \subseteq B\}$，则 $M \cap P=$ _____.

19. 已知集合 $A=\{x \mid x=m^2-n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$，写出所有满足集合 A 的偶数 _____.

20. 对于给定的正整数 $n(n \geqslant 2)$ 若有限集合 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\} \subseteq M$，且满足

$a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$，则称 A 为集合 M 的 n 元“调和子集”，则自然数集 $\mathbb{N}$ 的所有 3 元“调和子集”为 _____.

2026–2027 年七宝中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a, x \in \mathbb{R}$，则“$x \in \{-a, a\}$”是“$|x| = a$”的 _____ 条件.

4. 设全集为 U，$A \subseteq U$，$B \subseteq U$，则“$A \subset B$”是“$\overline{B} \subset \overline{A}$”的 _____ 条件.

5. 已知集合 $M = \{x \mid -\sqrt{5} < x < \sqrt{3}, x \in \mathbb{Z}\}$，则下列集合是集合 M 的子集的是 _____（填序号）.

   ① $P = \{-3, 0, 1\}$；② $Q = \{-1, 0, 1, 2\}$；③ $R = \{y \mid -\pi < y < -1, y \in \mathbb{Z}\}$；

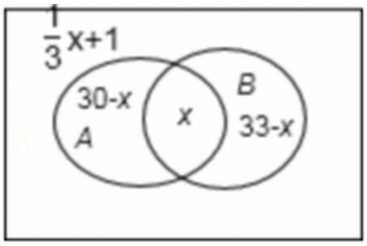
   ④ $S = \{x \mid |x| \leqslant \sqrt{3}, x \in \mathbb{N}\}$.

6. 已知 $x \in \mathbb{R}$，用反证法证明命题“若 $x^2 - 7x + 10 < 0$，则 $2 < x < 5$”时，应该假设 _____.

7. 设 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数，方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 的解集分别为 M 和 N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} = \dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M = N$”的 _____ 条件.

   （填“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”、或“既非充分又非必要”）

8. 向 50 名学生调查对 A、B 两事件的态度，有如下结果赞成 A 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成，赞成 B 的比赞成 A 的多 3 人，其余的不赞成；另外，对 A、B 都不赞成的学生数比对 A、B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人. 则对 A、B 都赞成的学生有 _____ 人.



9. 集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$，$T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$，则 S _____ T（填“$\subset$”“$\supset$”“$\subseteq$”或“$\supseteq$”）.

10. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 4\}$，$B = \{x \mid x^2 - 3ax + 2a^2 = 0\}$，若 $A \cap B = B$，则实数 a 的取值范围为 _____.

11. 当一个非空数集 F 满足条件“若 a、$b \in F$，则 $a + b$、$a - b$、$ab \in F$，且当 $b \neq 0$ 时，$\dfrac{a}{b} \in F$”时，称 F 为一个数域，以下四个关于数域的命题：

    （1）0 是任何数域的元素；（2）若数域 F 有非零元素，则 $2026 \in F$；

    （3）集合 $P = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 为数域；（4）有理数集为数域；

    其中，真命题的编号为 _____（写出所有真命题的编号）.

12. 对于集合 M，定义函数 $f_M(x)=\begin{cases}-1, & x\in M\\ 1, & x\notin M\end{cases}$，对于两个集合 M、N，定义集合 $M\triangle N=\{x\mid f_M(x)\cdot f_N(x)=-1\}$，已知 $A=\{2,4,6,8,10\},B=\{1,2,4,8,16\}$，用 $|M|$ 表示有限集合 M 中的元素个数，则对于任意集合 M，$|M\triangle A|+|M\triangle B|$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{x\mid x=3m,m\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x=3m+1,m\in\mathbb{N}\}$，$C=\{x\mid x=3m+2,m\in\mathbb{N}\}$，若 $a\in A$，$b\in B$，$c\in C$，则下列结论中可能成立的是(　)

A. $2021=a+b+c$　　B. $2021=abc$　　C. $2021=a+bc$　　D. $2021=a(b+c)$

14. 设 a、b、c 是实数，$x=a^2-2b+\dfrac{\pi}{3}$，$y=b^2-2c+\dfrac{\pi}{6}$，$z=c^2-2a+\dfrac{\pi}{2}$，则 x、y、z 中至少有一个值(　)

A. 大于 0　　B. 等于 0　　C. 不大于 0　　D. 小于 0

15. 命题“存在一个无理数，它的平方是有理数”的否定是(　)

A. 任意一个有理数，它的平方是有理数

B. 任意一个无理数，它的平方不是有理数

C. 存在一个有理数，它的平方是有理数

D. 存在一个无理数，它的平方不是有理数

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，下列说法正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 对任意 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 对任意 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 不是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid 0<x-a\leqslant 5\}$，$B=\left\{x\mid -\dfrac{a}{2}<x\leqslant 6\right\}$.

(1) 若 $A\subseteq B$，求 a 的取值范围.

(2) 集合 A 与 B 能否相等？若能，求出 a 的值，若不能，请说明理由.

18. 已知 $\alpha:2x+m<0$，$\beta:-1<x<3$.

(1) 是否存在实数 m，使得 α 是 β 的充分条件？若存在，求出实数 m 的取值范围；

(2) 是否存在实数 m，使得 α 是 β 的必要条件？若存在，求出实数 m 的取值范围.

19. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a,b,c，证明：

(1) “$A=90^\circ$”是“关于 x 的方程 $x^2+2ax+b^2=0$ 与 $x^2+2cx-b^2=0$ 有公共实根”的充分条件；

(2) “$a=c$”是“关于 x 的方程 $x^2+2ax+b^2=0$ 与 $x^2+2cx-b^2=0$ 没有公共实根”的充分非必要条件.

20. 已知集合 A 包含有 $n(n\in\mathbb{N}^*)$ 个元素，$A^+=\{x+y\mid x、y\in A\}$.

(1) 若 $A=\{0,1,2\}$，写出 A^+；

(2) 写出一个 A，使得 $A=A^+$；

(3) 当 $n=4$ 时，是否存在集合 A，使得 $A^+=\{2,3,5,6,7,8,10\}$？若存在，求出此时的集合 A，若不存在，请说明理由.

21. 已知集合 A 为非空数集，对于集合 A，对 A 中任意两个不同元素相加得到的和取绝对值，将这些绝对值重新组成一个新的集合，对于这一过程，我们定义为“自相加”，重新组成的集合叫做“集合 A 的 1 次自相加集合”，再进行 $n-1$ 次“自相加”操作，组成的集合叫做“集合 A 的 n 次自相加集合”. 若集合 A 的任意 k 次自相加集合都不相等，则称集合 A 为“完美自相加集合”，同理，我们可以定义出“A 的 1 次自相减集合”，集合 A 的 1 次自相加集合和 1 次自相减集合分别可表示为：$A^+=\{x\mid x=|a+b|,\ a、b\in A\}$，$A^-=\{x\mid x=|a-b|,\ a、b\in A\}$.

(1) 已知有两个集合，集合 $B=\{1,2,3,4\}$，集合 $C=\{k\mid k=2n+1,n\in\mathbb{Z}\}$，判断集合 B 和集合 C 是否是完美自相加集合，并说明理由；

(2) 对（1）中的集合 B 进行 11 次自相加操作后，求：集合 B 的 11 次自相加集合的元素个数；

(3) 若 $0\leqslant n\leqslant 2025$ 且 $n\in\mathbb{N}$，集合 $A=\{x\mid n\leqslant x\leqslant 2025,x\in\mathbb{N}\}$，$A^+\cap A^-=\varnothing$，求：$n$ 的最小值.

2026–2027 年延安中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

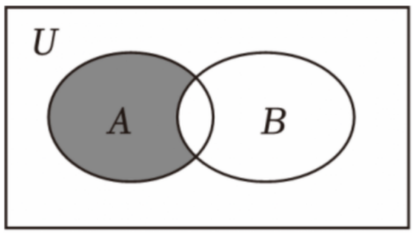
一、填空题

3. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$M=\{1,2\}$，$P=\{1,3,5\}$，则 $M\cap\overline{P}=$ _____.

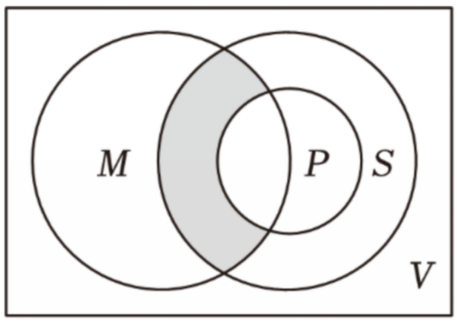
4. 某公司共有 50 人，此次组织参加社会公益活动，其中参加 A 项公益活动的有 28 人，参加 B 项公益活动的有 33 人，且 A、B 两项公益活动都不参加的人数比都参加的人数的三分之一多 1 人，则只参加 A 项不参加 B 项的人数是 _____.

5. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，则满足 $A\cup B=\{0,1,2\}$ 的集合 B 的个数是 _____.

6. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2<4\}$，$B=\{y\mid y=x^2\}$，则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



7. 如图所示，M、P、S 是 V 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是 _____.



8. 下面六个关系式：① $\varnothing\subseteq\{a\}$；② $a\subseteq\{a\}$；③ $\{a\}\subseteq\{a\}$；④ $\{a\}\in\{a,b\}$；⑤ $a\in\{a,b,c\}$；⑥ $\varnothing\in\{a,b\}$；其中正确的是 _____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid -1\le x\le a\}\neq\varnothing$，若 $\{y\mid y=x+1,x\in A\}=\{y\mid y=x^2,x\in A\}$，则实数 a 值为 _____.

10. 设集合 $A=\{(x,y)\mid x+y=22,x>0,y>0,x,y$ 均为质数$\}$ 的子集的个数为 _____.

11. 已知一个有四个数字元素的集合 S，S 的所有子集的元素和（空集的元素和认为是 0）的总和为 16192，则 S 的元素之和等于 _____.

12. 设 A 是非空数集，若对任意 x、$y \in A$，都有 $x+y \in A$、$xy \in A$，则称 A 具有性质 P，给出以下命题：

①若 A 具有性质 P，则 A 可以是有限集；

②若 A 具有性质 P，且 $A \neq \mathbb{R}$，则 $\overline{A}$ 具有性质 P；

③若 A_1、A_2 具有性质 P，且 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$，则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P；

④若 A_1、A_2 具有性质 P，则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P.

其中所有真命题的序号是 _____.

13. 已知 $S=\{1,2,3,4,5\}, A=\{1,2,5\}, T=\{t_1,t_2\} \subseteq S$，记 $A_1=\{x \mid x=a+t_1, a \in A, t_1 \in T\}$，$A_2=\{x \mid x=b+t_2, b \in A, t_2 \in T\}$，若 $A_1 \cap A_2=\varnothing$，则集合 T 为 _____.

二、解答题

14. 设集合 $P=\{1,2,3,m\}$，$Q=\{3,m^2\}$，且 $\overline{P} \cap Q=\varnothing$，求实数 m 的值组成的集合.

15. 若集合 $A=(-\infty,2]$，$B=\{x \mid kx+1<0, k \in \mathbb{R}\}$，$A \cap B=\varnothing$，求实数 k 的取值范围.

16. 已知集合 $A=\{-4,2a-1,a^2\}$，$B=\{a-5,1-a,9\}$，分别求适合下列条件的 a 的值.

（1）$9 \in (A \cap B)$；

（2）$\{9\}=A \cap B$.

17. 已知集合 $M=\{a,ab,a-b\}$，$N=\{0,|a|,b\}$，且 $M=N$，求实数 a、b 的值.

18. 已知集合 $A=\{x \mid -2<x<7\}$，$B=\{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

（1）当 $m=4$ 时，求 $A \cap B$、$A \cup B$；

（2）若 $A \cap B=B$，求实数 m 的取值范围.

19. 若集合 $A=\{x \mid x^2+5x-6=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-3=0\}$.

（1）当 $m=0$ 时，求集合 $A \cup B$；

（2）若 $A \cap B=B$，求实数 m 的取值范围.

20. 对于点集 $A=\{(x,y) \mid x=m, y=-3x+2, m \in \mathbb{N}, m \geq 1\}$，$B=\{(x,y) \mid x=n, y=a(x^2-x+1), n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$，是否存在非零整数 a，使得 $A \cap B \neq \varnothing$?

2026–2027 年进才中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x\mid 1\le x\le 2\}$，集合 $B=\{x\mid x\le a\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，则实数 a 的取值范围是 _____.

4. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$，且 A 中只有一个元素，则 $a=$ _____.

5. 用反证法证明“自然数 a、b、c 中至多有一个偶数”时，假设应为 _____.

6. 若集合 $A=\left\{(x,y)\mid \dfrac{y-1}{x-2}=1\right\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x^2-2x+1\}$，则 $A\cap B=$ _____.

7. “x、y 中至少有一个小于 0”是“$x+y<0$”的 _____ 条件.

8. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid x<1\}$，$N=\{x\mid -1<x<2\}$，则 $\{x\mid x\ge 2\}=$ _____（用 M、N 的交、并、补的运算表示）.

9. 设集合 $P=\{y\mid y=x^2-1,y\in\mathbb{Z}\}$，$Q=\{y\mid y=-2x^2+2,y\in\mathbb{Z}\}$，则 $P\cap Q=$ _____.

10. 若“$\begin{cases}x_1>a\\x_2>a\end{cases}$”是“$\begin{cases}x_1+x_2>2a\\x_1x_2>a^2\end{cases}$”的必要不充分条件，则实数 a 的取值范围是 _____.

11. 设集合 $A=\{x\mid x^2-mx+3=0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap\{1,3\}=A$，则实数 m 的取值范围是 _____.

12. 设集合 $M=\{1,2,3,\cdots,6\}$，现对 M 的任一非空子集 A，令 x_A 为 A 中最大数与最小数之和，则所有这样的 x_A 的算术平均值为 _____.

二、选择题

13. 数集 $A=\{x\mid x=2k-1,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$C=\{x\mid x=4k-1,k\in\mathbb{Z}\}$，若 $a\in A$，$b\in B$，则 $a+b\in$(　)

A. A　　B. B　　C. C　　D. A,B,C 都有可能

14. 若 A、B 是全集 I 的真子集，则下列四个命题：① $A\cap B=A$；② $A\cup B=A$；③ $A\cap(\overline{B})=\varnothing$；④ $A\cap B=I$；⑤ $x\in B$ 是 $x\in A$ 的必要不充分条件. 其中与命题 $A\subseteq B$ 等价的有(　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

15. 设 a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集合 M 和 N，且 $\varnothing\subset M\subset\mathbb{R}$，$\varnothing\subset N\subset\mathbb{R}$，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

16. 当一个非空数集 G 满足“如果 a、$b\in G$，则 $a+b$，$a-b$，$ab\in G$，且 $b\neq 0$ 时，$\dfrac{a}{b}\in G$”时，我们称 G 就是一个数域，以下四个关于数域的命题：

① 0 是任何数域的元素；②若数域 G 有非零元素，则 $2023\in G$；

③集合 $P=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是一个数域；④有理数集是一个数域.

其中假命题的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知全集 $U=\{2,3,a^2+2a-3\}$，$A=\{|a+1|,2\}$，$\overline{A}=\{a+3\}$，求实数 a 的值.

18. 用适当的方法表示下列集合，并判断它是有限集还是无限集.

（1）不等式 $2x-3>0$ 的解集；

（2）二元二次方程组 $\begin{cases}y=x\\ y=x^2\end{cases}$ 的解集；

（3）由大于 -3 且小于 9 的偶数组成的集合.

19. 已知 A 为方程 $ax^2+2x+1=0$ 的所有实数解构成的集合，其中 a 为实数.

（1）若 A 是空集，求 a 的范围；

（2）若 A 是单元素集合，求 a 的范围；

（3）若 A 中至多有一个元素，求 a 的取值范围.

20. 下列命题中，判断条件 p 是条件 q 的什么条件：

（1）$p:|x|=|y|$，$q:x=y$；

（2）$p:\triangle ABC$ 是直角三角形，$q:\triangle ABC$ 是等腰三角形；

（3）p：四边形的对角线互相平分，q：四边形是矩形；

（4）$p:x=1$，$q:x-1=\sqrt{x-1}$；

（5）$p:m>0$，q：关于 x 的方程 $x^2+x-m=0$ 有实根.

21. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+(a^2-5)=0\}$.

（1）若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

（2）若 B 集合中有两个元素 x_1,x_2，求 $|x_1-x_2|$；

（3）若 $U=\mathbb{R}$，$\overline{A}\cap B=\varnothing$，求实数 a 的取值范围.

2026–2027 年上师大宝山高一上限时练习 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid 2x-y+5=0\}$，集合 $B=\{(x,y)\mid 3x-2y+8=0\}$，则 $A\cap B=$ _____.

4. 已知集合 $A=\{x\mid x<a\}$，$B=\{x\mid x\geq 1\}$，且 $A\cup B=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是 _____.

5. 已知集合 $A=\{12,a^2+4a,a+10\}$，$5\in A$，则 $a=$ _____.

6. 满足 $\{1,2\}\subseteq M\subseteq\{1,2,3,4\}$ 的集合 M 的个数是 _____.

7. 若集合 $A=\{x\mid (k-2)x^2+(2k-1)x+k=0\}$ 至多有一个真子集，求实数 k 的范围是 _____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid 1\leq x<5\}$，$B=\{x\mid -a<x\leq a+3\}$. 若 $B\subseteq(A\cap B)$，则实数 a 的取值范围为 _____.

9. 若集合 $M\subset\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，且 M 中至少含有两个奇数，则满足条件的集合 M 的个数是 _____.

10. 若对任意的 $x\in A$，都有 $\dfrac{1}{x}\in A$，则称 A 是伙伴关系集合. 集合 $M=\left\{-1,0,\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2},1,2,3,4\right\}$ 的所有非空子集中，具有伙伴关系的集合个数为 _____.

11. 下列四个命题中正确的是 _____（请写出所有正确的序号）.

    ①已知集合 $A=\{-1,1\}$，$B=\{x\mid mx=1\}$，且 $A\cup B=A$，则 $m=\pm1$；

    ②设 P、Q 为两非空数集，定义集合 $P+Q=\{x\mid x=a+b,a\in P,b\in Q\}$，若 $P=\{0,-2\}$，$Q=\{1,2,3\}$，则 $P+Q=\{-1,0,1,2,3\}$；

    ③若 $A=\{x\mid x=1\}$，$B=\{y\mid y=1\}$，则 $A\cap B=\varnothing$；

    ④设集合 $A=\{x\mid x\geq 2\}$，$B=\{x\mid 2x+a\geq 0\}$，且满足 $A\cap B=A$，则实数 a 的取值范围是 $[-4,+\infty)$.

二、解答题

12. 已知集合 $A=\{x\mid a+1\leq x\leq 2a-1\}$，$B=\{x\mid x\leq 3$ 或$x>5\}$.

    （1）若 $a=4$，求 $A\cap B$；

    （2）若 $A\cup B=B$，求 a 的取值范围.

13. 已知集合 $A=\{x\mid x<-3$ 或$x>7\}$，$B=\{x\mid m+1\leq x\leq 2m-1\}$.

    （1）若 $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cup B=\complement_{\mathbb{R}}A$，求 m 的取值范围；

    （2）若 $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{x\mid a\leq x\leq b\}$，且 $b-a\geq 1$，求 m 的取值范围.

14.（选做题）已知 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{N},n\geq 2)$ 是由正整数组成的集合，如果对于 M 中的任意两个元素 x,y，都有 $|x-y|>2$，则称 M 为“好集合”.

（1）分别判断集合 $A=\{5,7,9,13\}$ 与集合 $B=\{2,5,8,11\}$ 是否为“好集合”?

（2）若集合 $C=\{a_1,a_2,\cdots,a_7\}\subseteq\{1,2,\cdots,18\}$，证明：此集合不可能是“好集合”;

（3）若 $S=\{1,2,3,\cdots,2026\}$，D 是 S 的子集，且 D 是“好集合”，求 D 所含元素个数的最大值.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.15

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. “所有的 $a \in A$ 都不满足性质 P”的否定形式是 _____.

4. 若关于 x 的方程 $m^2x^2+(2m+3)x+1=0$ 有两个互为倒数的根，则实数 m 的值为 _____.

5. 对于集合 M、N，定义 $M-N=\{x \mid x \in M \text{ 且} x \notin N\}$，$M \oplus N=(M-N) \cup (N-M)$，设 $A=\left\{x \left| x \geqslant -\frac{9}{4}, x \in \mathbb{R}\right.\right\}$，$B=\{x \mid x<0, x \in \mathbb{R}\}$，则 $A \oplus B=$ _____.

6. 若关于 x、y 的二元一次方程组 $\begin{cases} mx+9y=m+6 \\ x+my=m \end{cases}$ 无解，则实数 $m=$ _____.

7. 已知 a, b 是方程 $x^2+(m-2)x+1=0$ 的两个根，则 $(1+ma+a^2)(1+mb+b^2)$ 的值为 _____.

8. 若关于 x 的方程 $x^2+(a-3)x+a=0$ 的两根均为正数，则实数 a 的取值范围是 _____.

9. 已知抛物线 $y=x^2-(m+2)x-4m$，在 x 轴上截得线段的长为 5，则 m 的值为 _____.

10. 方程 $\sqrt[3]{35+x}+\sqrt[3]{26-x}=1$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下面四个条件中，使 $a>b$ 成立的充分而不必要的条件是(　)

A. $a>b+1$　　B. $a>b-1$　　C. $a^2>b^2$　　D. $a^3>b^3$

12. 对于实数 x、y，命题 $p: x+y \neq 4$，命题 $q: x \neq 3$ 或 $y \neq 1$，则 p 是 q 的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

13. 已知 $a>0$，则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax=b$ 的充要条件是(　)

A. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2-bx \geqslant \frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$　　B. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2-bx \leqslant \frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

C. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2-bx \geqslant \frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$　　D. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2-bx \leqslant \frac{1}{2}ax_0^2-bx_0$

三、解答题

14. 已知 $\alpha: x<3m-1$ 或 $x>-m$，$\beta: x<2$ 或 $x \geqslant 4$.

(1) 若 α 是 β 的充分条件，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 α 是 β 的必要条件，求实数 m 的取值范围.

15. 若 $A=\{(x,y)\mid x=m,y=3m+1,m\in\mathbb{N}\}$，

$B=\{(x,y)\mid x=n,y=n^2-n+a+1,n\in\mathbb{N}\}$.

(1) 当 $a=1$ 时，求 $A\cap B$；

(2) 试判断是否存在正整数 a，使 $A\cap B\neq\varnothing$？若存在，求出 a 的值，若不存在，请说明理由.

16. 若存在满足下列三个条件的集合 A、B、C，则称偶数 n 为“萌数”，

①集合 A、B、C 为集合 $M=\{1,2,3,4,\cdots,n\}$ 的 3 个非空子集，A、B、C 两两之间的交集为空集，且 $A\cup B\cup C=M$；

②集合 A 中的所有数均为奇数，集合 B 中的所有数均为偶数，所有 3 的倍数都在集合 C 中；

③集合 A、B、C 所有元素的和分别为 S_1、S_2、S_3，且 $S_1=S_2=S_3$；注：$1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

(1) 写出当 $n=10$ 时满足条件①②的一切集合 A、B、C，且使 A、B 中的元素最多；

(2) 判断：$n=8$ 是否为“萌数”？若为“萌数”，写出符合条件的集合 A、B、C，若不是“萌数”，说明理由；

(3) 证明：“$n=6k+2$，$n\in\mathbb{N}$”是“偶数 n 为萌数”成立的必要条件.

附加题

17. 关于 x 的方程 $x^2-(2m-2)x+5m+8=0$ 的两个解是一个直角三角形的两条直角边的长，已知这个直角三角形的斜边长为 10，则 m 的值为 _____.

18. 已知实数 $M=\left\{(x,y)\left|\dfrac{y-3}{x-2}=a+1\right.\right\}$，$T=\{(x,y)\mid(a^2-1)x+(a-1)y=15\}$，若 $M\cap T=\varnothing$，则实数 a 的值为 _____.

19. 有限集合 S 中元素的个数记作 $card(S)$，设 A、B 都为有限集合，给出下列命题：

① $A\cap B=\varnothing$ 的充要条件是 $card(A\cup B)=card(A)+card(B)$；

② $A\subseteq B$ 的必要条件是 $card(A)\leqslant card(B)$；

③ A 不是 B 的子集的充分条件是 $card(A)\leqslant card(B)$；

④ $A=B$ 的充要条件是 $card(A)=card(B)$，

以上真命题的序号是 _____.

20. 集合 $M=\{930,-5,-1,0,\pi\}$ 有 5 个元素，设 M 的所有非空子集为 $M_i(1,2,\cdots,31)$，每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i(i=1,2,\cdots,31)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{31}=$ _____.

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a>b$ 与 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 同时成立，则 a、b 应满足的条件是 _____.

4. 已知集合 $M=\{(x,y)\mid x>1,y>1\}$，$N=\{(x,y)\mid x+y>2,(x-1)(y-1)>0\}$，则集合 M 与 N 的关系是 _____.

5. 若 $x_1+x_2=3$，$x_1^2+x_2^2=5$，则以 x_1、x_2 为根的一元二次方程可以是 _____.

6. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，已知关于 x 的不等式 $(a+b)x+(b-2a)<0$ 的解集为 $(1,+\infty)$，求不等式 $(a-b)x+3b-a>0$ 的解集为 _____.

7. 若对任意实数 x 不等式 $ax>b$ 都成立，那么 a、b 的取值范围为 _____.

8. 设方程 $(x-a)(x-b)-x=0$ 两根是 c、d，则方程 $(x-c)(x-d)+x=0$ 的根是 _____.

9. 已知 $b<a<-3b$，则 $\left|\dfrac{a}{b}\right|$ 的取值范围为 _____.

10. 定义 $min\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 表示 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 中的最小值，$max\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 表示 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 中的最大值，设 $0<m<n<p<2$，已知 $n\geqslant 3m$ 或 $m+2n\leqslant 3$，则 $min\{max\{n-m,p-n,2-p\}\}$ 的值为 _____.

二、选择题

11. 若 x,y,z 互不相等，且 $x+y+z=0$，则其中不正确的为(　)

A. 必有两数之和为负数　　B. 必有两数之和为正数

C. 必有两数之积为负数　　D. 必有两数之积为正数

12. 已知实数 a,b,c 满足 $c<b<a$ 且 $ac<0$，则下列不等式不成立的是(　)

A. $ab>ac$　　B. $c(b-a)<0$

C. $c(b^2+1)<a(b^2+1)$　　D. $ac(a-c)<0$

13. 已知 a、b、c 是 $\triangle ABC$ 的三边长，关于 x 的方程 $\dfrac{1}{2}x^2+\sqrt{b}x+c-\dfrac{1}{2}a=0$ 的解集只有一个元素，且方程 $3cx+2b=2a$ 的根为 $x=0$，则 $\triangle ABC$ 的形状为(　)

A. 等腰但不等边三角形　　B. 直角三角形

C. 等边三角形　　D. 钝角三角形

14. 设 $a,b,x,y\in\mathbb{R}$，则“$x>y$ 且 $a>b$”是“$ax-ay-bx+by>0$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

三、解答题

15. 设关于 x 的不等式 $(2a-b)x+3a-4b<0$ 的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{4}{9}\right)$.

(1) 求证：$b=\dfrac{7}{8}a$ 且 $a>0$；

(2) 设关于 x 的不等式 $(a-4b)x+2a-3b<0$ 的解集.

16. 已知集合 $A=\{x\mid a<x<a^3\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+4<0\}$，命题 $p:x\in A$，命题 $q:x\in B$.

(1) 若 $1\in A$，求实数 a 的取值范围.

(2) 若 p 是 q 的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

17. 已知命题 p：关于 x 方程 $x^2+4x+m-2=0$ 有两个不相等的负根，命题 q：关于 x 的方程 $4x^2+4x+|m-3|=0$ 无实数根.

(1) 若命题 p 是真命题，求 m 的取值范围；

(2) 若命题 p,q 中有且仅有一个是真命题，求 m 的取值范围.

18.（1）设全集 $I=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid x^2+px+q=0\}$，$B=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，已知 $A\cup B=B$，求实数 p,q 满足的条件.

（2）已知关于 x 的一元二次方程 $(a-1)x^2-(a^2+1)x+(a^2+a)=0$ 的两根都是整数，求满足条件的整数 a 的值.

19. 已知关于 x、y 的方程组 $\begin{cases}2x^2+y^2=2\\ y=kx+1\end{cases}$，其中 $k\in\mathbb{R}$.

(1) 当 $k=1$ 时，求该方程组的解；

(2) 证明：无论 k 为何值，该方程组总有两组不同的解；

(3) 记该方程组的两组不同的解分别为 $\begin{cases}x=x_1\\ y=y_1\end{cases}$ 和 $\begin{cases}x=x_2\\ y=y_2\end{cases}$，判断 $3(y_1+y_2)-2y_1y_2$ 是否为定值. 若为定值，请求出该值；若不是定值，请说明理由.

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 3

集合与逻辑、等式的性质

一、填空题

3. 设 $M=\{x \mid y^2=x+2\}$，$N=\{x \mid y^2=-2x+8\}$，则 $M \cap N=$ _____.

4. 若“$x \geqslant a$”是“$|x| \leqslant 2$”的必要条件，则实数 a 的取值集合是 _____.

5. 某校一年级的 200 人中，爱好数学的有 95 人，爱好体育的有 156 人，则数学体育都爱好的至少有 _____ 人.

6. 已知 x 为实数，且 $x^2+\dfrac{1}{x^2}=3$，则 $x^3+\dfrac{1}{x^3}$ 的值是 _____.

7. 非空集合 $A=\{x \mid a+1 \leqslant x<2a-1\}$，$B=\{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 5\}$，若 $A \subseteq (A \cap B)$，则 a 的取值范围是 _____.

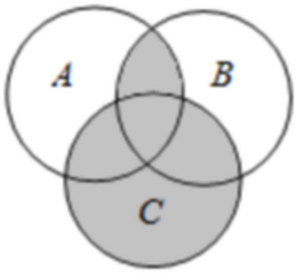
8. 已知集合 $\{x \mid (x-1)(x^2-x+a)=0, x \in \mathbb{R}\}$ 中的所有元素之和为 1，则实数 a 的取值范围是 _____.

9. 集合 $A=\{m \mid m=2k, k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant k \leqslant 50\}$，$B=\{n \mid n=i+j, i<j, i \in A, j \in A\}$，则 B 中元素的个数是 _____.

10. 关于 (x,y,z) 的方程组 $\begin{cases} x^2+y^2+25z^2=6zx+8yz \\ 3x^2+2y^2+z^2=240 \end{cases}$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下列表示图形中的阴影部分的是(　)



A. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$　　B. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

C. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$　　D. $(A \cup B) \cap C$

12. 设 $f(x)=(x^2-6x+c_1)(x^2-6x+c_2)$，其中 $c_1 \geqslant c_2$，集合 $M=\{x \mid f(x)=0\}=\{x_1,x_2,x_3\} \subseteq \mathbb{Z}$，则下列命题中不正确的是(　)

A. $3 \in M$　　B. c_2 可能为 -16

C. c_1 可能为 8　　D. M 中所有元素的和一定为 9

13. 非空集合 A 具有如下性质：①若 x、$y\in A$，则 $\dfrac{x}{y}\in A$；②若 x、$y\in A$，则 $x+y\in A$；

由此可知：下列判断中，错误的是(　　)

A. $-1\notin A$　　B. $\dfrac{2025}{2026}\in A$

C. 若 x、$y\in A$，则 $xy\in A$　　D. 若 x、$y\in A$，则 $x-y\in A$

三、解答题

14. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-mx+4m-16=0\}$, $B=\{x\mid 1<x<4, x\in\mathbb{N}\}$, $C=\{x\mid ax+2>0\}$，若 $A\cap B\neq\varnothing$，$A\cap C=\varnothing$，求实数 m 的值以及相应实数 a 的取值范围.

15. 已知 $a>b>c$，$a+b+c=0$，方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个实根为 x_1、x_2.

(1) 证明：$-\dfrac{1}{2}<\dfrac{b}{a}<1$；

(2) 若 $x_1^2+x_1x_2+x_2^2=1$，求 $x_1^2-x_1x_2+x_2^2$.

16. 已知方程 $x^2+px+q=0$ 与方程 $x^2+(p-3)x+2q+1=0$ 分别都有两个不相等的实根，若他们的解集分别为 A、B，且 $A\cup B=\{1,2,5\}$，求 p、q、A、B.

17. 对于集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{Z},n\geqslant 3)$，其中每个元素均为正整数，如果任意去掉其中一个元素 $a_i(i=1,2,3\cdots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成集合 $A_i(i=1,2,\cdots,n)$，并且 A_i 都能分为两个集合 B 和 C，满足 $B\cap C=\varnothing, B\cup C=A_i$，其中 B 和 C 的所有元素之和相等，就称集合 A 为“可分集合”.

(1) 判断集合 $\{1,3,5,7,9,11,13\}$ 是否是“可分集合”(不必写过程)；

(2) 用反证法证明：五个元素的集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$ 一定不是“可分集合”;

(3) 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{Z},n\geqslant 3)$ 是“可分集合”，求 n 的最小值.

2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设全集 $U=\{2,4,m^2+m-5\}$，集合 $A=\{2,1-m\}$，若 $\overline{A}=\{1\}$，则实数 $m=$ _____.

4. 已知条件 α：$m<x\leqslant 2m+5$，条件 β：$0\leqslant x\leqslant 1$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围为 _____.

5. 已知 $\mathbb{R}$ 是全集，集合 $A=\{y\mid y=-x^2+1,x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{x\mid x=3+|a|,a\in\mathbb{R}\}$，则 $\overline{A\cup B}=$ _____.

6. 已知 a 为常数，集合 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid ax-2=0\}$，且 $B\subseteq A$，则 a 的所有取值构成的集合为 _____.

7. 已知一元二次方程 $x^2+px+p=0$ 有两个不相等的实根分别为 x_1、x_2．$A=x_1^2+x_2^2$，$B=x_1x_2(x_1+x_2)$，A 与 B 的大小为 _____.

8. 集合 $A=\{x\mid (x-1)(x^2+ax+4)=0,x\in\mathbb{R}\}$ 中所有元素之和为 3，则实数 $a=$ _____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$，$B=\{x\mid x^2-2ax+4\leqslant 0\}$，若 $a>0$，且 $A\cap B\cap\mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素，则 a 的取值范围为 _____.

10. 在三个关于 x 的方程 $x^2-ax+4=0$，$x^2+(a-1)x+16=0$ 和 $x^2+2ax+3a+10=0$ 中至少有一个方程有实根，则实数 a 的取值范围是 _____.

11. 若集合 $M=\{(x,y)\mid (x+1)+(x+2)+\cdots+(x+y)=2022^{10},x\in\mathbb{Z},y\in\mathbb{N}^*\}$，则集合 M 中元素有 _____ 个.

12. 设集合 $M=\left\{x\mid m\leqslant x\leqslant m+\dfrac{3}{4}\right\}$，$N=\left\{x\mid n-\dfrac{1}{3}\leqslant x\leqslant n\right\}$，且 M、N 都是集合 $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$ 的子集，如果把 $b-a$ 叫做集合 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$ 的长度，那么集合 $M\cap N$ 的长度的最小值是 _____.

二、选择题

13. 直角坐标平面中除去两点 $A(1,1)$、$B(2,-2)$ 可用集合表示为(　)

A. $\{(x,y)\mid x\neq 1,y\neq 1,x\neq 2,y\neq -2\}$　　B. $\{(x,y)\mid \begin{cases}x\neq 1\\ y\neq 1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x\neq 2\\ y\neq -2\end{cases}\}$

C. $\{(x,y)\mid [(x-1)^2+(y-1)^2][(x-2)^2+(y+2)^2]\neq 0\}$

D. $\{(x,y)\mid [(x-1)^2+(y-1)^2]+[(x-2)^2+(y+2)^2]\neq 0\}$

14. 已知函数 $f(x)=x^2+nx$，记集合 $A=\{x\mid f(x)=0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid f(f(x))=0,x\in\mathbb{R}\}$，若 $A=B\neq\varnothing$，则 n 的取值范围是(　)

A. $[0,4]$　　B. $(0,4)$　　C. $[0,4)$　　D. $(0,4]$

15. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，给出条件：① $A\subseteq U$；②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$；③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为(　)

A. 0 个　　B. 16 个　　C. 32 个　　D. 64 个

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，下列说法中正确的是(　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，对任意的 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

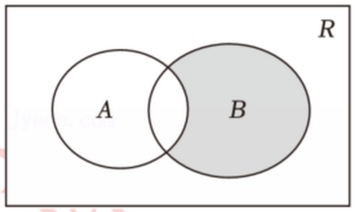
B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，对任意的 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 已知集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{2x-3}{x+5}\leqslant 0\right\}$，$B=\{x\mid|x-a|<1\}$，全集为 $\mathbb{R}$.



(1) 若 $a=1$，求阴影部分表示的集合.

(2) 若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

18. 设 $A=\{x\mid x^2-(m+3)x+2(m+1)=0,m\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid 2x^2+(3n+1)x+2=0,n\in\mathbb{R}\}$.

(1) 是否存在 m、$n\in\mathbb{R}$，使得 $A=\{1,2\}$，$B=\varnothing$，说明理由；

(2) 若 $A\cap B=A$，求 m、n 的值.

19. 已知陈述句 α：关于 x 的方程 $x^2-6x+m=0$ 有两个不同的正数根，陈述句 β：集合 $\{x\mid(m+1)x^2+4x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$ 中至多有一个元素.

(1) 若 α 和 β 都是真命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 α 和 β 至多有一个是假命题，求实数 m 的取值范围.

20. 已知符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数 $(x\in\mathbb{R})$，例如：$[1.3]=1$，$[2]=2$，$[-1.2]=-2$.

(1) 已知方程 $[x]=3$，求该方程的解集；

(2) 设方程 $\big[|x|+|x-1|\big]=3$ 的解集为 A，集合 $B=\{x\mid 2x^2-11kx+15k^2\geqslant 0\}$，若 $A\cup B=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围；

(3) 在 (2) 的条件下，集合 $C=\{x\mid x^2-ax+1-2a\leqslant 0,a\in\mathbb{R}\}$，是否存在实数 a，$A\cap C=A$，若存在，请求出实数 a 的取值范围；若不存在，请说明理由.

21. 非空有限集合 S 是由若干个正实数组成，集合 S 的元素个数不少于 2 个. 对于任意 $a, b \in S, a \neq b$，若数 a^b 或 b^a 中至少有一个属于 S，则称集合 S 是“好集”；否则，称集合 S 是“坏集”.

(1) 判断 $A = \{1, 3, 9\}$ 和 $B = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}\right\}$ 是“好集”还是“坏集”，并简单说明理由；

(2) 题设的有限集 S 中，既有大于 1 的元素，又有小于 1 的元素，证明：集合 S 是“坏集”；

(3) 若题设中的 a^b 或 b^a 都属于 S，则称集合 S 为“超级好集”，写出一个“超级好集”（无须证明）.

2026–2027 年交附闵行高一上周练 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 命题甲：集合 $M=\{x \mid kx^2-2kx+1=0\}$ 为空集；命题乙：关于 x 的不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 若命题甲、乙中有且只有一个是真命题，则实数 k 的取值范围是 _____.

4. 对任意 A、$B\subseteq\mathbb{R}$，记 $A\oplus B=\{x \mid x\in A\cup B, x\notin A\cap B\}$，并称 $A\oplus B$ 为集合 A、B 的对称差. 例如：若 $A=\{1,2,3\}, B=\{2,3,4\}$，则 $A\oplus B=\{1,4\}$. 下列命题中，为真命题的是 _____.

   ①若 A、$B\subseteq\mathbb{R}$ 且 $A\oplus B\subseteq A$，则 $A\subseteq B$

   ②若 A、$B\subseteq\mathbb{R}$ 且 $A\oplus B=\varnothing$，则 $A=B$

   ③若 A、$B\subseteq\mathbb{R}$ 且 $A\oplus B=B$，则 $A=\varnothing$

   ④对任意 A、$B\subseteq\mathbb{R}$，都有 $A\oplus B=\complement_R A\oplus\complement_R B$

5. 已知 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}, B=\{a^2 \mid a\in A\}$，其中 $a_1<a_2<a_3<a_4$，且 a_1、a_2、a_3、a_4 均为整数，若 $A\cap B=\{a_3,a_4\}, a_1+a_3=0$，且 $A\cup B$ 中的所有元素之和为 270，则集合 A 中所有元素之和为 _____.

6. 将集合 $M=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}$ 分拆成两个集合 A_i 和 B_j，且 $M\supseteq A_i\cup B_j$，$A_i\cap B_j=\varnothing$，这样的分拆方法共有 _____ 种.

7. 已知集合 $A=\{x \mid x<2, x\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x \mid x>0, x\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cap B=$ _____.

8. 已知集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$，$B=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，若 $A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围是 _____.

9. 已知方程 $x^2-3x+a=0$ 的两根都大于 1，则 a 的取值范围为 _____.

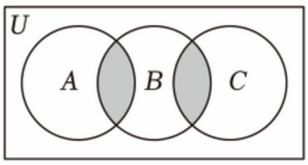
10. 设 x_1、x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2-x_2+2024=$ _____.

11. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为 _____.

12. 定义集合 $P=\{x \mid a\leqslant x\leqslant b\}$ 的“长度”是 $b-a$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$. 已知集合 $M=\left\{x \mid \dfrac{6}{5}\leqslant x\leqslant\dfrac{17}{10}\right\}$，$N=\left\{x \mid t-\dfrac{3}{5}\leqslant x\leqslant t\right\}$，且 M、N 都是集合 $\{x \mid 1\leqslant x\leqslant 2\}$ 的子集，若集合 $M\cup N$ 的“长度”大于 $\dfrac{3}{5}$，则 t 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 图中阴影部分用集合符号可以表示为(　)



A. $B\cap(A\cup C)$　　B. $B\cap(A\cap C)$

C. $B\cap\complement_U(A\cup C)$　　D. $(A\cup B)\cap(B\cup C)$

14. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，对于下列两个命题：①存在 a，P_1 不是 P_2 的子集；②存在 b 使得 Q_1 是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是(　)

A. ①是真命题，②是假命题　　B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题　　D. ①②都是假命题

15. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>2$ 且 $ab>1$”是“$a>1$ 且 $b>1$”的(　)

A. 充要条件　　B. 充分不必要条件

C. 必要不充分条件　　D. 既不充分又不必要条件

16. 十七世纪，数学家费马提出猜想：“对任意正整数 $n>2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 没有正整数解”. 1995 年数学家安德鲁·怀尔斯发表了完成的证明过程，使它终成费马大定理. 对费马大定理，若用反证法证明，第一步是假设猜想不成立，即(　)

A. 对任意正整数 $n>2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 都有正整数解

B. 对任意正整数 $n>2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 至少存在一组正整数解

C. 存在正整数 $n\leqslant 2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 至少存在一组正整数解

D. 存在正整数 $n>2$，关于 x、y、z 的方程 $x^n+y^n=z^n$ 至少存在一组正整数解

三、解答题

17. 已知 a、b、c 都是实数，且 $a+b+c=0$，$abc=1$，求证：a、b、c 中必有一个大于 $\dfrac{3}{2}$.

18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-mx+4m^2-3=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2.

(1) x_1,x_2 均为正根，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 x_1,x_2 满足：$x_1+x_2=x_1x_2$，求实数 m 的值.

19. 已知集合 $A=\{x\mid m-1<x<m^2+1\}$，$B=\{x\mid -2<x<2\}$.

(1) 当 $m=2$ 时，求 $A\cup B$、$A\cap B$、$\complement_R B$、$A\cap(\complement_R B)$；

(2) 若“$x \in A$”是“$x \in B$”成立的必要不充分条件，求实数 m 的取值范围.

20. 已知 $m \in \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid |x-1| \leqslant 2\}$，集合 $B = \{x \mid m-3 < x \leqslant m+2\}$.

(1) 若“$x \in A$”是“$x \in B$”的充分不必要条件，求 m 的取值范围；

(2) 若命题“$\forall x \in B$，$x \in \complement_R A$”是真命题，求 m 的取值范围；

(3) 若命题“$\exists x \in A$，$x \in B$”是真命题，求 m 的取值范围.

21. 对于函数 $f(x)$，若 $f(x_0) = x_0$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的“不动点”；若 $f[f(x_0)] = x_0$，则称 x_0 为 $f(x)$ 的“稳定点”. 函数 $f(x)$ 的“不动点”和“稳定点”的集合分别记为 A 和 B，即 $A = \{x \mid f(x) = x\}$，$B = \{x \mid f[f(x)] = x\}$.

(1) 设函数 $f(x) = 3x + 4$，求集合 A 和 B；

(2) 求证：$A \subseteq B$；

(3) 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$，且 $A = \varnothing$，求证：$B = \varnothing$.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 9.18

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 已知实数 x、y 满足 $-4 \leqslant x-y \leqslant -1$，$-1 \leqslant 4x-y \leqslant 5$，则 $11x-5y$ 的取值范围是 _____.

4. 已知 $a(x-2)^2+b(x-2)+c=2x^2+3x+2$ 恒成立，则 $a-b+c=$ _____.

5. 若不等式 $\dfrac{x^2-8x+20}{mx^2-mx-1}<0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，则实数 m 的取值范围为 _____.

6. 若集合 $\{x \mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 a 的值为 _____.

7. 全集 $U=\mathbb{R}$，已知集合 $P=[-2,10]$，$Q=\{x \mid x^2-2x+(1-m^2)\leqslant 0\}$. 若“$x\in Q$”是“$x\in P$”的必要非充分条件，则 m 的取值范围是 _____.

8. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c\leqslant 1$ 的解集为 $\{x \mid -1\leqslant x\leqslant 3\}$. 若关于 x 的不等式 $ax^2+(b-1)x+c-2\leqslant 0$ 有且仅有 8 个整数解，则实数 a 的取值范围是 _____.

9. 已知 $f(x)=|x-1|+|x+2|, g(x)=-x^2+ax$，若对任意 $x_1\in\mathbb{R}$ 和任意 $x_2\in\mathbb{R}$，都有 $f(x_1)>g(x_2)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

10. 若“$|mx^2-4x+3|\geqslant 2$”的必要非充分条件是“$x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 4$”，则实数 m 的取值范围是 _____.

二、解答题

11. 已知：集合 $A=\{x \mid 3<x\leqslant 6\}$，$B=\{x \mid m\leqslant x\leqslant 2m+1\}$.

    (1) 若 $m=2$，求 $\complement_R A$、$A\cap B$、$A\cup B$；

    (2) 若 $A\subseteq B$，求实数 m 的取值范围；

    (3) 若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

12. 已知集合 A 为不等式 $\dfrac{2x-1}{x+2}<1$ 的解集.

    (1) 求集合 A；

    (2) 若 $B=\{x \mid |x-a|<3\}$，且 $A\cap B=A$，求实数 a 的范围.

13. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（a、b、$c\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$）的两个实根为 x_1、x_2.

    (1) 若 $a=1$，$b=-2$，$c>0$，求 $|x_1|+|x_2|$ 的值；

    (2) 若 $b+c=0$，$ab<0$，用反证法证明 x_1、x_2 中至少有一个大于等于 2；

    (3) 若 $3a+2b+c=0$，$y=\dfrac{b}{a}$，求实数 y 的取值范围.

14. 给定函数 $f(x)$，若实数 x_0 使得 $f(x_0)=x_0$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的不动点，若实数 x_0 使得 $f(f(x_0))=x_0$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的稳定点，函数的不动点一定是该函数的稳定点.

(1) 求函数 $g(x)=\dfrac{2x+6}{x+1}$ 的不动点；

(2) 设 $f(x)=x^2+ax-a$，$a\in\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 恰好有两个稳定点 x_1 和 x_2，求实数 a 的取值范围.

2026–2027 年七宝中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设关于 x 的不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 与 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为 A、B，则不等式组 $\begin{cases}a_1x^2+b_1x+c_1\leqslant 0\\ a_2x^2+b_2x+c_2>0\end{cases}$ 的解集可以用集合 A、B 的运算表示为 _____.

4. 已知关于 x 的不等式 $2x^2+(a+1)x-a(a-1)<0$ 的解集为 A，求使得 $(0,1)\subseteq A$ 的正实数 a 的取值范围 _____.

5. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-(2a+1)x+a^2+a<0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-5x+4\geqslant 0\}$，如果 $A\subset B$，则实数 a 的取值范围是 _____.

6. 若关于 x 的不等式 $(m^2-1)x+m+1\geqslant 0$ 对任意 $x\in[-1,1]$ 恒成立，则 m 的范围是 _____.

7. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\ 2x^2+(5+2k)x+5k<0\end{cases}$ 的整数解只有 -2，则实数 k 的范围是 _____.

8. 关于 x 的不等式 $(x-4)\sqrt{x^2-3x-4}\geqslant 0$ 的解集是 _____.

9. 若 a、b、c、d 满足 $c<d, a+d<b+c, a+b=c+d$，则 a、b、c、d 的大小关系是 _____.

10. 若不等式 $2x-1>m(x^2-1)$ 对满足 $|m|\leqslant 2$ 的所有实数 m 都成立，则实数 x 的取值范围是 _____.

11. 已知集合 $A=\{x\mid -2k+6<x<k^2-3\}$，$B=\{x\mid -k<x<k\}$，若 $A\subset B$，则实数 k 的取值范围为 _____.

12. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，$-4\leqslant f(-1)\leqslant -1$，$2\leqslant f(1)\leqslant 5$，$4\leqslant f(2)\leqslant 9$，则 $f(3)$ 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 若 a、b 为不等的正数，则 $\left(ab^k+a^kb\right)-\left(a^{k+1}+b^{k+1}\right)(k\in\mathbb{N}^*)$ 的符号(　)

A. 恒正　　B. 恒负

C. 与 a、b 大小无关　　D. 与 k 的奇偶性有关

14. 若实数 x、y、z 满足 $\begin{cases}1-y<x<2-y\\ 1-y<z<2-y\end{cases}$，记 $P=xy+yz+xz+y^2$，$Q=x+2y+z$，则 P 与 Q 的大小关系是(　)

A. $P<Q$　　B. $P>Q$　　C. $P=Q$　　D. 不确定

15. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，给出下列判断：

①若 $\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}=1$，则 $a-b\leqslant 1$；

②若 $a^3-b^3=1$，则 $a-b\leqslant 1$；

③若 a、b 均为正数，且 $a^2-b^2=1$，则 $a-b\leqslant 1$；

④若 a、b 均为正数，且 $\sqrt{a}-\sqrt{b}=1$，则 $a-b\geqslant 1$.

则所有正确判断的序号是(　)

A. ①②　　B. ③　　C. ③④　　D. ②④

16. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，定义运算“$\wedge$”和“$\vee$”如下：$a\wedge b=\begin{cases}a,a\leqslant b\\ b,a>b\end{cases}$，$a\vee b=\begin{cases}b,a\leqslant b\\ a,a>b\end{cases}$，若正数 a、b、c、d 满足 $ab\geqslant 4$，$c+d\leqslant 4$，则(　)

A. $a\wedge b\geqslant 2$，$c\wedge d\leqslant 2$　　B. $a\wedge b\geqslant 2$，$c\vee d\geqslant 2$

C. $a\vee b\geqslant 2$，$c\wedge d\leqslant 2$　　D. $a\vee b\geqslant 2$，$c\vee d\geqslant 2$

三、解答题

17.（1）若关于 x 的方程 $x^2+(p+2)x+1=0$ 没有负实数解，求实数 p 的取值范围.

（2）已知集合 $A=(-2,-1)\cup(1,+\infty)$，集合 $B=\{x\mid x^2+ax+b\leqslant 0\}$，且 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$，$A\cap B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$，试求 a,b 的值.

18. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2>0$ 的解集为 $(-\infty,1)\cup(b,+\infty)$.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 解关于 x 的不等式 $ax^2-(ac+b)x+bc<0$.

19. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+5x-14=0\}$.

(1) 若 A 中只有 1 个元素，求实数 a 的取值范围；

(2) 若关于 x 的方程 $x^2+3ax+1=0$ 存在两个不相等实根且 $|x_1-x_2|=\sqrt{5}$. 求实数 a 的值与集合 A.

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2-4k-5)x^2+(k+1)x+1>0(k\in\mathbb{R})$ 的解集为 M.

(1) 若 $M=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围；

(2) 若存在 $a<b<0$，使得 $M=(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$，求实数 k 的取值范围；

(3) 是否存在实数 k，满足：“对于任意 $n\in\mathbb{N},n\geqslant 1$，都有 $n\in M$；对于任意负整数 m，都有 $m\notin M$”，若存在，求出 k 的值，若不存在，请说明理由.

21. 已知集合 $A=\{1,2,3,\cdots,2n\}(n\in\mathbb{N}^*)$. 对于 A 的一个子集 S，若存在不大于 n 的正整数 m，使得对于 S 中的任意一对元素 s_1,s_2，都有 $|s_1-s_2|\neq m$，则称 S 具有性质 P.

(1) 当 $n=10$ 时，试判断集合 $B=\{x\in A\mid x>9\}$ 和 $C=\{x\in A\mid x=3k-1,k\in\mathbb{N}^*\}$ 是否具有性质 P？并说明理由.

(2) 若 $n=1000$ 时

①若集合 S 具有性质 P，那么集合 $T=\{2001-x\mid x\in S\}$ 是否一定具有性质 P？并说明理由；

②若集合 S 具有性质 P，求集合 S 中元素个数的最大值.

2026–2027 年延安中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=2x+1,x\in\mathbb{R}\}$，若 $(3,a)\in A$，则实数 $a=$ _____.

4. 满足 $\{1,2\}\subset A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$ 的集合 A 有 _____ 个.

5. 集合 $A=\{x\mid ax^2+3x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$，若 A 中只有一个元素，实数 a 的值为 _____.

6. 设 $\alpha:2<x\leqslant 5$，$\beta:x>m$，若 α 是 β 的充分条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

7. 陈述句“对于任意 $x\in(0,+\infty)$，都有 $ax>x^2+4$ 成立”的否定形式为 _____.

8. 设 a,b 是实数，若关于 x,y 的方程组 $\begin{cases}3x-y+2=0\\ ax-y+b=0\end{cases}$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 a,b 所满足的条件为 _____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-8x+15=0\}$，$B=\{x\mid x^2+ax+b=0\}$，若 $A\cap B=\{3\}$，$A\cup B=\{2,3,5\}$，则 $ab=$ _____.

10. 已知关于 x,y 的方程组 $\begin{cases}a_1x+b_1y=c_1\\ a_2x+b_2y=c_2\end{cases}$ 解集为 $\{(2,-5)\}$，则关于 x,y 的方程组 $\begin{cases}a_1x+3b_1y=4c_1\\ a_2x+3b_2y=4c_2\end{cases}$ 解集为 _____.

11. 定义一种集合运算 $A\otimes B=\{x\mid x\in(A\cup B)\text{ 且}x\notin(A\cap B)\}$，设 $M=\{x\mid -2<x<3\}$，$N=\{x\mid 1<x<4\}$，则 $M\otimes N$ 所表示的集合是 _____.

12. 已知 $t\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 10,x\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid t<x<t+20\}$，若对于任意 $a\in A$，都存在 $b\in B$，使得 $a+b=2024$，则 t 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 已知不等式 $m-1<x<m+1$ 成立的充分条件是 $\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{1}{2}$，则实数 m 的取值范围是(　)

A. $\left\{m\middle|m<-\dfrac{1}{2}\text{ 或}m>\dfrac{4}{3}\right\}$　　B. $\left\{m\middle|m<-\dfrac{1}{2}\text{ 或}m\geqslant\dfrac{4}{3}\right\}$

C. $\left\{m\middle|-\dfrac{1}{2}<m<\dfrac{4}{3}\right\}$　　D. $\left\{m\middle|-\dfrac{1}{2}\leqslant m\leqslant\dfrac{4}{3}\right\}$

14. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 A,B 是 $\mathbb{R}$ 的两个子集，对于任意 $x\in\mathbb{R}$，定义 $m=\begin{cases}0 & x\notin A\\ 1 & x\in A\end{cases}$，$n=\begin{cases}0 & x\notin B\\ 1 & x\in B\end{cases}$，给出下列两个命题：

①对于任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $m+n=1 \Leftrightarrow A=\overline{B}$；

②对于任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $mn=m \Leftrightarrow A \subseteq B$.

则(　)

A. ①②都是真命题　　B. ①②都是假命题

C. ①是真命题，②是假命题　　D. ①是假命题，②是真命题

三、解答题

15. 设 m 为实数，求关于 x 的方程 $m^2x-m^2=4x-m-6$ 的解集.

16. 已知全集 $U=\mathbb{Z}$，集合 $A=\{2,3,a^2+2a-3\}$，$B=\{2,a+1\}$，是否存在实数 a，使得 $A\cap\overline{B}=\{5\}$?

17. 已知集合 $A=\{x \mid ax+2=0\}$，$B=\{x \mid x^2-7x+12=0\}$，若 $A \subseteq B$，求实数 a.

18. 已知集合 $A=\{x \mid -2 \leqslant x-1 \leqslant 5\}$，集合 $B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}$（$m \in \mathbb{R}$）.

    (1) 若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围；

    (2) 设命题 $p: x \in A$；命题 $q: x \in B$，若命题 p 是命题 q 的必要非充分条件，求实数 m 的取值范围.

19. 集合 $A=\{x \mid x^2-ax+a^2-19=0, x \in \mathbb{R}\}$，$B=\{x \mid x^2+4x-a=0, x \in \mathbb{R}\}$，$A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

20. 设 a、b、$c \in (0,1)$. 求证：$(1-a)b$、$(1-b)c$、$(1-c)a$ 不同时大于 $\dfrac{1}{4}$.

2026–2027 年南洋模范中学高一上开学考

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若集合 $A=\{x \mid x^2-2kx+7k=0\}$ 有且仅有三个真子集，则 k 的取值范围是 _____.

4. “存在 $x \in \mathbb{R}$，使得 $x^2+2x+5=0$”的否定形式是 _____.

5. 下列命题中，p 是 q 的必要非充分条件的是 _____.

   ① $p: x>2$ 且 $y>3$，$q: x+y>5$；

   ② p：四边形的四个角都相等，q：四边形是正方形.

6. 若“条件 $\alpha: 2 \leqslant x \leqslant 4$”是“条件 $\beta: 3m-1 \leqslant x \leqslant -m$”的充分非必要条件，则 m 的取值范围是 _____.

7. 满足 $\{1\} \subseteq M \subseteq \{1,2,4,5\}$ 的集合 M 的个数为 _____ 个.

8. 已知集合 $A=\{1,2\}$，集合 $B=\{x \mid ax=6\}$，若 $A \cup B=A$，则 a 的所有取值构成的集合为 _____.

9. 对于集合 M、N，定义 $M-N=\{x \mid x \in M$ 且$x \notin N\}$，$M \oplus N=(M-N) \cup (N-M)$，设 $A=\{y \mid y=|x|, x \in \mathbb{R}\}$，$B=\{y \mid y=-(x-1)^2+2, x \in \mathbb{R}\}$，则 $A \oplus B=$ _____.

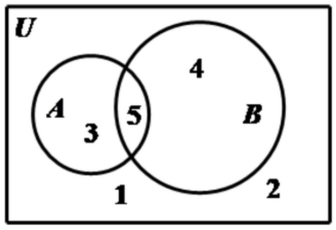
10. 设 P 为非空实数集满足：对任意给定的 x、$y \in P$（x、y 可以相同），都有 $x+y \in P$，$x-y \in P$，$xy \in P$，则称 P 为破晓集. 关于破晓集有下列结论：①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为破晓集；②集合 $P=\{x \mid x=2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为破晓集；③若集合 P_1、P_2 为破晓集，则 $P_1 \cup P_2$ 为破晓集；④若集合 P 为破晓集，则一定有 $0 \in P$；⑤若集合 P_1、P_2 为破晓集，则 $P_1 \cap P_2$ 为破晓集；其中正确结论的序号是 _____.

11. 已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为：将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A=\{n \mid 1 \leqslant n \leqslant 10, n \in \mathbb{N}\}$，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为 _____.

12. 已知集合 $A=[t,t+1] \cup [t+4,t+9]$，$0 \notin A$，存在正数 λ，使得对任意 $a \in A$，都有 $\dfrac{\lambda}{a} \in A$，则 t 的值是 _____.

二、选择题

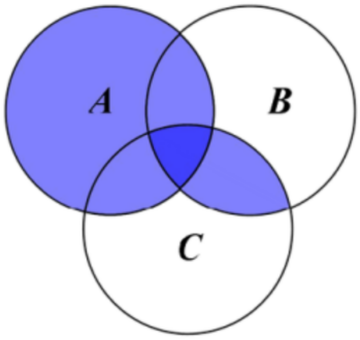
13. 设 $U=\{1,2,3,4,5\}$，A、B 都是 U 的子集，且 $A\cap B=\{5\}$，$\overline{A}\cap B=\{4\}$，$\overline{A}\cap\overline{B}=\{1,2\}$，则以下四个判断中正确的是(　)



A. $3\notin A$ 且 $3\notin B$　　B. $3\in A$ 且 $3\in B$

C. $3\notin A$ 且 $3\in B$　　D. $3\in A$ 且 $3\notin B$

14. 如图表示图形阴影部分的是(　)



A. $(A\cup C)\cap(B\cup C)$　　B. $(A\cup B)\cap(A\cup C)$

C. $(A\cup B)\cap(B\cup C)$　　D. $(A\cup B)\cap C$

15. 设集合 $M=\left\{x\mid m\leqslant x\leqslant m+\dfrac{3}{4}\right\}$，$N=\left\{x\mid n-\dfrac{1}{3}\leqslant x\leqslant n\right\}$，且 M、N 都是集合 $\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 1\}$ 的子集，如果把 $b-a$ 叫做集合 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$ 的“长度”，那么集合 $M\cap N$ 的“长度”的最小值是(　)

A. $\dfrac{2}{3}$　　B. $\dfrac{1}{12}$　　C. $\dfrac{1}{3}$　　D. $\dfrac{5}{12}$

16. 定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A$ 且$x\notin B\}$ 称为集合 A 与集合 B 的差集；定义集合运算 $A\Delta B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差，有以下 4 个等式：① $A\Delta B=B\Delta A$；② $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta(B\Delta C)$；③ $A\cap(B\Delta C)=(A\cap B)\Delta(A\cap C)$；④ $A\cup(B\Delta C)=(A\cup B)\Delta(A\cup C)$，则 4 个等式中恒成立的是(　)

A. ①②　　B. ①②③　　C. ①②④　　D. ①②③④

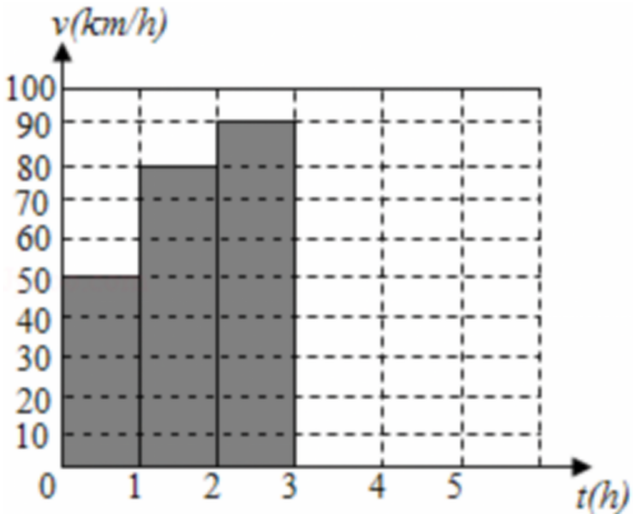
三、解答题

17. 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，全集 $U=\mathbb{R}$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $M\cap P$；

(2) 若 $x \in P$ 是 $x \in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

18. 一辆汽车在某段路程中的行驶速度与时间的关系如图：



(1) 求图中阴影部分的面积，并说明所求面积的实际意义；

(2) 假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为 2004 km，试将汽车行驶这段路程时汽车里程表读数 S 表示为时间 t 的函数，并求出当汽车里程表读数为 2094 km 时，汽车行驶了多少时间?

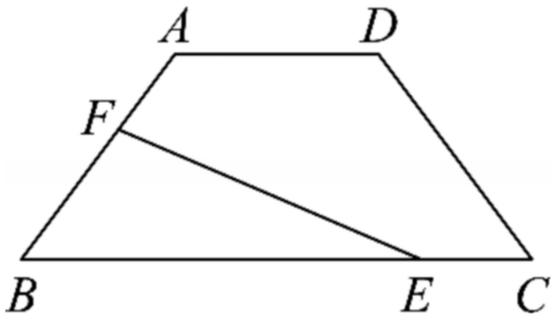
19. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或} x \geqslant 3\}$，$U = \mathbb{R}$.

(1) 求 $\overline{A}$；

(2) 若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$，当 $B \subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围；

(3) 若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leqslant x \leqslant m + 4\}$，当 $B \cap \overline{A} = \varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

20. 在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AB = DC = 5$，$AD = 4$，$BC = 10$. 点 E 在下底边 BC 上. 点 F 在腰 AB 上.



(1) 若 EF 平分等腰梯形 $ABCD$ 的周长，设 BE 长为 x，试用含 x 的代数式表示 $\triangle BEF$ 的面积；

(2) 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时平分？若存在，求出此时 BE 的长；若不存在，请说明理由；

(3) 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时分成 $1:2$ 的两部分？若存在，求此时 BE 的长；若不存在，请说明理由.

21. 对集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 及其每一个非空子集 A，定义一个唯一确定的“交替和”如下：将 A 中的元素按照递减的次序排列，然后将第一个元素交替地减或加后继的元素所得的结果，例如，子集 $\{1,2,4,6,9\}$ 的“交替和”是 $9-6+4-2+1=6$，子集 $\{5,6\}$ 的“交替和”是 $6-5=1$，子集 $\{2\}$ 的交替和是 2；定义一个唯一确定的“交替积”如下：将 A 中的元素按照递减的次序排列，然后将第一个元素交替地除以或乘以后继的数所得的结果，例如，集合 $\{1,2,4,6,9\}$ 的“交替积”是 $9\div 6\times 4\div 2\times 1=3$，$\{5,6\}$ 的“交替积”是 $6\div 5=1.2$，$\{2\}$ 的“交替积”是 2.

(1) 对于 $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，求其所有子集的“交替和”的总和；

(2) 对于 $\{1,2,\cdots,n\}$，求其所有子集的“交替和”的总和；

(3) 对于 $\left\{n \mid \dfrac{495}{n+2}\in\mathbb{N}, n\in\mathbb{Z}\right\}$ 求其所有子集的“交替积”的总和.

2026–2027 年上海中学高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A=\{x \mid y=\sqrt{1-x^2}\}$，$B=\{y \mid y=x^2+1, x\in A\}$，则 $A\cup B=$ _____.

4. 关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+1\leqslant 0$（$a<0$）的解集为 _____.

5. 集合 $A=\left\{(x,y) \mid \dfrac{y-3}{x-1}=2\right\}$，$B=\{(x,y) \mid y=ax+2\}$ 满足 $A\cap B=\varnothing$，则 a 的取值集合为 _____.

6. 设 a、b 是两个实数，下列条件中能推出“a、b 中至少有一个大于 1”的条件是 _____.

   （1）$a+b>2$；（2）$a^2+b^2>2$；（3）$ab>1$；（4）$a^3+b^3>2$.

7. 对一个集合 A，若存在两个非空集合 A_1、A_2 满足 $A_1\cap A_2=\varnothing$ 且 $A_1\cup A_2=A$，则称集合 $\{A_1,A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若集合 A 有 n 个元素（$n\geqslant 2$），则不同的“划分集”共有 _____ 个.

8. 集合 $M=\{x \mid x^2-4ax+2a+6=0\}$，$N=(0,+\infty)$，若 $M\cap N=\varnothing$，则 a 的取值范围为 _____.

9. 设 a、b、$c\in\mathbb{R}$，$S=\{x \mid (x+a)(x^2+bx+c)=0, x\in\mathbb{R}\}$，

   $T=\{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0, x\in\mathbb{R}\}$. 若 $|S|$、$|T|$ 分别为集合 S、T 的元素个数，则 $|S|+|T|$ 的所有可能取值组成的集合为 _____.

10. 对于集合 A，若非空集合 X 满足以下四个条件：

    ① $X\subseteq\{(a,b) \mid a\in A, b\in A\}$；

    ②任意 $a\in A$ 都有 $(a,a)\in X$；

    ③任意 a、$b\in A$，若 $(a,b)\in X$ 且 $(b,a)\in X$，则 $a=b$；

    ④任意 a、b、$c\in A$，若 $(a,b)\in X$ 且 $(b,c)\in X$，则 $(a,c)\in X$，

    就称集合 X 为集合 A 的一个“偏序集”，以下说法正确的有 _____.

    （1）设 $A=\{1,2\}$，则满足是集合 A 的一个“偏序集”的集合 X 共有 3 个；

    （2）设 $A=\{1,2,3\}$，则集合 $X=\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3)\}$ 是集合 A 的一个“偏序集”；

    （3）设 $A=\{1,2,3\}$，则含有 5 个元素且是集合 A 的“偏序集”的集合 X 共有 6 个；

    （4）$R'=\{(a,b) \mid a\in\mathbb{R}, b\in\mathbb{R}, a\leqslant b\}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个“偏序集”.

二、选择题

11. 已知集合 $A=\{0,1\}$，$B=\{x \mid x\subseteq A\}$，那么下列说法正确的是（　）

    A. $A\subseteq B$　　B. $A\subset B$　　C. $B\subset A$　　D. $A\in B$

12. “$x \neq 1$”是“$x^2-1 \neq 0$”的(　　) 条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

13. 若命题“存在 $x>\dfrac{1}{2}$，使得 $x^2-mx+4 \leqslant 0$”是假命题，则 m 的取值范围为(　　)

A. $\{m \mid m>-4\}$　　B. $\{m \mid m<4\}$　　C. $\{m \mid -4<m<4\}$　　D. $\{m \mid m>4\}$

14. 若存在 b 满足 $0<b<a+1$，且关于 x 的不等式 $(x-b)^2>(ax)^2$ 的解集中的整数解恰有 3 个，则实数 a 的取值范围是(　　)

A. $\{a \mid -1<a<0\}$　　B. $\{a \mid 0<a<1\}$　　C. $\{a \mid 1<a<3\}$　　D. $\{a \mid 3<a<5\}$

三、解答题

15. 设集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$，$B=\left\{x \mid x^2-2(a+1)x+a^2+2a+\dfrac{3}{4}=0\right\}$.

(1) 若 $A \cap B=\{2\}$，求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cap B=B$，求实数 a 的值.

16. 方程 $(m-1)x^2-2mx+m+2=0$，分别在以下条件下求实数 m 的取值范围.

(1) 方程有 2 个不相等的正实数根;

(2) 方程的 2 个根分别在区间 $(0,1)$ 和 $(1,2)$ 内;

(3) 方程在区间 $(-1,2)$ 上有且仅有一个实数根.

17. 对于集合 $A=\{x \mid x=14m+36n, m, n \in \mathbb{Z}\}$，证明：$x \in A$ 的充要条件是 $x=2k$（$k \in \mathbb{Z}$）.

18. $A=\{1,2,3,\cdots,12\}$，$M=\{(x,y) \mid x \in A, y \in A\}$，从 M 中选出 n 个不同的有序数对构成一个序列：$(x_1,y_1),\cdots,(x_n,y_n)$，其中 (x_i,y_i) 称为该序列的第 i 项（$i=1,2,3,\cdots,n$）. 若该序列的相邻项 (x_i,y_i)、(x_{i+1},y_{i+1}) 满足 $\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=4\\|y_{i+1}-y_i|=5\end{cases}$ 或 $\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=5\\|y_{i+1}-y_i|=4\end{cases}$ $(i=1,2,3,\cdots,n-1)$，则该序列称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(5,5)$，直接写出它的第二项;

(2) 若 Γ 为 k 列，且 Γ 中的项满足：当 i 为奇数时，$x_i \in \{1,2,3,10,11,12\}$；当 i 为偶数时，$x_i \in \{4,5,6,7,8,9\}$. 判断：$(1,1)$ 与 $(2,3)$ 能否同时在 Γ 中，并说明理由;

(3) 证明：M 中所有元素组成的序列（共 144 项）一定不能构成 k 列.

2025–2026 年华师大二附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 x 为实数，则“$x<3$”是“$x(x-2)<0$”的 _____ 条件.

4. 若关于 x 的不等式 $kx^2-kx+1>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围为 _____.

5. 已知 $1<a<3$，$-5<b<-2$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是 _____.

6. 关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-1}{x-a}>1$ 的解集为 A，且 $3\notin A$，则实数 a 的取值范围为 _____.

7. 若关于 x 的不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好是 $[a,b]$，则 $b-a=$ _____.

8. 若关于 x 的方程 $x^2-2kx+k+4=0$ 在 $[1,2]$ 上有解，则实数 k 的取值范围为 _____.

9. 记关于 x 的方程 $x^2-2mx-2m+3=0$ 的两实根为 x_1、x_2，则 $(x_1-2)^2+(x_2-2)^2$ 的最小值为 _____.

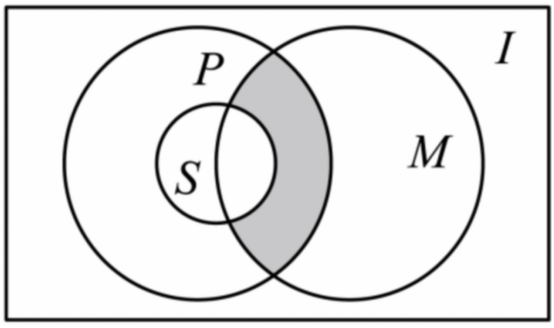
10. 若“$|mx^2-4x+3|\geqslant 2$”的必要非充分条件是“$x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 4$”，则实数 m 的取值范围是 _____.

11. 已知关于 x 的方程 $x^2+2(m-2)x+m^2-3m+3=0$ 有两个不相等的实数根 x_1、x_2，则 $\dfrac{mx_1}{x_1-1}+\dfrac{mx_2}{x_2-1}-\dfrac{2}{x_1+x_2-2}$ 的最大值为 _____.

12. 若正实数 a、b 满足 $a+2b=ab$，则 $\dfrac{4}{a^2+2a}+\dfrac{1}{2b^2+b}$ 的最小值是 _____.

二、选择题

13. 如图，I 为全集，M、P、S 是 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是（　）



A. $(M\cap P)\cap S$　　B. $(M\cap P)\cup S$

C. $(M\cap P)\cap\overline{S}$　　D. $(M\cap P)\cup\overline{S}$

14. 若实数 a、b 满足 $ab>0$，$a+2b=6$，则下列结论中错误的是（　）

A. $ab\leqslant\dfrac{9}{2}$　　B. $a^2+4b^2\geqslant 18$

C. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值为 $\dfrac{9}{4}$　　D. $\dfrac{a^2}{a+1}+\dfrac{4b^2}{2b+1}$ 的最小值为 $\dfrac{9}{2}$

15. 已知函数 $f(x)=x^2-2ax+a^2-1$，定义集合 $A=\{x\mid f(x)<0\}$. 若集合 $\{x\mid f(x)\in A\}=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $(-3,-2)$　　B. $[-3,-2]$　　C. $(-\infty,2)$　　D. $(-\infty,-2]$

16. 非空集合 A 具有如下性质：①若 x、$y\in A$，则 $\dfrac{x}{y}\in A$；②若 x、$y\in A$，则 $x+y\in A$；

由此可知：下列判断中，错误的是(　)

A. $-1\notin A$　　B. $\dfrac{2025}{2026}\in A$

C. 若 x、$y\in A$，则 $xy\in A$　　D. 若 x、$y\in A$，则 $x-y\in A$

三、解答题

17. 求下列关于实数 x 的不等式的解集.

(1) $|2x+1|<5x-1$；

(2) $\dfrac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)}\geqslant 0$.

18. 已知集合 $A=\left\{x\left|mx^2-mx+\dfrac{5m}{2}-6=0\right.\right\}\neq\varnothing$，集合 $B=\{x\mid 1<x<4\text{ 且 }x\in\mathbb{Z}\}$，$C=\{x\mid ax+3>0\}$；若 $A\cap B=A$.

(1) 求 m 的取值范围.

(2) 设 m 的取值集合为 D，若 $C\cap D=\varnothing$，求 m 的值及其对应 a 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+(m-2)x+2m-1$.

(1) 若 $f(x)=0$ 的两根为 x_1、x_2，且 $|x_1-x_2|=2$，求实数 m 的值；

(2) 若函数 $y=f(x)$ 的图像在区间 $(0,1)$ 上与 x 轴只有一个交点，求实数 m 的取值范围.

20. 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$，$B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$，$C=\{2,3,4,6\}$，新定义：集合 A 中所有含 k 个元素的子集中 k 个元素之和组成的集合为“k 元集和集”，集合 A 中所有含 k 个元素的子集中最大元素减去剩余所有元素的和组成的集合为“k 元差集”.

(1) 若 A 的“k 元集和集”为 C，求：集合 A.

(2) 在 (1) 的条件下，若 B 的“k 元差集”为 C，求：所有满足条件的 $A\cap B$ 的真子集个数之和.

(3) 设 $b_1=a_1^2$，$b_2=a_2^2$，$b_3=a_3^2$，$b_4=a_4^2$，若 $A\cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10 且 A 的“2 元集和集”中最大元素不超过 14，求：所有满足条件的 A 的“3 元差集”.

21. 已知有限集 X、Y，定义集合 $X-Y=\{x\mid x\in X\text{ 且 }x\notin Y\}$，$|X|$ 表示集合 X 元素个数.

(1) 若 $X=\{1,2,3,4\}$, $Y=\{3,4,5\}$, 写出集合 $X-Y$ 和 $Y-X$, 以及 $|(X-Y)\cup(Y-X)|$ 的值;

(2) 给定正整数 n，集合 $S=\{1,2,\cdots,n\}$，对于实数集的非空有限子集 A、B，定义集合 $C=\{x\mid x=a+b,a\in A,b\in B\}$;

①求证：$|A-S|+|B-S|+|S-C|\geqslant 1$;

②求 $|(A-S)\cup(S-A)|+|(B-S)\cup(S-B)|+|(C-S)\cup(S-C)|$ 的最小值.

2026–2027 年交附闵行高一上中秋作业

不等式

一、填空题

3. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的序号是 _____.

① $a^2+b^2>2ab$　② $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$　③ $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}>\dfrac{1}{\sqrt{ab}}$　④ $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2$

4. 若实数 $x>1$，$y>\dfrac{1}{2}$ 且 $x+2y=3$，则 $\dfrac{4}{x-1}+\dfrac{1}{2y-1}$ 的最小值为 _____.

5. 已知 $a>0$，$b>0$，则 $\left(\dfrac{2}{a}+b\right)\left(2a+\dfrac{1}{b}\right)$ 的最小值是 _____.

6. 已知 a、$b\in\mathbb{R}^+$，且 $ab=2$，则 $\dfrac{b}{2+a^2}+\dfrac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.

7. 已知正实数 a、b 满足 $3a+2b=3$，则 $\dfrac{3a}{b}+\dfrac{2}{a}$ 的最小值为 _____.

8. 已知实数 x、y 满足 $3x^2+3y^2-2xy=4$，则 $x+y$ 的最大值为 _____.

9. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases}\dfrac{x+2}{4-x}<0\\ 2x^2+(2a+7)x+7a<0\end{cases}$（$a\in\mathbb{R}$）仅有一个整数解，则 a 的取值范围为 _____.

10. 求 $z=\dfrac{x^2+2xy}{x^2+y^2}$（$x>0,y>0$）的最大值为 _____.

11. 已知正数 a、b 满足 $a^2b+ab^2+8a+2b-9ab=0$，则 $a+b$ 的最大值是 _____.

12. 已知正实数 a、b、c、d 满足 $c>d$ 且 $a+4b=1$，则 $\dfrac{a^2c^2+bc^2}{ab}+\dfrac{1}{cd-d^2}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知 a、b 均为大于 0 的实数，下列不等式中不恒成立的是(　)

A. $(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)\geqslant 4$　B. $\sqrt{a}+\sqrt{a+3}\geqslant\sqrt{a+1}+\sqrt{a+2}$

C. $\dfrac{b+1}{a+b+1}>\dfrac{b}{a+b}$　D. $a^2+\dfrac{1}{a^2}\geqslant a+\dfrac{1}{a}$

14. 已知 $x>0$，$y>0$，且 $3xy+x+3y=3$，则 $x+3y$ 的最小值为(　)

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

15. 设 $\max\{a,b\}$ 表示 a 与 b 的最大值，若 x、y 都是正数，$z=\max\left\{x+4y,\dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{y}\right\}$，则 z 的最小值为(　)

A. 2　B. 4　C. 8　D. 16

16. 已知 x、y、z 都是正数，则 $x+\dfrac{1}{y}$，$y+\dfrac{1}{z}$，$z+\dfrac{1}{x}$ 这三个数(　)

A. 都大于 2　　B. 都小于 2

C. 至多有一个大于 2　　D. 至少有一个不小于 2

三、解答题

17. 解关于 x 的不等式：$ax^2-ax+1>0$.

18. 解不等式 $ax^2-(a+1)x+1<0$.

19. 中欧班列是推进“一带一路”沿线国家道路联通、贸易畅通的重要举措，作为中欧铁路在东北地区的始发站，沈阳某火车站正在不断建设，目前车站准备在某仓库外，利用其一侧原有墙体，建造一面高为 $3m$，底面积为 $12m^2$，且背面靠墙的长方体形状的保管员室，由于保管员室的后背靠墙，无需建造费. 因此，甲工程队给出的报价如下：屋子前面新建墙体的报价为每平方米 400 元，左右两面新建墙体的报价为每平方米 150 元，屋顶和地面以及其他报价共计 7200 元，设屋子的左右两面墙的长度均为 xm（$2\leqslant x\leqslant 4$）.

(1) 当左右两面墙的长度为多少米时，甲工程队的报价最低?

(2) 现有乙工程队也参与此保管员室建造竞标，其给出的整体报价为 $\dfrac{900a(1+x)}{x}$ 元$(a>0)$，若无论左右两面墙的长度为多少米，乙工程队都能竞标成功，求 a 的取值范围.

20. 完成下列证明：

(1) 已知 x、y、z 都是正数，求证：$(x+y)(y+z)(z+x)\geqslant 8xyz$；

(2) 已知 $a>0$，$b>0$，$a+b=ab$. 求证：$\left(1+\dfrac{1}{a}\right)\left(1+\dfrac{1}{b}\right)\leqslant\dfrac{9}{4}$.

21. 教材中的基本不等式可以推广到 n 阶：n 个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值. 也即：若 a_1、a_2、$\cdots$、$a_n>0$，则有 $\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geqslant\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$，$n\in\mathbb{N}^*$，$n\geqslant 2$，当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时取等号，利用此结论解决下列问题：

(1) 若 x、y、$z>0$，求 $\dfrac{y}{x}+\dfrac{2z}{y}+\dfrac{4x}{z}$ 的最小值；

(2) 若 $x\in\left(0,\dfrac{2}{3}\right)$，求 $x^3(2-3x)$ 的最大值，并求取得最大值时的 x 的值；

(3) 对任意 $k\in\mathbb{N}^*$，判断 $\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^k$ 与 $\left(1+\dfrac{1}{k+1}\right)^{k+1}$ 的大小关系并加以证明.

2026–2027 年交附闵行高一上查漏补缺卷

不等式

一、填空题

3. 已知正实数 m、n 满足 $\dfrac{1}{m+2n}+\dfrac{1}{2m+n}=1$，则 $m+n$ 的最小值为 _____.

4. 若 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $a^2+2ab-3b^2=1$，则 a^2+b^2 的最小值为 _____.

5. 已知实数 x、y 满足 $3x^2+3y^2-2xy=4$，则 $x+y$ 的最大值为 _____.

6. 若 a、b、c 都是正实数，则 $\dfrac{a^2+2b^2+4c^2}{ab+2bc}$ 的最小值为 _____.

7. 已知 a、$b\in\mathbb{R}^+$，且 $ab=2$，则 $\dfrac{b}{2+a^2}+\dfrac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.

8. 设 x、y、z 为正实数，满足 $x-2y+3z=0$，则 $\dfrac{y^2}{xz}$ 的最小值是 _____.

9. 设 a、b 为正实数，且 $a+b=3$，则 ab 的最大值为 _____，$\dfrac{a^2}{a+2}+\dfrac{b^2}{b+1}$ 的最小值为 _____.

10. 若 a 是正实数，$2a^2+3b^2=10$，则 $a\sqrt{2+b^2}$ 的最大值是 _____.

二、解答题

11.（1）已知 $x>0$，$y>0$，$2xy=x+4y$. ①求 xy 的最小值；②求 $x+y$ 的最小值.

（2）已知函数 $f(x)=ax^2+(3a-4)x-12$（a、$b\in\mathbb{R}$），求不等式 $f(x)\geqslant 0$ 的解集.

12. 已知 x、y 都是正数，且 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=1$.

(1) 求 $2x+y$ 的最小值及此时 x、y 的取值；

(2) 不等式 $(2x+y)^2\geqslant m(x+2y)$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

13. 已知实数 a、b 满足 $a+b=2$，求 $\dfrac{a+2b-1}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 的最大值为 _____.

14.（1）设 a、b、c 都是正数，试证明不等式：$\dfrac{b+c}{a}+\dfrac{c+a}{b}+\dfrac{a+b}{c}\geqslant 6$；

（2）对一切正整数 n，不等式 $\dfrac{2x-1}{x}>\dfrac{n}{n+1}$ 恒成立，则实数 x 的取值范围构成的集合.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.22

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+2x+c>0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$，则不等式 $-cx^2+2x-a>0$ 的解集为 _____.

4. 关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c<0$（$a\neq 0$）的解集为 $(-\infty,\alpha)\cup(\beta,+\infty)$（$\alpha<\beta<0$），则不等式 $cx^2+bx+a>0$ 的解集是 _____.

5. 已知命题 P：函数 $y=x^2-kx+1$ 的图像在 x 轴的上方；命题 Q：不等式 $|4x-1|<k$ 的解集非空. 若命题 P 和命题 Q 有且仅有一个是真命题，则实数 k 的取值范围为 _____.

6. 关于 x 的分式方程 $\frac{2x+3}{1-x}-\frac{a-3}{x-1}=1$ 的解满足不等式 $\frac{x-1}{2}+2>\frac{1+x}{3}$，则 a 的取值范围是 _____.

7. 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}}\leqslant 0$ 的解集为 _____.

8. 关于 x 的不等式 $-9\leqslant\frac{3x^2+px+6}{x^2-x+1}\leqslant 6$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，则 p 的取值范围 _____.

9. 使不等式 $x^2+(a-6)x+9>0$（$|a|\leqslant 1$）恒成立的 x 的取值范围是 _____.

10. 关于 x 的一元二次不等式 $x^2-8x+a\leqslant 0$ 的解集中有且仅有 3 个整数，则实数 a 的取值范围是 _____.

二、选择题

11. 若 $a>b>c$，且 $a+b+c=0$，则（　）

A. $a|b|>c|b|$　　B. $a^2>b^2>c^2$　　C. $ab>ac$　　D. $ac>bc$

12. 设 $a\in\mathbb{R}$，若 $x>0$ 时均有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$，则 a 的值为（　）

A. $a=1$　　B. $a=0$　　C. $a=\frac{3}{2}$　　D. $a=\frac{3}{2}$ 或 $a=0$

13. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+bx+c>0\}$，$B=\{x\mid bx^2+cx+a>0\}$，$C=\{x\mid cx^2+ax+b>0\}$，其中 a、b、c 为实数，现有两个结论：①若 $A\cap B\cap C=(p,+\infty)$，则 $p=0$；②存在实数 q，使得 $A\cap B\cap C=(-\infty,q)$，则下列判断中正确的是（　）

A. ①和②都正确　　B. ①和②都错误　　C. ①正确，②错误　　D. ①错误，②正确

三、解答题

14. 已知关于 x 的不等式 $\frac{ax-5}{x^2-a}<0$ 的解集是 M.

(1) 当 $a=4$ 时，求集合 M；

(2) 若 $3\in M$，$5\notin M$，求实数 a 的取值范围.

15. 已知关于集合 x 的不等式 $\left|x-\dfrac{(a+1)^2}{2}\right| \leqslant \dfrac{(a-1)^2}{2}$ 和 $x^2-7x+6 \leqslant 0$ 的解集依次为 A、B.

(1) 求集合 A、B;

(2) 若 $A \subseteq B$，求此时 a 的取值范围.

16. 解下列关于 x 的不等式:

(1) $\dfrac{a(x+1)(x-2)}{x(x-2)} > 0$;

(2) $(a-2)x^2+(2a-1)x+6>0$;

(3) $\dfrac{1}{x} > 2a-x$.

附加题

17. 设 $0<b<a+1$，若关于 x 的不等式 $(x-b)^2>(ax)^2$ 的解集中整数解恰有 3 个，则实数 a 的范围为 _____.

18. 若集合 $S=\{x \mid (x+a)(x^2+bx+c)=0, x \in \mathbb{R}\}$，
$T=\{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0, x \in \mathbb{R}\}$，$\dfrac{1}{2} \in S$，$-2 \in T$，且集合 S、T 均恰有两个元素，则由所有三元数对 (a,b,c) 组成的集合为 _____.

19. 设 $a \in \mathbb{R}$，已知关于 x 的方程 $(x+1)^2(x+a)^2=a^2+3$ 存在四个实数根 x_1、x_2、x_3、x_4，且 $(x_1+1)(x_2+1)(x_3+1)(x_4+1)=6(a+1)$，则 $x_1+x_2+x_3+x_4=$ _____.

20. 集合 M、N、S 都是非空集合，现规定如下运算:

$M \odot N \odot S=\{x \mid x \in (M \cap N) \cup (N \cap S) \cup (S \cap M)$ 且 $x \notin M \cap N \cap S\}$. 假设集合 $A=\{x \mid a<x<b\}$，$B=\{x \mid c<x<d\}$，$C=\{x \mid e<x<f\}$，其中实数 a、b、c、d、e、f 满足: $a<c<e<0<b<d<f$. 计算 $A \odot B \odot C=$ _____.

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 $A=\{x \mid x=\sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\}$，$B=\{x \mid x \leqslant 5, x \in \mathbb{Q}\}$，则 $A \cap B=$ _____.

4. 已知关于 x 的不等式 $-1<\dfrac{ax+1}{x-1}<1$ 的解集是 $\{x \mid -2<x<0\}$，则所有满足条件的实数 a 组成的集合是 _____.

5. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x^2+(x-1)|x+1|=1\}$，则 $\overline{A}=$ _____.

6. 命题“$|x-y|=|x|-|y|$”是命题“$|x+y|=|x|+|y|$”的 _____ 条件.

7. 若不等式 $(a-1)x^2-(a-1)x-1<0$ $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

8. 已知集合 $A=\{x \mid x^2+2x-8 \geqslant 0\}$，$B=\{x \mid x^2-2ax+4 \leqslant 0\}$，若 $a>0$，且 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素，则 a 的取值范围为 _____.

9. 已知实数 a、b、c 满足 $a+b+c=0$，且 $a>b>c$，则 $\dfrac{c}{a}$ 的范围是 _____.

10. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中，被整数 t 除所得余数为 k（$t>k \geqslant 0$）的所有整数组成一个“类”，记为 $[k]_t=\{at+k \mid a \in \mathbb{Z}\}$，$k=0,1,2,\cdots,t-1$，如 $[3]_5=\{5a+3 \mid a \in \mathbb{Z}\}$，则下列结论：①$[1]_2=[1]_4 \cup [3]_4$；②$\mathbb{Z}=[0]_2 \cup [0]_3$；③整数 a、b 满足 $a \in [1]_5$ 且 $b \in [2]_5$ 的充要条件是 $a+b \in [3]_5$；④$[0]_3 \cap [1]_2=[3]_6$. 其中正确的序号为 _____.

二、选择题

11. 设 a、$b \in \mathbb{R}$，则“$ab+1=a+b$”的充要条件是(　)

A. a、b 都为 1　　B. a、b 都不为 1　　C. a、b 中至少有一个为 1　　D. a、b 都不为 0

12. 如果命题 A 成立可以推出命题 B 不成立，那么下列说法正确的是(　)

A. 命题 A 成立可以推出命题 B 成立

B. 命题 B 成立可以推出命题 A 不成立

C. 命题 B 不成立可以推出命题 A 成立

D. 命题 A 不成立可以推出命题 B 不成立

13. a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集合 M 和 N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 设非空集合 $S=\{x \mid m \leqslant x \leqslant l\}$ 满足：当 $x \in S$ 时，有 $x^2 \in S$，给出如下四个命题：①若 $m=1$，则 $S=\{1\}$；②若 $m=-\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{4} \leqslant l \leqslant 1$；③若 $l=\dfrac{1}{2}$，则 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \leqslant m \leqslant 0$；其中正确的命题个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

三、解答题

15. 已知 $x > y > 0$，$A = \sqrt{\dfrac{y^2+1}{x^2+1}}$，$B = \dfrac{y}{x}$，试比较 A 与 B 的大小.

16. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{mx-7}{x^2-m} < 0$ 的解集为 S.

    (1) 当 $m = 9$ 时，求集合 S；

    (2) 若 $5 \in S$ 且 $7 \notin S$，求实数 m 的取值范围.

17. 分别求实数 m 的取值范围，使得关于 x 的方程 $x^2 + (m-2)x + m + 6 = 0$.

    (1) 一个实根大于 2，另一个实根小于 2；

    (2) 两个实根都大于 1.

18. 设常数 $a \in \mathbb{R}$，解不等式 $a < |x-a| < 1$.

19. 命题甲：关于 x 的方程 $x^2+x+m = 0$ 有两个相异负根；命题乙：不等式 $m^2+pm > 4m+p-3$ 对 $p \in [0,1]$ 恒成立.

    (1) 若这两个命题至少有一个成立，求实数 m 的取值范围；

    (2) 若这两个命题有且仅有一个成立，求实数 m 的取值范围.

2026–2027 年七宝中学高一上周末作业 4

不等式

一、填空题

3. 关于 x 的不等式 $\left|\dfrac{2x^2+3}{x}\right| \geqslant 4$ 的解集是 _____.

4. 已知 $a>0$，则 $a+\dfrac{8}{2a+1}$ 的最小值是 _____.

5. 若 $A=\{x \mid x^2<a\}$，$B=\{x \mid x>2\}$ 且 $A\cap B=\varnothing$，则 a 的取值范围是 _____.

6. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x^2-ax+2}{x^2-x+1}<3$ 对于任意实数 x 都成立的 a 的取值范围是 (a_1,a_2)，则 $a_1+a_2=$ _____.

7. 设关于 x 的不等式 $\dfrac{5x+3a}{2x-a} \geqslant 2$ 的解集为 P，若 $2\notin P$，且 $4\in P$，则实数 a 的范围是 _____.

8. 关于 x 的不等式 $|x+3|-|x-1| \leqslant |a-3|$ 对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围为 _____.

9. 已知实数 a、b 满足 $2a^2+b^2=4$，求 $a\sqrt{2+b^2}$ 的最大值 _____.

10. 设集合 $\{x \mid |x-1|+|x-2|+|x-10|+|x-11|<m\} \neq \varnothing$，则实数 m 的取值范围是 _____.

11. 设 $a>b>0$，则 $a^2+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}$ 的最小值为 _____.

12. 若 $a>0$，$b>0$，$c>0$，$a+b+c=2$，则 $\dfrac{4}{a+b}+\dfrac{a+b}{c}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 下列各式最小值为 2 的是(　)

A. $\dfrac{1}{x^2}+x^2$　　B. $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}$　　C. $\sqrt{x^2+2}+\dfrac{1}{\sqrt{x^2+2}}$　　D. $x+\dfrac{1}{x}$

14. 设 a、b、c 为互不相等的正数，且 $a^2+c^2=2bc$，则下列关系中可能成立的是(　)

A. $a>b>c$　　B. $c>a>b$　　C. $b>a>c$　　D. $a>c>b$

15. 由不全相等的正数 $x_i(i=1,2,\cdots,n)$ 形成 n 个数：$x_1+\dfrac{1}{x_2}$，$x_2+\dfrac{1}{x_3}$，$\cdots$，$x_{n-1}+\dfrac{1}{x_n}$，$x_n+\dfrac{1}{x_1}$，关于这 n 个数，下列说法正确的是(　)

A. 这 n 个数都不大于 2　　B. 这 n 个数都不小于 2

C. 至多有 $n-1$ 个数不小于 2　　D. 至多有 $n-1$ 个数不大于 2

16. 已知 k 为正整数，x、y、z 均为正实数，若 $k(xy+yz+zx)>5(x^2+y^2+z^2)$，则对此不等式描述正确的是(　)

A. 若 $k=5$，则至少存在一个以 x、y、z 为边长的等边三角形

B. 若 $k=6$，则对任意满足不等式的 x、y、z，都存在以 x、y、z 为边长的三角形

C. 若 $k=7$，则对任意满足不等式的 x、y、z，都存在以 x、y、z 为边长的三角形

D. 若 $k=8$，则对满足不等式的 x、y、z，不存在以 x、y、z 为边长的直角三角形

三、解答题

17. 已知 $f(x)=|x+a^2|+|x-a-1|$.

(1) 若 $a=1$，求关于 x 的不等式 $f(x)\leqslant 5$ 的解集：

(2) 若 $f(4)<13$，求 a 的取值范围.

18. 解下列关于 x 的不等式：

(1) $x^2+2x+a<0$；

(2) $\dfrac{ax-1}{x-2}>0$.

19. 经过长期观测得到：在交通繁忙的时段内，某公路段汽车的车流量 y（千辆/小时）与汽车的平均速度 v（千米/小时）之间的函数关系为：$y=\dfrac{920v}{v^2+3v+1600}(v>0)$.

(1) 在该时段内，当汽车的平均速度 v 为多少时，车流量最大？最大车流量为多少？（保留分数形式）

(2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时，则汽车的平均速度应在什么范围内？

20. 正数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是：

$\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}\right)(a+b)=1+\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b}+2\geqslant 3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时，即 $a=\sqrt{2}-1$ 且 $b=2-\sqrt{2}$ 时取等号.

学习上述解法并解决下列问题：

(1) 若正实数 x、y 满足 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=1$，求 $x+y$ 的最小值，并指出等号成立的条件；

(2) 设 $y=|x-1|+|x-2|$ 的最小值为 m，且正数 a、b 满足 $a+b=3m$，求 $\dfrac{b^2+7}{a}+\dfrac{a^2}{b}$ 的最小值；

(3) 若实数 a、b、x、y 满足 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，试比较 a^2-b^2 和 $(x-y)^2$ 的大小；利用该结论求代数式 $M=\sqrt{4m+5}-\sqrt{m+1}$ 的最小值，并指出等号成立时 m 的值.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 中的元素都是正整数，且 $a_1<a_2<\cdots<a_n$. 若对任意 x、$y\in A$，且 $x\neq y$，都有 $|x-y|\geqslant\dfrac{xy}{25}$ 成立，已知集合 A 具有性质 M.

(1) 判断集合 $\{1,2,3\}$ 是否具有性质 M；

(2) 已知集合 $\{2,3,a_3,10\}$ 具有性质 M，且正整数 $a_3\in(3,10)$，求证：$\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{a_3}\geqslant\dfrac{1}{25}$ 且 $\dfrac{1}{a_3}-\dfrac{1}{10}\geqslant\dfrac{1}{25}$，并求出 a_3 的值；

(3) 已知集合 A 具有性质 M，求证：$\dfrac{1}{a_i}-\dfrac{1}{a_n}\geqslant\dfrac{n-i}{25}(i=1,2,\cdots,n)$，并写出 n 的最大值.

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

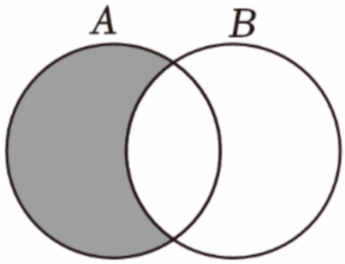
一、填空题

3. 设 x、$y\in\mathbb{R}$，若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$ 是真命题. 这个命题可以用反证法去证明，可以假设：_____.

4. 已知某商品的原价为 a 元，由于市场原因，先降价 $p\%(0<p<100)$ 出售，一段时间后，再提价 $p\%$ 出售，则该商品提价后的售价 _____ 该商品的原价（填“高于”“低于”或“等于”）.

5. 若集合 $A=\{x\mid ax^2+ax+1=0,\ a\in\mathbb{R},\ x\in\mathbb{R}\}$ 的子集只有两个，则实数 $a=$ _____.

6. 如图，已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $B=\{2,3,4,5,9\}$，则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



7. 集合 $\{2,3,4,\cdots,2024,2025\}$ 的真子集的个数为 _____.

8. 已知集合 A 中的元素都是正整数，其中最小的是 1，最大值是 100，除 1 以外，每一个元素都等于 A 中的两个数（可以相同）的和，则集合 A 中至少含有 _____ 个元素.

9. 已知集合 $\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6\}=\{1,2,3,4,5,6\}$，将 x_i 与 x_j（其中 $i\in\{1,2,3\}$，$j\in\{4,5,6\}$）的乘积 x_ix_j 放入如图的 3×3 方格中，则方格中全部数之和的最大值为 _____.

x_1x_4	x_1x_5	x_1x_6
x_2x_4	x_2x_5	x_2x_6
x_3x_4	x_3x_5	x_3x_6

10. 若 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，方程 $x^2-8[x]+7=0$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 已知集合 $A=\{a,a^2\}$，$B=\{1,3\}$，若 $1\in A$，则 $A\cup B$ 中所有元素之和为(　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

12. 对于实数 a、b、c，下列命题正确的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$

C. 若 $a>b$，则 $a|a|>b|b|$　　D. 若 $a>b>c>0$，则 $\dfrac{b}{a-b}<\dfrac{c}{a-c}$

13. 对于正整数集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\in\mathbb{N}^*,\ n\geqslant 3)$，如果去掉其中任意一个元素 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 之后，剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合，且这两个集合的所有元素之和相等，就称集合 A 为平衡集. 记 $M=a_1+a_2+\cdots+a_n$. 若集合 A 是平衡集，并且存在 a_i 为奇数，则集合 A 中元素个数 n 的奇偶性(　)

A. 与 M 相关，既可以是奇数，又可以是偶数

B. 与 M 无关，既可以是奇数，又可以是偶数

C. 与 M 无关，必为偶数

D. 与 M 无关，必为奇数

14. 对于集合 $M=\{a\mid a=x^2-y^2,\ x\in\mathbb{Z},\ y\in\mathbb{Z}\}$，给出如下三个结论：其中正确结论的个数是(　)

①如果 $P=\{b\mid b=2n+1,\ n\in\mathbb{Z}\}$，那么 $P\subseteq M$；

②如果 $c=4n+2$，$n\in\mathbb{Z}$，那么 $c\notin M$；

③如果 $a_1\in M$，$a_2\in M$，那么 $a_1a_2\in M$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0

三、解答题

15. 已知 $A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant -a+3\}$，$B=\{x\mid x<-1$ 或$x>5\}$.

(1) 若 $A\cap B=\varnothing$，求 a 的取值范围；

(2) 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，求 a 的取值范围.

16. 已知集合 $A=\{x\mid mx^2+x-2=0\}$，$B=\{x\mid 2x^2-5x-12=0\}$.

(1) 若 A 中有且仅有 1 个元素，求实数 m 的值；

(2) 已知集合 $C=A\cup B$，若 C 的真子集有且仅有 3 个，求实数 m 的取值范围.

17. 设 A 是非空实数集，且 $0\notin A$. 若对于任意的 x、$y\in A$，都有 $xy\in A$，则称集合 A 具有性质 P_1；若对于任意的 x、$y\in A$，都有 $\dfrac{x}{y}\in A$，则称集合 A 具有性质 P_2.

(1) 写出一个恰含有两个元素且具有性质 P_1 的集合 A，并说明理由；

(2) 证明：“非空实数集 A 具有性质 P_1”是“非空实数集 A 具有性质 P_2”的必要非充分条件.

18. 已知命题 p：关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 有两个不同的正根；命题 q：关于 x 的方程 $4x^2+4(m-2)x=-1$ 有实根.

(1) 若命题 q 为假命题，求整数 m 的解集；

(2) 若命题 p 为真命题，且关于 x 的方程 $x^2+mx+1=0$ 的两个实数根 x_1、x_2 满足 $3x_1+2x_2=5$，求实数 m 的取值集合；

(3) 若命题 p 和命题 q 有且仅有一个成立，求实数 m 的取值范围.

19. 设 $n \in \mathbb{N}^*$，集合含有 $3n$ 个元素，若存在三个 n 元集合 A、B、C 满足如下两个条件，则称 U 为三分集合.

①$U = A \cup B \cup C$;

② A、B、C 元素可分别排列为有序数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$，$(b_1, b_2, \cdots, b_n)$ 及 $(c_1, c_2, \cdots, c_n)$，使得对 $\forall i = 1, 2, \cdots, n$，均有 $a_i + b_i = c_i$.

特别地，当 $U = \{1, 2, 3, 4, \cdots, 3n-2, 3n-1, 3n\}$ 为三分集合时，称 n 为完美三分数.

如：因为 $U = \{1, 2, 3\}$ 为三分集合，所以 $n = 1$ 为最小完美三分数.

(1) 请判断下列两个集合是否为三分集合（直接写出结论）：
$U_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$，$U_2 = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$;

(2) 求出大于 1 的最小完美三分数;

(3) 请判断是否存在无穷多个完美三分数？若存在，请说明理由；若不存在，则求出最大的完美三分数.

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

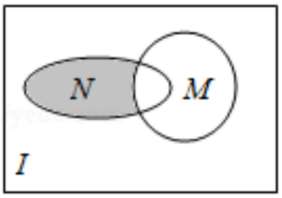
3. “$x \geqslant a$”是“$0 < x < 2$”的必要非充分条件，则实数 a 的取值范围是 _____.

4. 若关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + 4m^2 = 0$ 有两个实数根，且这两根互为倒数，则 $m =$ _____.

5. 已知命题：“存在 $x \in [1,2]$，使 $x^2 + 2x + a \geqslant 0$”为真命题，则 a 的取值范围是 _____.

6. 已知方程 $a(3x+2) + b(2x-3) = 8x + 3$ 有无穷多个解，则 $a : b =$ _____.

7. 已知集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{3 - x^2}\}$，$N = \{x \mid -3 \leqslant x \leqslant 1\}$，全集 $I = \mathbb{R}$，则图中阴影部分表示的集合为 _____.



8. 已知 $f(x) = x^2 + ax + b$，集合 $\{x \mid f(x) = x\} = \{4\}$，将集合 $M = \{x \mid f(x) = 4\}$ 用列举法表示 _____.

9. 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (2k+5)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解的集合为 $\{-2\}$，则实数 k 的取值范围 _____.

10. 规定 $\oplus$ 与 $\otimes$ 是两个运算符号，其运算法则如下，对任意实数 a、b 有：$a \otimes b = ab$，$a \oplus b = b(a^2 + b^2 + 1)$. 若 $-2 < a < b < 2$ 且 a、$b \in \mathbb{Z}$，$A = \left\{ x \mid x = 2(a \otimes b) + \dfrac{a \oplus b}{2b} \right\}$，则用列举法表示集合 $A =$ _____.

11. 高斯是德国著名的数学家，近代数学奠基者之一，享有“数学王子”的称号，为了纪念数学家高斯，我们把取整函数 $y = [x]$，$x \in \mathbb{R}$ 称为高斯函数，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[1.1] = 1$，$[-1.1] = -2$. 则点集 $P = \{(x,y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$ 所表示的平面区域的面积是 _____.

12. 关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < \beta$ 或$x > \gamma\}(0 < \beta < \gamma)$，则不等式 $a(x^2+1) + b(x-1) + c > 2ax$ 的解集为 _____.

二、选择题

13. 设 $a<b<0$，则下列不等式中不成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $\dfrac{1}{a-b}>\dfrac{1}{a}$　　C. $|a|>-b$　　D. $\sqrt{-a}>\sqrt{-b}$

14. 设实数集 $\mathbb{R}$ 为全集，集合 $P=\{x\mid f(x)=0\}$，$Q=\{x\mid g(x)=0\}$，$H=\{x\mid h(x)=0\}$，则方程 $\dfrac{f^2(x)+g^2(x)}{h(x)}=0$ 的解集是(　)

A. $P\cap Q\cap\overline{H}$　　B. $P\cap Q$　　C. $P\cap Q\cap H$　　D. $P\cap Q\cup H$

15. 设全集 U，在下列条件中，是 $B\subseteq A$ 的充要条件的有(　)

①$A\cup B=A$；　　②$\overline{A}\cap B=\varnothing$　　③$\overline{A}\subseteq\overline{B}$；　　④$A\cup\overline{B}=U$

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

16. 已知集合 $M=\{x\mid x\in\mathbb{N},0<x\leqslant 15\}$，$A_1$、$A_2$、$A_3$ 满足：①$A_1\cup A_2\cup A_3=M$；②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 $A_i(i=1,2,3)$ 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数，记为 $X_i(i=1,2,3)$，则 $X_1+X_2+X_3$ 的值不可能为(　)

A. 37　　B. 39　　C. 48　　D. 57

三、解答题

17. 命题 p：函数 $y=-x^2+ax-1$ 与 $y=-x+3$ 图象交点的横坐标均为负值，命题 q：关于 x 的方程 $2(1-x)a+(x^2-10x-3)=0$ 的两个根，一个大于 3，另一个小于 3；若命题 p 和命题 q 中有且仅有一个是真命题，求 a 的取值范围.

18. 设全集是实数集 $\mathbb{R}$，$A=\left\{x\mid\dfrac{1-2x}{x-3}\geqslant 0\right\}$，$B=\{x\mid x^2+a\leqslant 0\}$.

(1) 当 $a=-4$ 时，求 $A\cup B$；

(2) 若 $\overline{A}\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 设集合 $A=\{x\mid ax^2+2x+1=0,a\in\mathbb{R}\}$.

(1) 当 A 中元素个数为 1 时，求：a 和 A；

(2) 当 A 中元素个数至少为 1 时，求：a 的取值范围；

(3) 求：A 中各元素之和.

20. 设 k 是正整数，集合 A 至少有两个元素，且 $A\subseteq\mathbb{N}^*$. 如果对于 A 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|\neq k$，则称 A 具有性质 $P(k)$.

(1) 试判断集合 $B=\{1,2,3,4\}$ 和 $C=\{1,4,7,10\}$ 是否具有性质 $P(2)$？并说明理由；

(2) 若集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{12}\}\subseteq\{1,2,\cdots,20\}$，求证：$A$ 不可能具有性质 $P(3)$；

(3) 若集合 $A\subseteq\{1,2,\cdots,2023\}$，且同时具有性质 $P(4)$ 和 $P(7)$，求集合 A 中元素个数的最大值.

附加题

21. 若规定集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）的子集 $\{a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_m}\}$（$m\in\mathbb{N}^*$）为 M 的第 k 个子集，其中 $k=2^{i_1-1}+2^{i_2-1}+\cdots+2^{i_m-1}$，则 M 的第 25 个子集是 _____.

22. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数，设 A、B、C 为集合，称 (A,B,C) 为有序三元组. 如果集合 A、B、C 满足 $|A\cap B|=|B\cap C|=|C\cap A|=1$，且 $A\cap B\cap C=\varnothing$，则称有序三元组 (A,B,C) 为最小相交. 由集合 $\{1,2,3\}$ 的子集构成的所有有序三元组中，最小相交的有序三元组的个数为 _____.

23. 已知集合 $T=\{1,2,\cdots,2025\}$，对于 T 的每一个非空子集的所有元素，计算它们乘积的倒数，则所有这样倒数的和为 _____.

24. 若 X 是一个集合，T 是一个以 X 的某些子集为元素的集合，且满足：①X 属于 T，$\varnothing$ 属于 T；②T 中任意多个元素的并集属于 T；③T 中任意多个元素的交集属于 T. 则称 T 是集合 X 上的一个拓扑. 已知函数 $f(x)=[x[x]]$，其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，当 $x\in(0,n]$，$n\in\mathbb{N}^*$ 时，函数 $f(x)$ 值域为集合 A_n，则集合 A_2 上的含有 4 个元素的拓扑 T 的个数为 _____.

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.2

不等式

一、填空题

3. 在平面直角坐标系中，若点 $(2,b)$ 到原点的距离不小于 5，则 b 的取值范围是 _____.

4. 若集合 $A=\{x\mid |x|>3\}$，集合 $B=\{x\mid x\geqslant a\}$，且 $B\subset A$，则实数 a 的取值范围是 _____.

5. 若全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid y=\sqrt{9-x^2}\}$，$S=\{x\mid x^2-3x+2\geqslant 0\}$，则 $\overline{M}\cup S=$ _____.

6. 设 a、b 为实数，若不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<8\}$，则 $bx^2-ax-1>0$ 的解集为 _____.

7. 不等式 $4x-13+\sqrt{x+5}\geqslant 8x-1+\sqrt{x+5}$ 的解集是 _____.

8. 若关于 x 的不等式 $ax^2-2ax+3\leqslant 0$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 a 的取值范围是 _____.

9. 若不等式 $x^2-ax-2<0$ 在 $x\in(1,2)$ 内恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

10. 设 $x\in\mathbb{R}$，$[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，如 $[\pi]=3$、$[-1.2]=-2$、$\left[\dfrac{1}{2}\right]=0$，则使 $[|x-1|]=3$ 成立的 x 的取值范围 _____.

二、选择题

11. 若关于 x 的方程 $k(x+2)-3(k-1)=x+1$ 有负数解，则实数 k 的取值范围是(　　).

A. $(1,2)$　　B. $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$　　C. $(-\infty,2)$　　D. $(-\infty,1)$

12. 与 $x^2>4$ 同解的不等式是(　　).

A. $x^2+\dfrac{1}{x-4}>4+\dfrac{1}{x-4}$　　B. $x^2+\dfrac{1}{x}>4+\dfrac{1}{x}$

C. $x^2+\sqrt{x-2}>4+\sqrt{x-2}$　　D. $\dfrac{1}{x^2-4}<0$

13. 若关于 x 的二次不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 0(a\neq 0)$ 的解集是 $\mathbb{R}$，那么(　　).

A. $a<0$，且 $b^2-4ac>0$　　B. $a<0$，且 $b^2-4ac\leqslant 0$

C. $a>0$，且 $b^2-4ac\leqslant 0$　　D. $a<0$，且 $b^2-4ac>0$

14. 若不等式 $x^2+mx+1>2x+m$ 对满足 $|m|<2$ 的所有实数 m 恒成立，则实数 x 的取值范围是(　　).

A. $-2<x<2$　　B. $x\geqslant 3$　　C. $x\leqslant 1$　　D. $x\leqslant -1$ 或 $x\geqslant 3$

三、解答题

15. 设关于 x 的二次方程 $(m-1)x^2+(2m-4)x+m=0$ 有两个正根，求实数 m 的取值范围.

16. 已知关于 x 的不等式 $2x^2-9x+a<0$ 的解集非空，对于其解集内的每一个 x 的值，至少能使不等式 $x^2-4x+3<0$ 或 $x^2-6x+8<0$ 中的一个成立，求实数 a 的取值范围.

17. 是否存在实数 k，使 $x=3$ 在不等式 $\dfrac{x+2}{k}>1+\dfrac{x^2-3}{k^2}$ 的解集中？若存在，求 k 的取值范围；若不存在，说明理由.

18. 关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a<0$ 的解集为 A，$x^2-5x+4<0$ 的解集为 B，若 $A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围.

19. 汽车在行驶中，由于惯性作用，刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住，我们称这段距离为“刹车距离”. 刹车距离是分析事故的一个重要因素. 在一个限速 $40km/h$ 以内的弯道上，甲、乙两辆汽车相向而行，发现情况不对，同时刹车，但还是相碰了，事发后现场测得甲车的刹车距离略超过 $12m$，乙车的刹车距离略超过 $10m$，又知甲、乙两种车型的刹车距离 $s(m)$ 与车速 $x(km/h)$ 之间有如下关系：$s_{甲}=0.1x+0.01x^2$，$s_{乙}=0.05x+0.005x^2$. 问：两车相碰的主要责任是谁？

2026–2027 年上海中学高一上周练 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若关于 x 的不等式 $3-2x \leqslant kx^2+k \leqslant 4-2x$ 有唯一解，则实数 $k=$ _____.

4. 已知 $\left|x^2-mx-n\right| \leqslant 1$，$\forall x \in [a,b]$，则 $b-a$ 的取值范围为 _____.

5. 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b+\left|x^2-ax-b\right|$ 的最小值为 $2b^2$，则 b 的取值范围为 _____.

6. 设 a、b 为实数. 若 $x \geqslant 0$ 时恒有 $-x^4 \leqslant -x^3+ax+b \leqslant -2x^2+1$，则 $ab=$ _____.

7. 已知 $x^2-2x+4 \geqslant |x-2|+|x-a-2|$ 对任意实数 x 成立，则实数 a 的最小值为 _____.

8. 已知实数 $a<b$. 若不等式 $a \leqslant \dfrac{3}{5}x^2-3x+5 \leqslant b$ 的解集为 $[a,b]$，则 $b-a=$ _____.

9. 对于给定的实数 t，若非空数集 A 满足：$\forall a \in A$，存在 $b \in [t,t^2+3]$ 使得 $a=b^2+2tb$，则称集合 A 是 t 的“理想集合”. 已知集合 $\{2t+1,3t+2\}$ 是实数 t 的“理想集合”，则 t 的取值范围是 _____.

10. 若存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in [0,m]$，不等式 $[(x-1)^2-t](x-t) \leqslant 0$ 恒成立，则实数 m 的取值范围为 _____.

11. 已知集合 $A=[t,t+2] \cup [t+5,t+8]$，$0 \notin A$. 若存在实数 K 使得对任意 $a \in A$ 都有 $\dfrac{K}{a} \in A$，则 $t=$ _____.

12. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，$A=\{1,2,3,6,8,9\}$，$B=\{2,4,5,8,9\}$，$C=\{3,4,6,7,8,10\}$. 集合 S 是由 U 的一些子集组成的集合，两位同学提供了关于 S 的信息：小晗：我知道 $A,B,C \in S$；小睿：对任意 $X,Y \in S$，有 $X \cup Y \in S$、$X \cap Y \in S$、$\overline{X} \in S$. 则集合 S 中至少有 _____ 个元素.

二、选择题

13. 已知数集 $A \subset B$，则 $p: x \notin A$ 是 $q: x \notin B$ 的（　）条件.

A. 充要　　B. 充分非必要

C. 必要非充分　　D. 既非充分又非必要

14. 已知非空集合 A、B 满足 $A \cup B=\{1,2,3,\cdots,12\}$，且 $A \cap B$ 的元素个数不大于 1. 定义集合 $A+B=\{x+y \mid x \in A, y \in B\}$，$A-B=\{x-y \mid x \in A, y \in B\}$，$A \setminus B=\{x \mid x \in A, x \notin B\}$. 下列说法中错误的是（　）

A. 集合 A、B 的元素个数之和为 12 或 13　　B. 集合 $A-B$ 的元素个数不超过 21

C. 集合 $A+B$ 的元素个数不超过 22　　D. 集合 $A \setminus B$ 的元素个数不超过 11

15. 函数 f 满足 $f(0)=f(1)=2$，且对任意 x、$y\in[0,1]$，$x\neq y$，均有 $|f(x)-f(y)|<\dfrac{|x-y|}{4}$. 常数 k 满足对任意满足前述要求的函数 f 和任意 x、$y\in[0,1]$，均有 $|f(x)-f(y)|<k$，则实数 k 的最小值为(　　)

A. 1　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{8}$　　D. $\dfrac{1}{16}$

16. 已知函数 $f(x)=x^2+(a+3)x-a-3$，若集合 $A=\{x\mid x\in\mathbb{N},f(x)<0\}$ 中恰有一个元素，则实数 a(　　)

A. 有最大值，无最小值　　B. 既有最大值，也有最小值

C. 有最小值，无最大值　　D. 既无最大值，也无最小值

三、解答题

17. 已知 $\alpha:\dfrac{x+m}{x-3m+1}>0$，$\beta:\dfrac{x+4}{2-x}\leqslant 0$.

(1) 若 α 是 β 的充分条件，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 α 是 β 的必要条件，求实数 m 的取值范围.

18. 设函数 $f(x)=ax^2+12x+5(a<0)$.

(1) 若 $y=f(x)$ 与坐标轴的三个交点恰是一个直角三角形的三个顶点，求 a 的值；

(2) 解不等式 $|f(x)|\leqslant 5$；

(3) 对于给定的负数 a，定义 $m(a)$ 为集合 $\{k\mid\forall x\in[0,k],|f(x)|\leqslant 8\}$ 的最大元. 当 a 变化时，求 $m(a)$ 的最大值以及对应的 a 的值.

19. 已知 a、b、c 为正整数. 考虑关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$.

(1) 若此方程在 $(-1,0)$ 上有两个不等实根，求 $a+b+c$ 的最小值；

(2) 已知 n 为给定正整数，若此方程在 $\left(-\dfrac{1}{n},0\right)$ 上有两个不等实根，求 $a+b+c$ 的最小值（用含有 n 的代数式表示）.

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $-1 < x < y < 2$，则 $x - y$ 的取值范围为 _____.

4. 已知 $c > d$，若 $ac + bd > bc + ad$，则 $a - b$ 与 0 的大小关系是 _____.

5. 已知 $a > b > 0, P = \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}, Q = \sqrt[3]{a - b}$，则 P, Q 的大小关系是 _____.

6. 对任意的实数 x，不等式 $x + |x - 1| > m$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是 _____.

7. 若“存在 $x \in \{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 2\}$，使得 $3x + a + 1 \geqslant 0$”是真命题，则 a 的取值范围是 _____.

8. 已知关于 x 的不等式 $ax - b \leqslant 0$ 的解集是 $[2, +\infty)$，则关于 x 的不等式 $ax^2 + (3a - b)x - 3b < 0$ 的解集是 _____.

9. 若关于 x 的不等式 $(k^2 + 4k - 5)x^2 + 4(1 - k)x + 3 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是 _____.

10. 设 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a \leqslant 0\}$，若 $A \cap \mathbb{N} \neq \varnothing$，则 a 的取值范围是 _____.

11. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数，设 A、B、C 为集合，称 (A, B, C) 为有序三元组。如果集合 A、B、C 满足 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$，且 $|A \cap B \cap C| = 0$，则称有序三元组 (A, B, C) 为最小相交。由集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的子集构成的所有有序三元组中，最小相交的有序三元组的个数为 _____.

12. 设 $a \in \mathbb{R}$，记 $f(x) = x^2 + 2x + a$，若关于 x 的不等式 $f(f(x)) < 0$ 的解集为 $\varnothing$，则 a 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的不等式 $2x - 1 > a(x - 2)$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $a > 2$　　B. $a = 2$

C. $a < 2$　　D. a 不存在

14. 设 $0 < a_1 < a_2, 0 < b_1 < b_2$，且 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = 1$，如果要把 $a_1b_1 + a_2b_2, a_1b_2 + a_2b_1, \dfrac{1}{2}$ 按从小到大的顺序排列，那么，排在中间的数(　)

A. 一定是 $a_1b_1 + a_2b_2$　　B. 一定是 $a_1b_2 + a_2b_1$

C. 一定是 $\dfrac{1}{2}$　　D. 不能确定，与 a_1, a_2, b_1, b_2 的值有关

15. “$0 < a < b$”是“$a - \dfrac{1}{a} < b - \dfrac{1}{b}$”的(　)条件

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

16. 在 n 元数集 $S=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 中，设 $x(S)=\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，若 S 的非空子集 A 满足 $x(A)=x(S)$，则称 A 是集合 S 的一个“平均子集”，并记数集 S 的 k 元“平均子集”的个数为 $f_s(k)$. 已知集合 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，$T=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$，则下列说法错误的是(　)

A. $f_s(9)=f_T(1)$　　B. $f_s(8)=f_T(1)$

C. $f_s(6)=f_T(4)$　　D. $f_s(5)=f_T(4)$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-12x+20\leqslant 0\}, B=\{x\mid 2m<x<3m+4\}$.

(1) 若 $m=3$，求 $A\cup\overline{B}$;

(2) 若 $A\cap B=B$，求 m 的取值范围.

18. 已知 $a>0$，关于 x 的方程 $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{\sqrt{ax}}{x^2-3x+2}$ 有且仅有一个实数根，求实数 a 的取值范围.

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $ax^2-ax+3>0$ 恒成立.

(1) 求实数 a 的取值范围;

(2) 在(1)的条件下用反证法证明:三个关于 x 的方程 $x^2+4ax-4a+3=0, x^2+(a-1)x+a^2=0$，$x^2+2ax-2a=0$ 中至少有一个方程有实数解.

20. 设集合 $P_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$n\in\mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数:

① $A\subseteq P_n$; ②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$; ③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$.

(1) 求 $f(4)$;

(2) 求 $f(n)$ 的解析式（用 n 表示）.

21. 设 $S_n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid x_i\in\{0,1\},\ i=1,2,\cdots,n\}$（$n$ 为正整数），对任意的 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$，定义 $\alpha\cdot\beta=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$.

(1) 当 $n=3$ 时，$\alpha=(1,1,0)$，$\beta=(1,0,1)$，求 $\alpha\cdot\beta$;

(2) 当 $n=3$ 时，集合 $A\subseteq S_n$，对于任意 $\alpha,\beta\in A,\alpha\cdot\beta$ 均为偶数，求 A 中元素个数的最大值;

(3) 集合 $A\subseteq S_n$，对于任意 $\alpha,\beta\in A,\alpha\neq\beta$，均有 $\alpha\cdot\beta\neq 0$，求 A 中元素个数的最大值.

2026–2027 年交附闵行高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 p：$-2 \leqslant x \leqslant 10$，$q$：$1-m \leqslant x \leqslant 1+m$（$m>0$）. 若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是 _____.

4. 不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2} \leqslant 1$ 的解集为 _____.

5. 集合 $M=\{x \mid |x^2-2x|+a=0\}$ 有 8 个子集，则实数 a 的值为 _____.

6. 对于任意的实数 x，不等式 $|x-2|+|x-9|>a$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 _____.

7. 已知集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$，$B=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$，$A \subseteq B$，求实数 a 的取值范围是 _____.

8. 已知 a、b、c、d 为常数，若不等式 $\dfrac{b}{x+a}+\dfrac{x+d}{x+c}<0$ 的解集为 $\left(-1,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，则不等式 $\dfrac{bx}{ax-1}+\dfrac{dx-1}{cx-1}<0$ 的解集为 _____.

9. 正实数 x、y 满足 $2x+3y-xy=0$，且存在这样的 x、y 使不等式 $x+y<m+1$ 有解，则实数 m 的取值范围是 _____.

10. 若 a、b、$c \in \mathbb{R}$，$a^2+b^2+c^2=1$，则 $2ab+bc$ 的最大值为 _____.

11. 已知实数 a、b 满足 $-3<a+2b<2$，$-1<2a-b<4$，则 $a+b$ 的取值范围为 _____.

12. 已知正数 x、y、z 满足 $2x^2+y^2+z^2=1$，则 $\dfrac{y+1}{\sqrt{2xyz}}$ 最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的方程 $(1-k)x^2-2x-1=0$ 有实数根，则 k 的取值范围是(　)

A. $k \leqslant 2$ 且 $k \neq 1$　　B. $k \leqslant 2$　　C. $k<2$ 且 $k \neq 1$　　D. $k<2$

14. 不等式 $2|x+2|+|x-1| \geqslant 5$ 成立的一个必要不充分条件是(　)

A. $x \leqslant -1$ 或 $x \geqslant 0$　　B. $x \geqslant 0$

C. $x \leqslant -\dfrac{8}{3}$ 或 $x \geqslant 0$　　D. $x \geqslant 1$

15. 已知实数 $a>0$，$b>0$，$\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{b+1}=1$，则 $2a+3b$ 的最小值为(　)

A. $2\sqrt{6}$　　B. $3+2\sqrt{6}$　　C. $5+2\sqrt{6}$　　D. $3+2\sqrt{2}$

16. 已知集合 $U=\{n \mid 1 \leqslant n \leqslant 2027,\ n \in \mathbb{N}\}$，集合 $M \subseteq U$，若对于 M 中任意两个不同的元素 x 和 y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值是(　)

A. 676　　B. 675　　C. 672　　D. 671

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A = \left\{ x \middle| \dfrac{2-x}{x+1} \leqslant 0 \right\}$，$B = \{x \mid x^2 + (3-a)x - 3a < 0\}$.

(1) 当 $a = \dfrac{1}{3}$ 时，求 A 和 B；

(2) 已知 $A \cup B = A$，求实数 a 的取值范围.

18. 甲乙两地的高速公路全长 166 千米，汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地，车速 $v \in [70, 120]$（千米/时）. 已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分为 $0.02v^2$，固定部分为 220 元.

(1) 若每小时的运输成本不高于 420 元，汽车的速度应该控制在什么范围?

(2) 汽车应以多大速度行驶才能使全程运输成本最小? 最小运输成本约为多少元? （结果保留整数）

19. (1) 已知 a、b、c 为实数，求证：$|a-b| \leqslant |a-c| + |b-c|$，并说明等号成立的条件；

(2) 设 $x \in \mathbb{R}$，求方程 $|3x-8| = |5-x| + |2x-3|$ 的解集.

20. 已知正实数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是：

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)(a+b) \\ &= 1 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} + 1 \\ &\geqslant 2 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \times \frac{a}{b}} = 2 + 2 = 4. \end{aligned}$$

当且仅当 $\dfrac{b}{a} = \dfrac{a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时即 $a = b = \dfrac{1}{2}$ 时取等号. 学习上述解法并解决下列问题：

(1) 若正实数 x、y 满足 $x + y = xy$，求 $2x + y$ 的最小值；

(2) 若实数 a、b、x、y 满足 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$，求证：$a^2 + b^2 \geqslant (x+y)^2$；

(3) 求代数式 $M = \sqrt{m-1} + \sqrt{3-m}$ 的最大值，并求出使得 M 最大的 m 的值.

21. 若有限个正整数组成的集合 A 中至少有两个元素，且对于任意的 $x, y \in A$（$x > y$），都有 $\dfrac{y^2}{x-y} \in A$，则称 A 为“L-集合”.

(1) 判断 $\{1, 2, 4\}$ 是否为“L-集合”，说明理由；

(2) 若双元素集 M 为“L-集合”，且 $4 \in M$，求所有满足条件的集合 M；

(3) 求所有满足条件的“L-集合”.

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 1

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知命题 p：“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”，若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，则实数 m 的取值范围是 _____.

4. 已知全集 $U=\{a,b,c,d,e\}$，集合 A,B 满足 $A\cap\overline{B}=\{a,b\}$,$\overline{A\cup B}=\{c,e\}$，则 $A=$_____.

5. 已知 p：$\dfrac{x-1}{x-3}\leqslant 0$,$q$：$|x+2a|<2$，若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 a 的取值范围是 _____.

6. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，有四个推理：① $a>b\Rightarrow am^2>bm^2$；② $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}\Rightarrow a>b$；③ $a>b$,$ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；④ $a^2>b^2$,$ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$，其中正确的序号是 _____.

7. 关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为 _____.

8. 若不等式 $|x-a|+|x+2a|\geqslant -a+1$ 对于任意实数 x 恒成立，则满足条件的实数 a 的取值范围是 _____.

9. 已知正数 a、b、c 满足 $c<1$，$a+b=4$，则 $\dfrac{2}{ab}+\dfrac{1}{bc(1-c)}$ 的最小值为 _____.

10. 对于非空实数集合 A，记 $A^*=\{y\mid$ 对任意$x\in A$，$y\leqslant x\}$，设非空实数集合 P 满足条件“若 $x<1$，则 $x\notin P$”且 $M\subseteq P$，给出下列命题：

    ①若全集为实数 $\mathbb{R}$，对于任意非空实数集合 A，必有 $\overline{A}=A^*$；

    ②对于任意给定符合题设条件的集合 M、P，必有 $P^*\subseteq M^*$；

    ③存在符合题设条件的集合 M、P，使得 $M^*\cap P=\varnothing$；

    ④存在符合题设条件的集合 M、P，使得 $M\cap P^*\neq\varnothing$；

    其中所有正确命题的序号是 _____.

二、解答题

11. (1) 已知 $30<x<42$，$16<y<42$，求 $x+y$、$x-2y$、$\dfrac{x}{y}$ 的取值范围.

    (2) 已知 $P=x^2+2x$，$Q=2y-y^2-5$，比较 P 与 Q 的大小.

12. 已知命题 p：“$\exists x\in\mathbb{R}$，$ax^2+2x-1=0$”为假命题.

    (1) 求实数 a 的取值集合 A；

    (2) 设集合 $B=\{x\mid 6m-4<2x-4<2m\}$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要不充分条件，求实数 m 的取值集合.

13. 果农种植一种水果，每年施肥和灌溉等需投入 4 万元. 为了提高产量同时改善水果口味以赢得市场，计划在今年投入 x 万元用于改良品种. 根据其他果农种植经验发现，该水果年产量 t（万斤）与用于改良品种的资金投入 x（万元）之间的关系大致为：$t = 3 - \dfrac{m}{x+1}$（$x \geqslant 0$，m 为常数），若不改良品种，年产量为 1 万斤. 该水果最初售价为每斤 4 元，改良品种后，售价每斤提高 $\dfrac{x}{5}$ 元，假设产量和价格不受其他因素的影响.

(1) 求 m 的值；

(2) 设该果农种植该水果所获得的年利润为 y（万元）求当果农种植该水果所获得的利润不低于 4 万元时，实数 x 的取值范围；

(3) 该果农一年内应当投入多少万元用于改良品种，才能使得年利润最大？最大是利润是多少？

14. 设函数 $f(x) = ax^2 + (b-2)x + c + 3$（$a \neq 0$）.

(1) 当 $c = 0$ 时，不等式 $f(x) < 0$ 的解集为 $(-3, -1)$，求实数 a、b 的值；

(2) 若 $b = -a - 1$，求关于 x 的不等式 $f(x) > -4x + c + 4$ 的解集；

(3) 若 $f(x) \geqslant (2a-2)x + b + 3$ 对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 恒成立，求 $\dfrac{b^2}{3a^2 + c^2}$ 的最大值.

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A\cup\{-1,1\}=\{-1,0,1\}$ 的集合 A 共有 _____ 个.

4. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x+\dfrac{1}{x}>2$”是“$x\neq 1$”的 _____ 条件.

5. 已知集合 $A=\{x\mid |x-1|<a\}$，$B=\{-4,3\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，则 a 的最大值为 _____.

6. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|x-1|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为 _____.

7. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $3a+2b=1$，则 8^a+4^b 最小值为 _____.

8. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+2b+ab=30$，则 $2a+b$ 的最小值为 _____.

9. 已知 $A=\{x\mid x^2+px+1=0\}$，$M=\{x\mid x>0\}$，若 $A\cap M=\varnothing$，则实数 p 的取值范围为 _____.

10. 已知集合 $A=[t,t+1]\cup[t+3,t+6]$，其中 $t>0$. 若存在正数 λ，使得对任意 $a\in A$，都有 $\dfrac{\lambda}{a}\in A$，则 t 的取值集合为 _____.

11. 已知全集 $U=\{x\mid x=3n,1\leqslant n\leqslant 5\text{ 且 }n\in\mathbb{N}\}$，$A=\{x\mid x^2-px+27=0,p\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x^2-15x+q=0,q\in\mathbb{N}\}$，且 $A\cup\overline{B}=\{3,9,12,15\}$，则 $p+q$ 的值为 _____.

12. 若关于 x 的不等式 $|x-2k|+|x-3k|<4k$ 共有 2025 个整数解，则实数 k 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知 $a,b\in\mathbb{R}$，且 $ab\neq 0$，则下列结论恒成立的是(　)

A. $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$　　B. $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2>ab$　　C. $\left|\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\right|\geqslant 2$　　D. $a^2+b^2>2ab$

14. 如果 $a^{2025}+b^{2025}=0$，那么一定有(　)

A. $(|a|+|b|)^{2025}=0$　　B. $(a-b)^{2025}=0$　　C. $(a\cdot b)^{2025}=0$　　D. $(a+b)^{2025}=0$

15. 已知 a、b、c 满足 $a<b<c$，且 $ac<0$，那么下列各式中一定成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{c}$　　B. $ab^2<cb^2$　　C. $ac<bc$　　D. $a+c>2b$

16. 对于 $a\in\mathbb{R}$，设集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{(x^2-6x+a)(x-1)}{x+a}=0\right\}$，所有元素之积为 $T(a)$，则下列说法中，正确的是(　)

A. 不存在实数 a，使得 $S(a)=6$　　B. 存在实数 a，使得 $T(a)=9$

C. 存在无数的 a，使得 $S(a)=7$　　D. 若 $T(a)=3$，则 $a=3$

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $|x+1|+|x-1| > a^2-5a+4$.

(1) 当 $a=0$ 时，求不等式的解集；

(2) 若不等式的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 的取值范围.

18. 已知集合 $A=\{x \mid (x-a)(x-a^2)<0\}$，集合 $B=\left\{x \mid \dfrac{2x}{x-1}<1\right\}$，命题 $p: x \in A$，命题 $q: x \in B$.

(1) 当实数 a 为何值时，$A=B$；

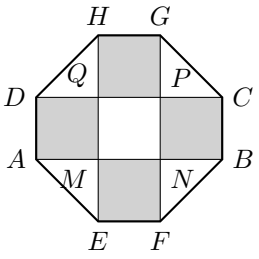
(2) 若 q 是 p 的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 已知不等式① $x^2+2cx+c>0$，② $x^2+cx+c^2-1>0$，其中 c 是实数.

(1) 若 1 是不等式②的一个解，求实数 c 的取值范围；

(2) 证明：不等式①、②中至多有一个恒成立.

20. 为践行“科技强国”战略，某社区计划建设一座融合智慧节能技术的八边形休闲广场，其中两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形区域总面积为 200m^2. 中心正方形 $MNPQ$ 区域将安装国产太阳能光伏板（兼具休憩遮阳功能），造价为 2100 元 $/\text{m}^2$；周围四个矩形区域（图中阴影部分）铺设透水地砖，造价为 105 元 $/\text{m}^2$；再在四个三角形区域种植耐旱固碳植物，助力碳中和，造价为 40 元 $/\text{m}^2$. 设总造价为 W（单位：元），$AD=x$（单位：m）.



(1) 设 DQ 长为 y（单位：m），用 x 表示 y，并求出 x 的取值范围；

(2) AD 取何值时可使总造价最低，并求出最低造价.

21. 对于实数 a、b、c，若 $|a-c|<|b-c|$，则称 a 比 b 更接近于 c. 现已知 p、q 都是正有理数.

(1) 证明：$\sqrt{3}$ 必在 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 之间；

(2) 试问 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 这两个数，哪一个更接近于 $\sqrt{3}$？说明你的理由；

(3) 请你再写出一个有理数，使得它的值比 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 的值更接近于 $\sqrt{3}$，并说明你的理由.

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x^2-10}{x+2}\geqslant 1$ 的解集为_____.

4. $|x-3|+|x-5|\geqslant 2$ 等号成立时 x 的范围是_____.

5. 若直角三角形斜边长等于 $4\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$，则直角三角形面积的最大值为_____.

6. 不等式 $(x-1)(2-x)>0$ 的解集为_____.

7. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{x\mid x^2-2mx+m=0\}$，$A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 设 a、b、$c\in\mathbb{R}^+$，若 $a+b+c=1$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geqslant$_____.

9. 已知 $-1\leqslant x+y\leqslant 2$，$-2\leqslant x-y\leqslant 1$，则 $x-2y$ 的范围为_____.

10. 设集合 $A=\{1,2,m\}$，其中 m 为实数，令 $B=\{a^2\mid a\in A\}$，$C=A\cup B$，若 C 中的所有元素之和为 6，C 中的所有元素之积为_____.

11. 若对任意实数 $x>0$，$y>0$，不等式 $x+\sqrt{xy}\leqslant a(x+y)$ 恒成立，则实数 a 的最小值为_____.

12. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-3mx\geqslant 4m^2\\ -20<x<120\end{cases}$（$x\in\mathbb{Z},m>0$）恰有 50 个不等的实数解，则 m 的取值范围为_____（结果用区间表示）.

二、选择题

13. 设 a、b 均为实数，则“$a>|b|$”是“$a^2>b^2$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知关于 x 的不等式 $kx^2-6kx+k+8\geqslant 0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 k 的取值范围是(　)

A. $0\leqslant k\leqslant 1$　　B. $0<k\leqslant 1$

C. $k<0$ 或 $k>1$　　D. $k\leqslant 0$ 或 $k\geqslant 1$

15. 已知关于 x 的不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$，下列结论正确的是(　)

A. 当 $a<b<1$ 时，不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集非空

B. 当 $a=2$ 时，不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集可以为 $\{x\mid c\leqslant x\leqslant d\}$ 的形式

C. 不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好为 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$，那么 $b=\dfrac{4}{3}$

D. 不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰好为 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$，那么 $b-a=4$

16. 已知 x、$y \in (0,+\infty)$，则 $(x-y)^2+2y+1-x+\dfrac{4}{x}$ 的最小值为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

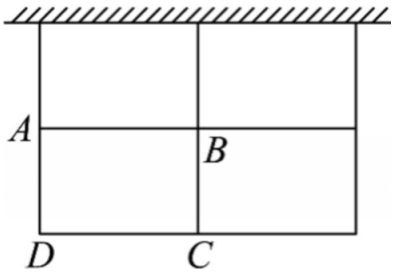
三、解答题

17. 设集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-3}{x-1}<0\right.\right\}$，$B=\{x \mid x^2-2ax+a^2-1>0\}$.

(1) 若 $a=3$，求 $A\cup B$；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分条件，求实数 a 的取值范围.

18. 某学校引入种植类劳动教育课程，打算围成如图所示的四块全等的长方形田地种植不同种类的蔬菜，其中一面可以利用原有的墙（足够长），其他各面需要用篱笆围成，设其中一块田地为矩形 $ABCD$.



(1) 若每块田地的面积为 $24\,\mathrm{m}^2$，要使围成四块田地的篱笆总长最小，应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

(2) 现有 $40\,\mathrm{m}$ 长的篱笆，要使每块田地的面积最大，应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?

19. 已知 x_1、x_2 是一元二次方程 $4kx^2-4kx+k+1=0$ 的两个不等实数根.

(1) 若 x_1、x_2 均为正根，求实数 k 的取值范围；

(2) 求使 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}-2$ 的值为整数 k 的整数值.

20. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $2a+3b=3$.

(1) 求 ab 的最大值；

(2) 求 $a-\dfrac{1}{6b}$ 的最大值；

(3) 求 $\dfrac{2}{a}+\dfrac{3}{b+1}$ 的最小值.

21. 已知 $U\subseteq\mathbb{R}$ 为一个数集，集合 $A=\{s^2+3t^2 \mid s、t\in U\}$.

(1) 设 $U=\{1,3,5\}$，求集合 A 的元素个数；

(2) 设 $U=\mathbb{Z}$，证明：若 $x\in A$，则 $7x\in A$；

(3) 设 $U=\mathbb{R}$，x、$y\in A$，且 $x=m^2+3n^2$，$y=p^2+3q^2$，若 $mp-3nq=\sqrt{3}$，求 $x+y+mq+np$ 的最小值.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.26

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若不等式 $|x|<a$ 的一个充分条件为 $0<x<1$，则实数 a 的取值范围是 _____.

4. 已知命题“$\exists x\in\mathbb{R}$，使 $4x^2+(a-2)x+\dfrac{1}{4}=0$”是假命题，则实数 a 的取值范围是 _____.

5. 已知集合 $A=\{x\mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $a=$ _____.

6. 已知函数 $y=x^2+bx+3$（其中 b 是实数）中，y 的取值范围是 $[0,+\infty)$，若关于 x 的不等式 $x^2+bx+3<c$ 的解集为 $m-8<x<m$，则实数 c 的值为 _____.

7. 关于 x 的不等式 $|x-1|+|x+1|\geqslant a$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围为 _____.

8. 已知 $m>0$，$xy>0$，当 $x+y=2$ 时，不等式 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{m}{y}\geqslant 4$ 恒成立，则 m 的取值范围是 _____.

9. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $D=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$, $B=\{y\mid y=-x^2+2x+2,\ y\text{ 是正整数}\}$, 集合 $C=\left\{x\,\middle|\, y=\sqrt{\dfrac{2-x}{x+1}},\ x\text{ 是整数}\right\}$，且集合 D 满足 $D\cap B\neq\varnothing$，$\overline{D}\cup\overline{C}=\mathbb{R}$，则实数 a 的值是 _____.

10. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数，定义 $A*B=|C(A)-C(B)|$，已知集合 A 有三个真子集，$B=\{x\mid (ax^2+3x)(x^2+ax+2)=0,\ x\in\mathbb{R}\}$，若 $A*B=1$，设实数 a 所有可能取值构成集合 S，则 $C(S)=$ _____.

二、选择题

11. 已知集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{1}{x}<1\right\}$，$B=\{x\mid x^2-2x-3\leqslant 0\}$，则 $A\cap B=$(　　)

A. $\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$　　B. $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 3\text{ 或 }-1\leqslant x<0\}$

C. $\{x\mid -1\leqslant x<0\}$　　D. $\{x\mid 1<x\leqslant 3\text{ 或 }-1\leqslant x<0\}$

12. 使 $x(y-2)=0$ 成立的一个充分条件是(　　)

A. $x^2+(y-2)^2=0$　　B. $(x-2)^2+y^2=0$

C. $x^2+y^2=1$　　D. $x+y-2=0$

13. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $0\leqslant x+\dfrac{a}{x}+b\leqslant\dfrac{c}{x}-1$ 的解集为 $[x_1,x_2]\cup\{x_3\}$ $(x_3>x_2>x_1>0)$，则(　　)

A. 不存在有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

B. 存在唯一有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

C. 有且只有两组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

D. 存在无穷多组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

三、解答题

14. 设正实数 x、y，满足 $2x+y=1$，求：

(1) $\sqrt{2x}+\sqrt{y}$ 的最大值；

(2) $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值.

15. 设 x_1、x_2 为关于 x 的方程 $x^2-2(m+2)x+m^2-1=0$ 的两实数根.

(1) 若 x_1、x_2 满足 $x_1^2+x_2^2=18$，试求 m 的值；

(2) 若 x_1、x_2 均大于 0，求 m 的取值范围.

16. 已知函数 $f(x)=(m+1)x^2-mx+m-1$（$m\in\mathbb{R}$）.

(1) 若不等式 $f(x)<0$ 的解集是空集，求 m 的取值范围；

(2) 当 $m>-2$ 时，解不等式 $f(x)\geqslant m$；

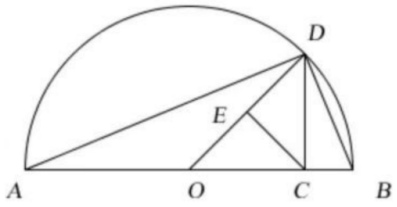
(3) 若不等式 $f(x)\geqslant 0$ 的解集为 D，若 $[-1,1]\subseteq D$，求 m 的取值范围.

附加题

1. 设集合 $I=\{1,2,3,4,5\}$，若非空集合 A 同时满足① $A\subseteq I$，② $|A|\leqslant\min(A)$（其中 $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数，$\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素），称集合 A 为 I 的一个好子集，I 所有好子集的个数为 _____.

2. 已知 $a>0$，$b>0$，$a+2b=1$，则 $\dfrac{b^2+a+1}{2ab}$ 的最小值为 _____.

3. 《几何原本》中的几何代数法是以几何方法研究代数问题，这种方法是后西方数学家处理问题的重要依据，通过这一原理很多的代数公理或定理都能够通过图形实现证明，也称之为无字证明，现有图形如图所示，C 为线段 AB 上的点，且 $AC=a$，$BC=b$，O 为 AB 的中点，以 AB 为直径作半圆，过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D，连结 OD,AD,BD，过点 C 作 OD 的垂线，垂足为 E，若不添加辅助线，则该图形可以完成的所有无字证明为 _____（填写序号）.



① $\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$（$a>0$，$b>0$）；② $a^2+b^2\geqslant 2ab$（$a>0$，$b>0$）；③ $\sqrt{ab}\geqslant\dfrac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$（$a>0$，$b>0$）；④ $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geqslant\dfrac{a+b}{2}$（$a>0$，$b>0$）.

4. 若对任意 $x\in[2,3]$，均有 $|x^2+a|+|x-a|=|x^2+x|$，则实数 a 的取值范围为 _____.

2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a\in\mathbb{R}$，$b\in\mathbb{R}$，若集合 $\left\{a,\dfrac{b}{a},1\right\}=\{a^2,a+b,0\}$，则 $a^{2026}+b^{2025}$ 的值为_____.

4. 设 $\alpha:4\leqslant x\leqslant 8$，$\beta:m+1\leqslant x\leqslant 2m+4$，$m\in\mathbb{R}$，$\alpha$ 是 β 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

5. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$_____.

6. 若集合 $\left\{x\,\middle|\,\dfrac{ax}{x-1}=x\right\}$ 有且仅有两个子集，则实数 a 的取值集合为_____.

7. 已知 $p:x^2+mx+1=0$ 有两个不相等的负根，$q:4x^2-x+m=0$ 无实根。若 p 和 q 有且只有一个为真命题，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知 $A=\{x\mid x<-1$ 或$x>3\}$，$B=\{x\mid m-2\leqslant x\leqslant m+2\}$，若 $(\complement_R A)\cap B\neq\varnothing$，则 m 的取值范围是_____.

9. 已知 a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，关于 x 的方程 $a_1x^2+b_1x^2+c_1=0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2=0$ 的解集分别为集合 M 和 N，则“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的_____条件.

10. 设集合 $A=\{x\mid x=2k,\,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=2k+1,\,k\in\mathbb{Z}\}$，$C=\{x\mid x=4k+1,\,k\in\mathbb{Z}\}$。下面命题中，是真命题的命题序号为_____.

    ①若 $a\in A$，$b\in B$，则 $a+b\in C$；

    ②若 $a\in A$，$b\in C$，则 $a+b\in B$；

    ③若 $a\in B$，$b\in C$，则 $a+b\in A$；

    ④若 $a\in C$，$b\in C$，则 $a-b\in A$；

    ⑤若 $a\in B$，$b\in B$，则 $a\cdot b\in C$。

11. 已知命题 p：“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”，若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 设 A 是非空数集，若对任意 $x,y\in A$，都有 $x+y\in A$，$xy\in A$，则称集合 A 为一个“完美集”，给出以下命题：

    ①若 A 是一个“完美集”，且 $A\neq R$，则 $\complement_R A$ 也为“完美集”；

    ②若 A_1、A_2 都是“完美集”，且 $A_1\cap A_2\neq\varnothing$，则 $A_1\cap A_2$ 也是“完美集”；

    ③若 A 是“完美集”，则 A 可以是有限集；

    ④若 A_1、A_2 都是“完美集”，则 $A_1\cup A_2$ 也是“完美集”。

    其中说法正确的序号是_____.

二、选择题

13. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$|a-b|<1$”是“$|a|+|b|<1$”的(　)条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充分必要　　D. 既非充分又非必要

14. 已知全集 $U=\mathbb{N}$，集合 $A=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x=6k,k\in\mathbb{N}\}$，则正确的关系是(　)

A. $A\cup B=B$　　B. $B\cap(\complement_U A)=\varnothing$

C. $B\cup(\complement_U A)=U$　　D. $A\cap(\complement_U B)=A$

15. 设 $p:\dfrac{x^3-4x}{2x}\leqslant 0$，$q:x^2-(2m+1)x+m^2+m\leqslant 0$，若 p 是 q 的必要不充分条件，则实数 m 的取值范围为(　)

A. $[-2,1]$　　B. $[-3,1]$

C. $[-2,0)\cup(0,1]$　　D. $[-2,-1)\cup(0,1]$

16. 设 $d>0$，已知 A、B 是两个数集。若对任意 $x\in A$，都存在 $y\in B$，使得 $|x-y|<d$，则称 A 是 B 的一个“d-邻集”。有下别两个命题：

① $M=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\dfrac{1}{2025}$-邻集；

②若 A 是 B 的一个 d-邻集，则 B 也是 A 的一个 d-邻集；

则(　)

A. ①真②假　　B. ①假②真

C. ①真②真　　D. ①假②假

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid ax-1=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(b+1)x+(b+3)=0\}$，$C=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$.

(1) 若 $A\cap C=A$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $B\cup C=C$，求实数 b 的取值范围.

18. 集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，集合 $B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$.

(1) 若 $B\subseteq A$，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 $A\cap B\neq\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

19. 设集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$.

(1) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要条件，求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲：集合 $A=\{x \mid -2<x<6\}$，$B=\{x \mid x+a-1>0\}$，且 $A \cup B=\{x \mid x>-2\}$；
命题乙：集合 $C=\{x \mid x^2+(a+2)x+1=0\}$，$D=\{x \mid x>0\}$，且 $C \cap D=\varnothing$.

(1) 求 $\overline{A}$；

(2) 若命题乙是真命题，求实数 a 的取值范围；

(3) 若命题甲和乙中有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

21. 已知 A 是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集，如果对任意 $x, y \in A$，都有 $x+y \in A$，$xy \in A$，则称 A 是封闭集。

(1) 判断集合 $B=\{0\}$，$C=\{-1,0,1\}$ 是否为封闭集，并说明理由；

(2) 判断以下两个命题的真假，并说明理由：
命题 p：若非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cup A_2$ 也是封闭集；
命题 q：非空集合 A_1、A_2 是封闭集，则 $A_1 \cap A_2 \neq \varnothing$ 是 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集的充要条件；

(3) 若非空集合 A 是封闭集合，设全集为 $\mathbb{R}$，求证：A 的补集不是封闭集.

2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 1

集合与逻辑单元综合检测

一、填空题

3. “若 $x^2-x-2\leqslant 0$，则 $-1\leqslant x\leqslant 2$”的否定形式为_____.

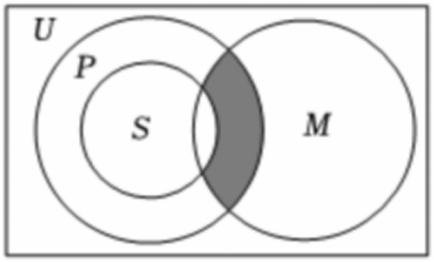
4. 已知 $p:|x-3|<5$，$q:1-a<x<2a-3$，且 p 是 q 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

5. 用反证法证明命题“设 a、$b\in\mathbb{R}$，则方程 $a_1x^2+b_1x+c_1=0$ 与 $a_2x^2+b_2x+c_2=0$ 至少有一个实根”时要做的假设是_____.

6. 设集合 $A=\{x\mid x^2-mx+6=0,x\in\mathbb{R}\}$，且 $A\cap\{2,3\}=A$，则实数 m 的取值范围是_____.

7. 已知 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\middle|\frac{1}{2}a-1<x<\frac{1}{2}a+1\right\}$，设关于 x 的不等式 $ax<a^2+x-1$ 的解集为 B，若 $A\subset B$，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 U 为全集，M、P、S 是 U 的三个子集，用交、并、补关系将图中的阴影部分表示出来_____.



9. 已知全集 $U=\{x\mid x=3n,1\leqslant n\leqslant 5\text{且}n\in\mathbb{N}\}$，$A=\{x\mid x^2-px+27=0,p\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x^2-15x+q=0,q\in\mathbb{N}\}$，且 $A\cup\overline{B}=\{3,9,12,15\}$，则 $p+q$ 的值为_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+(2a-3)x-3a=0,a\in\mathbb{R},x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+(a-3)x+a^2-3a=0,a\in\mathbb{R},x\in\mathbb{R}\}$，若 $A\neq B$，$A\cap B\neq\varnothing$，则 $A\cup B=$_____.

11. 已知一个有四个数字元素的集合 S，S 的所有子集的元素和（空集的元素和认为是 0）的总和为 16192，则 S 的元素之和等于_____.

12. 设 P 为非空实数集满足：对任意给定的 $x,y\in P$（x,y 可以相同），都有 $x+y\in P,x-y\in P,xy\in P$，则称 P 为封闭集．关于封闭集有下列结论：

    ①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为封闭集；

    ②集合 $P=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$ 为封闭集；

    ③若集合 P_1,P_2 为封闭集，则 $P_1\cup P_2$ 为封闭集；

    ④若集合 P 为封闭集，则一定有 $0\in P$；

⑤若集合 P_1, P_2 为封闭集，则 $P_1 \cap P_2$ 为封闭集.

其中正确结论的序号是_____.

二、选择题

13. 已知集合 $A=\{1,3,\sqrt{m}\}$，$B=\{1,m\}$，$B \subseteq A$，则 $m=$(　)

A. 0 或 $\sqrt{3}$　　B. 0 或 3

C. 1 或 $\sqrt{3}$　　D. 1 或 3

14. 设集合 A、B、C、D 是全集 X 的子集，$A \cap B \neq \varnothing$，$A \cap C \neq \varnothing$，则下列选项中正确的是(　)

A. 如果 $D \subset B$ 或 $D \subset C$，则 $D \cap A \neq \varnothing$

B. 如果 $D \subset A$，则 $\overline{D} \cap B \neq \varnothing$，$\overline{D} \cap C \neq \varnothing$

C. 如果 $A \subset D$，则 $\overline{D} \cap B = \varnothing$，$\overline{D} \cap C = \varnothing$

D. 上述各项都不正确

15. 设数集 M 同时满足条件①M 中不含元素 $-1,0,1$，②若 $a \in M$，则 $\dfrac{1+a}{1-a} \in M$. 则下列结论正确的是(　)

A. 集合 M 中至多有 2 个元素　　B. 集合 M 中至多有 3 个元素

C. 集合 M 中有且仅有 4 个元素　　D. 集合 M 中有无穷多个元素

16. 已知集合 $M=\{x \mid x \in \mathbb{N}, 0<x \leqslant 15\}$，$A_1$、$A_2$、$A_3$ 满足：①$A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$；②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 A_i（$i=1,2,3$）中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数，记为 X_i（$i=1,2,3$），则 $X_1+X_2+X_3$ 的值不可能为(　)

A. 37　　B. 39　　C. 48　　D. 57

三、解答题

17. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid y=\sqrt{(2+x)(4-x)}\}$，$B=\{x \mid -1<x<m+1\}$.

(1) 若 $m=4$，求 $A \cup B$、$\overline{A} \cap B$；

(2) 若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值范围.

18. 用反证法证明：若 a、b、$c \in \mathbb{R}$，且 $x=a^2-2b+1$，$y=b^2-2c+1$，$z=c^2-2a+1$，则 x、y、z 中至少有一个不小于 0.

19. 已知全集为 $\mathbb{R}$，实数 a、b 满足 $a \neq b$，集合 $M=\{x \mid x^2-3x-4 \leqslant 0\}$，集合 $A=\{x \mid (x+a)(x+b)>0\}$，集合 $B=\{x \mid x^2+(a-2)x-2a>0\}$.

(1) 若 $\overline{A}=M$，求 a、b 的值；

(2) 若 $a>b>-1$，求 $A \cap B$；

(3) 若 $a^2+a \in \overline{B}$，求 a 的取值范围.

20. 设数集 A 由实数构成，若 $x \in A$（$x \neq 1$ 且 $x \neq 0$），则 $\dfrac{1}{1-x} \in A$.

(1) 若 $2 \in A$，则 A 中至少还有几个元素；

(2) 集合 A 是否为双元素集合？请说明理由；

(3) 若 A 中元素个数不超过 8 个，所有元素的和为 $\dfrac{14}{3}$，且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积，求集合 A.

21. 求已知集合 $M=\left\{\dfrac{1}{k}\middle|1 \leqslant k \leqslant 100 \text{ 且} k \in \mathbb{N}^*\right\}$，$A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，其中 $n \in \mathbb{N}^*$，且 $n \geqslant 2$.

若 $A \subseteq \mathbb{N}$，且对集合 A 中的任意两个元素 $a_i a_j$，$i \neq j$ 都有 $|a_i - a_j| \geqslant \dfrac{1}{30}$ 则称集合 A 有性质 P.

(1) 判断集合 $\left\{\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{6}, \dfrac{1}{7}\right\}$ 是否具有性质 P；

(2) 若集合 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 具有性质 P.

①求证：$a_i - a_j$ 的最大值大于等于 $\dfrac{n-1}{30}$；

②求 A 的元素个数 n 的最大值.

2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 2

不等式章节练习

一、填空题

3. 已知正数 a、b 满足 $4a+b=1$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为_____.

4. 已知函数 $y=(k^2+4k-5)x^2+4(1-k)x+3$ 的图像都在 x 轴上方，则实数 k 的取值范围为_____.

5. 设函数 $f(x)=x^2+ax+b$（$a,b\in\mathbb{R}$），若关于 x 的不等式 $0\leqslant f(x)\leqslant 6-x$ 的解集为 $[2,3]\cup\{6\}$，则 $a+b=$_____.

6. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$，① $a>0$；②不等式 $bx+c>0$ 的解集是 $\{x\mid x<-6\}$；③ $a+b+c>0$；④不等式 $cx^2-bx+a<0$ 的解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$；以上命题正确的序号是_____.

7. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-24<0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid x^2-4ax+3a^2<0,x\in\mathbb{R}\}$. 若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围为_____.

8. 已知 $b>0$，且 $-4b\leqslant a-c\leqslant -b\leqslant 4a-c\leqslant 5b$，则 $\dfrac{9a-c}{b}$ 的取值范围是_____.

9. 不等式 $|x+1|-|x-1|<m$ 的解集是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集，则实数 m 的取值范围是_____.

10. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2x-3>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-2ax-1\leqslant 0,a>0\}$. 若 $A\cap B$ 中恰含有一个整数，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 设 $a>b>c>0$，则 $2a^2+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}-10ac+25c^2$ 的最小值是_____.

12. 定义区间 $(c,d]$,$[c,d)$,(c,d),$[c,d]$ 的长度均为 $d-c$，则满足不等式 $\dfrac{1}{mx-1}+\dfrac{1}{nx-1}\geqslant 1$（$m,n>0$）的构成的区间长度之和为_____.

二、选择题

13. 对任意实数 a、b、c，给出下列命题：①“$a=b$”是“$ac=bc$”的充要条件；②“$a+5$ 是无理数”是“a 是无理数”的充要条件；③“$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分条件；④“$a<4$”是“$a<3$”的必要条件；其中真命题的个数是(　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

14. 设 a_1、b_1、c_1、a_2、b_2、c_2 均为非零实数，不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集合 M 和 N，那么“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的(　)条件

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分又非必要

15. 对三个正实数 a、b、c，下列说法正确的是(　)

A. 存在 (a,b,c) 的一组值，使得 $a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 均小于 2

B. 存在 (a,b,c) 的一组值，使得 $a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 中恰有两个小于 2

C. 对 (a,b,c) 的任意值，$a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 都不小于 2

D. 对 (a,b,c) 的任意值，$a+\dfrac{1}{b}$、$b+\dfrac{1}{c}$、$c+\dfrac{1}{a}$ 中至多有两个不小于 2

16. 记方程①：$x^2+a_1x+1=0$，方程②：$x^2+a_2x+2=0$，方程③：$x^2+a_3x+4=0$，其中 a_1、a_2、a_3 是正实数且满足 $a_2^2=a_1a_3$，则下列选项中，能推出方程③有两个不相等的实根的是(　)

A. 方程①有实根，且②有实根　　B. 方程①有实根，且②无实根

C. 方程①无实根，且②有实根　　D. 方程①无实根，且②无实根

三、解答题

17. 已知关于 x 的不等式 $\left|\dfrac{1}{2}x-a\right|\leqslant 2$ 的解集为集合 A，$B=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{x-4}{x}\leqslant 0\right\}$.

(1) 若 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的必要不充分条件，求 a 的取值范围；

(2) 若 $A\cap B=\varnothing$，求 a 的取值范围.

18. 已知 a、b、$c\in(0,1)$，求证：

(1) $a+b<ab+1$；

(2) 利用（1）的结论证明：$a+b+c<abc+2$；

(3) 猜想一般结论.

19. 定义区间 (m,n)、$[m,n]$、$(m,n]$、$[m,n)$ 的长度均为 $n-m$，其中 $n>m$.

(1) 若关于 x 的不等式 $2ax^2-12x-3>0$ 的解集构成的区间的长度为 $\sqrt{6}$，求实数 a 的值；

(2) 已知 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{7}{x+1}>1\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,\begin{cases}x>0\\ tx+3t>0\\ tx^2+3tx-4<0\end{cases}\right\}$，若 $A\cap B$ 构成的各区间长度和为 6，求实数 t 的取值范围.

20. 为改善天鹅“晨晨”、“晖晖”的生活环境，华师大二附中计划向小池塘投放水质净化剂，已知每投放 a 个单位（$0<a\leqslant 4$ 且 $a\in\mathbb{R}$）的试剂，它在水中释放的浓度 y（克/升）随着时间 x（天）变化的函数关系式近似为 $y=af(x)$，其中

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x}{7-x}, & x\in[0,5]\\ \dfrac{11-x}{2}, & x\in(5,11]\end{cases}$$

若多次投放，则某一时刻水中的试剂浓度为每次投放的试剂在相应时刻所释放的浓度之和，根据试验，当水中净化剂的浓度不低于 4（克/升）时，它才能净化有效.

(1) 若只投放一次 4 个单位的净化剂，则有效时间最多能持续几天?

(2) 若先投放 2 个单位的净化剂，6 天后再投放 m 个单位的净化剂，要使接下来的 5 天中，净化剂能够持续有效，试求 m 的最小值.

21. 对于函数 $f(x)$，若存在 $x_0 \in \mathbb{R}$，使 $f(x_0) = x_0$ 成立，则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点.

(1) 求函数 $y = x^2 - x - 3$ 的不动点;

(2) 若函数 $y = x^2 - (a+2)x + 1$ 有两个不相等的不动点 x_1、x_2，求 $\dfrac{x_1}{x_2} + \dfrac{x_2}{x_1}$ 的取值范围;

(3) 若函数 $g(x) = mx^2 - (m+1)x + m + 1$ 在区间 $(0, 2)$ 上有唯一的不动点，求实数 m 的取值范围.

2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $\{x \mid x<1$ 或$x>4\} \cup \{x \mid m<x<2m+3\}=R$，则实数 m 的取值范围为_____.

4. 若“$x \leqslant 5$”是“$x<a$”的必要不充分条件，则 a 的取值范围是_____.

5. 实数 x、y 满足 $x^2+2xy+4y^2=1$，则 $x+2y$ 的取值范围是_____.

6. 若命题 p:“$\exists x \in \mathbb{R}$，$5x^2-3x+m=0$”为假命题，则实数 m 的取值范围为_____.

7. 若当 $3 \leqslant m \leqslant 5$ 时，$mx^2-mx+m-9<0$ 有解，则实数 x 的取值范围是_____.

8. 已知不等式 $\dfrac{x}{x^2+4} \leqslant a$ 对任意的 $x \in [1,3]$ 恒成立，则实数 a 的范围为_____.

9. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2+bx+c<0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x \mid 1<x<2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x \mid -4<x<1\}$. 那么不等式 $\dfrac{bx+c}{x-2}<0$ 的解为_____.

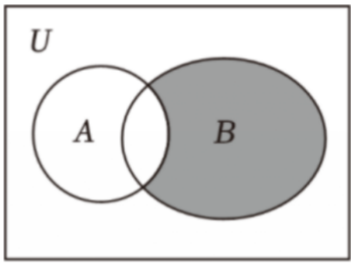
10. 已知 $\dfrac{1}{x-2} \geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 设 $a>0, b>0$, 若不等式 $a(a+1)^2+b(b+1)^2 \geqslant \lambda ab$ 恒成立, 则实数 λ 的最大值为_____.

12. 定义区间 (a,d)、$[a,d)$、$(a,d]$、$[a,d]$ 的长度为 $d-a(d>a)$, 已知 $a>b$, 则满足 $\dfrac{1}{x-a}+\dfrac{1}{x-b} \geqslant 1$ 的 x 构成的区间的长度之和为_____.

二、选择题

13. 若全集 U，集合 A，B 及其关系用韦恩图表示如图，则图中阴影表示为(　)



A. $\complement_U(A \cap B)$　　B. $\complement_U(A \cup B)$

C. $(\complement_U A) \cap B$　　D. $A \cap (\complement_U B)$

14. “$1<a<2$”是“对任意的正数 x，$2x+\dfrac{a}{x} \geqslant 2$”成立的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 已知函数 $f(x)=2x-3$，$x\in(0,2)$，实数 a、b 满足 $f(a)+f(b-1)=0$，则以下成立的有(　)

A. $a(b-1)$ 的最大值为 $\dfrac{9}{4}$　　B. $b-\dfrac{1}{a}$ 的最大值为 2

C. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{4b}$ 的最小值为 $\dfrac{9}{16}$　　D. $-1<b-a<3$

16. 设 M_I 表示函数 $f(x)=|x^2-4x+2|$ 在闭区间 I 上的最大值. 若正实数 a 满足 $M_{[0,a]}\geqslant 2M_{[a,2a]}$，则正实数 a 的取值范围是(　)

A. $\left[2-\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right]$　　B. $[2-\sqrt{3},1]$

C. $[2,2+\sqrt{3}]$　　D. $[2+\sqrt{3},4]$

三、解答题

17. 已知 $M=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 5\}$，$N=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+1\}$.

(1) 若 $M\subseteq N$，求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $M\supseteq N$，求实数 a 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x\mid |x+1|\leqslant 3\}$，$B=\{x\mid 0<x<3m\}$.

(1) 若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围;

(2) 设 $P=(\complement_R A)\cap B$，若 $\exists x\in\mathbb{Z}$ 且 $x\in P$，求实数 m 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x)=x^2+(1-a)x-a(a\in\mathbb{R})$.

(1) 解关于 x 的不等式 $f(x)<0$;

(2) 若 $\forall a\in[-1,1]$，$f(x)\geqslant 0$ 恒成立，求实数 x 的取值范围.

20. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|>|y-m|$，则称 x 比 y 远离 m.

(1) 若 2 比 $3x-4$ 远离 1，求 x 的取值范围;

(2) 设 $y=\dfrac{x+2}{x+1}$，其中 $x\in(0,\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$，判断：$x$ 与 y 哪一个更远离 $\sqrt{2}$? 并说明理由.

(3) 若 $x+y=2$，试问：y 与 x^2+y^2 哪一个更远离 $\dfrac{1}{2}$? 并说明理由.

21. 对于非空有限整数集 X, $m\in\mathbb{N}^*$, 定义 $X^m=\{x^m\mid x\in X\}$, 对 $n\in\mathbb{Z}$, $Y\oplus n=\{x+n\mid x\in Y\}$ 现有两个非空有限整数集 A、B，已知 $A\oplus 1\subseteq B$ 且 $B^2\oplus(-4)\subseteq A$.

(1) 当 $A=\{-3,0\}$ 时求集合 B;

(2) 证明：$A\subseteq\{-3,-2,0,1\}$;

(3) 当 $A\oplus 1=B$ 且 $B^2\oplus(-4)=A$ 时，任取 $a\in A$，$b\in B$ 构造函数 $f(x)=(x-a)(x-b)$ 问：当 a、b 取何值时，$f(x)$ 的最小值最小?

2026–2027 年回民中学高一上 9 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 用列举法写出下列集合 $\{(x,y)\mid x+y=2, x\in\mathbb{N}, y\in\mathbb{N}\}=$_____.

4. 设集合 A 满足 $\{-1,2\}\subseteq A\subset\{-1,0,1,2,3\}$，则满足条件的 A 有_____个.

5. 已知集合 $A=\{2,(a+1)^2,a^2+2\}$，且 $1\in A$，则实数 a 的值为_____.

6. 已知 a,b 是实数，则“$a>1$，且 $b>1$”是“$a+b>2$，且 $ab>1$”的_____条件.

7. 已知等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立，其中 a,b,c 为常数，则 $a+b-c=$_____.

8. 若关于 x 的二次方程 $x^2+mx+4m^2-3=0$ 的两个实数分别为 x_1、x_2，且满足 $x_1+x_2=x_1x_2$，则实数 m 的值为_____.

9. 设集合 $A=\{x\mid x^2=1\}$，$B=\{x\mid ax=1\}$．若 $A\cap B=B$，则实数 a 的值为_____.

10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+3x-3=0$ 的两个实根分别是 x_1,x_2，则以 $-\dfrac{1}{x_1},-\dfrac{1}{x_2}$ 为根且二次项系数是 1 的一元二次方程为_____.

11. 若关于 x 的不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4<0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 设非空集合 A、B，定义 $A\times B=\{x\mid x\in(A\cup B), x\notin(A\cap B)\}$．已知 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\{y\mid y\geqslant 0\}$，则 $A\times B=$_____.

二、选择题

13. 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

C. $ac>bc$　　D. $a^2>b^2$

14. 用反证法证明：“已知 $x,y\in\mathbb{R}$，$x^2+y^2=0$，求证：$x=y=0$”时，应假设(　)

A. 已知 $x^2+y^2=0$，$x\neq 0$ 且 $y\neq 0$　　B. $x\neq 0$ 且 $y\neq 0$

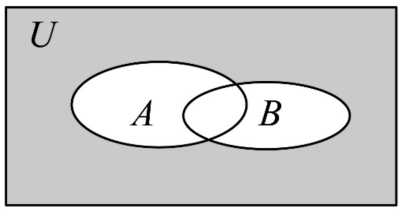
C. 已知 $x^2+y^2=0$，$x\neq 0$ 或 $y\neq 0$　　D. $x\neq 0$ 或 $y\neq 0$

15. 《齐民要术》是中国杰出农学家贾思勰（xié）所著的一部综合性农学著作，也是中国现存最早的一部完整的农书，被誉为“中国古代农业百科全书”．书中有一句为“顺天时，量地利，则用力少而成功多”．大意是说根据规律办事，就可以用较少的力收获更多的成功．则“顺天时，量地利”是“用力少而成功多”的(　)

A. 充分条件　　B. 必要条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

16. 如图，已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(2x-3)\cdot(x+1)\leqslant 0\}$，$B=\{x\mid x>0\}$，则图中阴影部分表示的集合为(　　)



A. $\{x\mid x\leqslant -1\}$　　B. $\{x\mid x<-1\}$

C. $\left\{x\mid x\leqslant 0 \text{ 或} x>\dfrac{3}{2}\right\}$　　D. $\left\{x\mid x<0 \text{ 或} x>\dfrac{3}{2}\right\}$

三、解答题

17.（1）设 a 为实数，求关于 x 的方程 $ax-a^2=2x-4$ 的解集；

（2）设 $k\in\mathbb{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=kx+1\\ y=2kx+3\end{cases}$ 的解集.

18. 已知命题 p：方程 $x^2+6x+m-1=0$ 有两个不等的负根；命题 q：方程 $9x^2+6x+m-2=0$ 无实根.

(1) 若 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 p,q 两命题一真一假，求实数 m 的取值范围.

19. 证明下列两个命题：

(1) 设 $ab>0$，求证：$a>b$ 是 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$ 的充要条件.

(2) 已知 a,b 为正数，n 为正整数，求证：如果 $a^n>b^n$，那么 $a>b$.

20.（1）求关于 x 的不等式 $(m-2)x>1-m$ 的解集；

（2）求关于 x 的不等式 $x^2-(a+1)x+a\leqslant 0$ 的解集.

21. 已知集合 $A=\{x\mid(x+2)(5-x)\geqslant 0\}$，若集合 B 满足 $A\cap B=\varnothing, A\cup B=[-2,7)$.

(1) 用区间表示集合 B；

(2) 若集合 B 是不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集，求实数 b,c 的值；

(3) 已知全集为 $\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $-1<x-a\leqslant 2$ 的解集为 M，且“$x\in\overline{A}$”是“$x\in M$”的必要非充分条件，求实数 a 的取值范围.

2026–2027 年华师大二附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x=2$”是“$x^2-3x+2=0$”的_____条件.

（选择其中之一填空：充分非必要、必要非充分、充要、既非充分又非必要）

4. 已知 R 是全集，集合 $A=\{y\mid y=-x^2+1,x\in\mathbb{R}\}$，集合 $B=\{x\mid x=3+|a|,a\in\mathbb{R}\}$，则 $\overline{A\cup B}=$_____.

5. 已知 a 为常数，集合 $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid ax-2=0\}$，且 $B\subseteq A$，则 a 的所有取值构成的集合为_____.

6. 设 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $x^2-ax<0$ 的解集是区间 $(0,1)$ 的真子集，则 a 的取值范围是_____.

7. 设 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|2x+3|-|x-2|=|3x+1|$ 的解集为_____.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(4m+1)x+2m-1=0$．若方程的两根为 x_1、x_2，且满足 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则实数 $m=$_____.

9. 已知 $\dfrac{1}{x-2}\geqslant 1$ 是 $|x-a|<2$ 的充分非必要条件，则实数 a 的取值范围是_____.

10. 设 $x,y\in(0,+\infty)$，且 $x+4y=1$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值为_____.

11. 设非空集合 $Q\subseteq M$，当 Q 中所有元素和为偶数时（集合为单元素时和为元素本身），称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，则其偶子集 Q 的个数为_____.

12. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$,$B=\{x\mid x^2-2ax+2a\leqslant 0\}$，且 $A\cap B$ 中恰有 3 个整数元素，则实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 集合 $A=\{a,b,c\}$ 中的三个元素分别表示某一个三角形的三边长度，那么这个三角形一定不是(　)

A. 锐角三角形　　B. 钝角三角形

C. 等腰三角形　　D. 直角三角形

14. 设 a、b 为实数，则“$a<b<0$”是“$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$”的(　)条件.

A. 充要　　B. 充分不必要

C. 必要不充分　　D. 既不充分也不必要

15. 设 Q 表示有理数集，集合 $X=\{x\mid x=a+b\sqrt{2},a,b\in Q,x\neq 0\}$，在下列集合中：①$\{2x\mid x\in X\}$ ②$\left\{\dfrac{x}{\sqrt{2}}\mid x\in X\right\}$ ③$\left\{\dfrac{1}{x}\mid x\in X\right\}$ ④$\{x^2\mid x\in X\}$，与 X 相同的集合有(　)

A. ①②③④　　B. ②③④　　C. ①②④　　D. ①②③

16. 集合 $S=\{x\mid(x+a)(x^2+bx+c)=0\}$,$T=\{x\mid(ax+1)(cx^2+bx+1)=0\}$，其中 a,b,c 为实数，若 $|S|,|T|$ 分别表示集合 S,T 的元素个数，则 $|S|-|T|$ 的所有可能取值集合为(　　)

A. $\{0\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{-1,0,1\}$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集，求实数 a 的值;

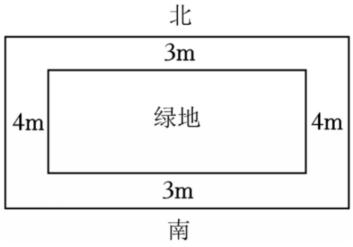
(2) 若 B 是 A 的子集，求实数 a 的取值范围.

18. 求下列关于 x 的不等式的解集:

(1) $\dfrac{5x+3}{x-1}\leqslant 3$;

(2) $(x-3)[(1-a)x+(a-3)]<0$ $(a\in\mathbb{R})$.

19. 某小区计划建一面积为 $700m^2$ 的矩形绿地，并在绿地四周铺设人行道. 设计要求绿地外南北两侧人行道宽 $3m$，东西两侧人行道宽 $4m$，如图所示. 设矩形绿地的南北侧边长为 x 米.



(1) 当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时，求 x 的取值范围;

(2) 求绿地的长、宽分别为多少米时，才能使人行道的占地面积最小（结果精确到 $0.1m$）.

20. 已知 $x\in\mathbb{R}$，符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，例如：$[2.3]=2$,$[2]=2$，$[-1.2]=-2$，令 $S(x)=[x]-[-x]$.

(1) 写出 $S(x)$ 为偶数（包括正、负偶数和 0）的充要条件，并证明;

(2) 设方程 $|S(x)|=3$ 的解集为 A.

①集合 $B=\{x\mid x^2-ax-9\leqslant 0,a\in\mathbb{R}\}$，若 $A\cap B=A$，求实数 a 的取值范围;

②集合 $C=\{x\mid 2x^2-5kx+3k^2\geqslant 0\}$，若 $A\cup C=\mathbb{R}$，求实数 k 的取值范围.

21. 对于非空实数集 $M\subseteq(0,+\infty)$，若满足以下两个条件，则称 M 为“极闭集”:

① M 中至少含有 2 个元素，且 $1\notin M$;

②对于 M 中任意两个不相等的元素 x,y，定义 $x*y=\dfrac{xy+1}{x+y}$，且 $x*y\in M$.

(1) 判断集合 $A=\left\{\dfrac{1}{2},2\right\}$ 与区间 $B=(1,+\infty)$ 是否为“极闭集”，并说明理由;

(2) 若 M 是“极闭集”，证明：集合 M 中不可能所有元素都小于 1；

(3) 证明：不存在任何有限的“极闭集”.

2026–2027 年崇明中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{3\}$，则 $A\cup B=$_____.

4. 不等式 $-6x^2-x+2<0$ 的解集是_____.

5. 若 $A=\{1,3,5\}$，则集合 A 的真子集有_____个.

6. 已知 x、y 是实数，要用反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”这个命题，首先要假设结论不成立，也就是假设_____.

7. 已知等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立，其中 a、b、c 为常数，则 $a-b+c=$_____.

8. 已知 $p:2\leqslant x<3$ 是 $q:x>m$ 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围为_____.

9. 已知 $M=3a^2+5a+2$，$N=2a^2+4a$，$a\in R$，则 M_____N（用 $>$、$<$、$=$ 填空）.

10. 若不等式 $mx^2+2mx-4<2x^2+4x$ 的解集为 R，则实数 m 的取值范围是_____.

11. 已知非零实数 a、b，则“$a>\dfrac{1}{b^2}$”是“$b^2>\dfrac{1}{a}$”的_____条件.

12. 已知 a,b,c 均为实数，且 $a+b+c=5$,$ab+bc+ca=3$，则 c 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 已知 p:“三角形是锐角三角形”，q:“三角形的内角中有锐角”，则 p 是 q 的(　)

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若实数 α,β 满足 $-\dfrac{1}{2}<\alpha<\beta<-\dfrac{1}{3}$，则 $\alpha-\beta$ 的取值范围是(　)

A. $-\dfrac{1}{2}<\alpha-\beta<-\dfrac{1}{3}$　　B. $-\dfrac{5}{6}<\alpha-\beta<0$

C. $-\dfrac{1}{2}<\alpha-\beta<\dfrac{1}{3}$　　D. $-\dfrac{1}{6}<\alpha-\beta<0$

15. 若 a、b、$c\in R$，$c>0$ 且 $a>b>0$，下列不等式一定成立的是(　)

A. $ac<bc$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　C. $a-c<b-c$　　D. $\dfrac{b}{a}>\dfrac{b+1}{a+1}$

16. 已知集合 $U=\{1,2,3,\cdots,2027\}$，$M\subseteq U$，若对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值为(　)

A. 675　　B. 676　　C. 2025　　D. 2026

三、解答题

17. 解下列不等式（组）：（1）$\dfrac{3-2x}{x-1}<0$；（2）$\begin{cases}6+x-x^2>0\\2x^2-x-6\geqslant 0\end{cases}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4x-5<0\}$，$B=\{x\mid (x-a)(x-3a)<0,a>0\}$，设 $p:x\in A$，$q:x\in B$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $A\cup B$；

(2) 若 p 是 q 的必要不充分条件，求正实数 a 的取值范围.

19.（1）已知关于 x 的一元二次方程方程 $x^2+6x+3=0$ 有两个不相等实数根 x_1,x_2，求 $\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_1}{x_2}$ 的值.

（2）已知关于 x 的一元二次方程 $mx^2-(m+2)x+\dfrac{m}{4}=0$ 有两个不相等的实数根 x_1、x_2. 若 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=4m$，求 m 的值.

20.（1）已知 a、b、$c\in\mathbf{R}$，若实数 x、y、z 满足条件 $x=a^2-2b+1$,$y=b^2-2c+1$,$z=c^2-2a+1$，用反证法证明：x、y、z 中至少有一个数不小于 0.

（2）已知 $a,b\in R$ 且 $a+b\neq 0$，证明 $a^2+b^2-a-b+2ab=0$ 成立的充要条件是 $a+b=1$.

21. 设非空数集 M，对于任意 x、$y\in M$，如果满足：①$x+y$ 属于 M；②$x-y$ 属于 M；③xy 属于 M；④$\dfrac{x}{y}$（分母不为零）也属于 M. 定义：满足条件①②③的数集 M 为数环；满足④的数环 M 为数域.

(1) 判断自然数集 N、整数集 Z、有理数集 Q 是不是数域（无需说明理由）；

(2) 若 M 是一个数环，证明：$0\in M$；若 S 是一个数域，证明：$1\in S$；

(3) 设 $A=\{x\mid x=a+\sqrt{2}b,a\in Q,b\in Q\}$，证明 A 是数域.

2026–2027 年立达中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“$a>b$”是命题“$ac^2>bc^2$”的_____条件.

4. 已知集合 $A=\{x\mid x=6k,k\in Z\},B=\{x\mid x=2m,m\in Z\}$，则 A 与 B 的关系为_____.

5. 若 $-2<a<b<3$，则 $a-b$ 的取值范围为_____.

6. 已知方程 $x^2+2x-5=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2x_2+x_2^2x_1=$_____.

7. 设 $A=\{x\mid 1<x<3\},B=\{x\mid x\geqslant a\}$，若 $A\subseteq B$，则 a 的取值范围为_____.

8. 集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,x,y\in N\}$ 用列举法表示为_____.

9. 已知命题“若 $x>t$，则 $x>1$”，为真命题，则实数 t 的取值范围是_____.

10. 若 $\begin{cases}2x>4\\3x\leqslant a\end{cases}$ 有解，则 a 的取值范围为_____.

11. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，$A\cap B=B$，则 a 的值为_____.

12. 设 $A-B$ 为属于 A 且不属于 B 的元素组成的集合，记 $A\triangle B=(A-B)\cup(B-A)$，若 $A=\{y\mid y\geqslant 0\},B=[1,4)$，则 $A\triangle B=$_____.

二、选择题

13. 下列关于 $0,\varnothing$ 的关系，正确的是(　)

A. $0\in\varnothing$　　B. $0\notin\varnothing$　　C. $0=\varnothing$　　D. $\varnothing\in 0$

14. 下列运用等式的性质进行的变形中，正确的是(　)

A. 如果 $a=b$，那么 $a+c=b-c$　　B. 如果 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$，那么 $a=b$

C. 如果 $a=b$，那么 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$　　D. 如果 $a^2=3a$，那么 $a=3$

15. 用反证法证明命题“设 a、b 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根”时，要做的假设是(　)

A. 方程 $x^3+ax+b=0$ 没有实根　　B. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有一个实根

C. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有两个实根　　D. 方程 $x^3+ax+b=0$ 恰好有两个实根

16. 设 A_1、A_2、A_3、$\cdots$、A_7 是均含有 2 个元素的集合，且 $A_1\cap A_7=\varnothing$,$A_i\cap A_{i+1}=\varnothing$ $(i=1,2,3,\cdots,6)$，记 $B=A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_7$，则 B 中元素个数的最小值是(　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

三、解答题

17. 解下列不等式组的解集：

（1）$\begin{cases} 3+x>4+2x \\ 5x-3>4x-1 \end{cases}$；（2）$\begin{cases} x^2+3x-4<0 \\ 3x^2+x-2\geqslant 0 \end{cases}$.

18.（1）设 m、n 为实数，比较 m^2+n^2 与 $6m-4n-13$ 的值的大小.

（2）求关于 x 的方程 $ax=x+1$ 的解集，其中 a 是常数.

19.（1）若全集 $U=\{1,2,a^2\}, A=\{2,a+4\}, \overline{A}=\{9\}$，求 a 的值.

（2）已知集合 $A=\{x\mid x^2+px+15=0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-5x+q=0\}$，且 $A\cap B=\{3\}$，求 p,q 的值和 $A\cup B$.

20.（1）设 $\alpha: 2\leqslant x\leqslant 5, \beta: m-1\leqslant x\leqslant 3m+1, m\in R$，$\alpha$ 是 β 的充分条件，求 m 的取值范围.

（2）已知集合 $A=\{x\mid ax^2+2x+1=0, a\in R\}$. 若集合 A 中至多有一个元素，求实数 a 的取值范围.

21. 集合 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}, B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+(a^2-5)=0\}$.

(1) 求 $\overline{A}$;

(2) 若 $A\cap B=\{2\}$，求实数 a 的值;

(3) 命题甲：$A\cup B=A$，命题乙：已知集合 $C=\{x\mid x^2+2x+a=0\}, D=\{x\mid x>0\}$，且 $C\cap D=\varnothing$. 若命题甲和乙中有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.10

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 设 $a>0$，用有理数指数幂的形式表示：$a^{\frac{2}{3}}\cdot\sqrt[5]{a^3}=$_____.

4. 求值：$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}+3^0-\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}}=$_____.

5. 设 a 为实数，若关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}$ 的解集中有且仅有 4 个整数，则 a 的取值范围是_____.

6. 已知集合 $A=\left\{x\mid\frac{7}{x+3}\geqslant 1\right\}$，$B=\{x\mid x^2-3mx+2m^2+m-1<0\}$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要非充分条件，则实数 m 的取值范围为_____.

7. 有下列说法：① $\sqrt[3]{-27}=3$；②16 的 4 次方根是 ±2；③ $\sqrt[4]{81}=\pm3$；④ $\sqrt{(x+y)^2}=|x+y|$. 其中正确的有_____（填序号）.

8. 已知 $x^2+(2-a)x+4-2a\geqslant 0$ 对任意 $x\in(-2,+\infty)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____.

9. 设 $x>-1$，$y>0$ 且 $x+3y=1$，则 $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y}$ 的最小值为_____.

10. 定义 $\max\{x,y\}$ 表示实数 x、y 中的较大者，若 a、b、c 是正实数，则 $\max\left\{a,\frac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\frac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\frac{3}{a}\right\}$ 的最小值是_____.

二、解答题

11. 计算下列各式：

(1) $81^{\frac{1}{4}}-(\sqrt{5}-\sqrt{3})^0+\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}$；

(2) $\dfrac{\left(x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}\right)+2\left(x^{\frac{4}{3}}-x^{\frac{1}{3}}\right)}{\sqrt{\left(x^{\frac{1}{2}}+2x^{\frac{1}{3}}\right)^2}\cdot\sqrt{(1-x^{-1})^2}}(x>1)$；

(3) $\left(5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\frac{1}{4}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\cdot\left(-\frac{5}{6}x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{6}}\right)(x,y>0)$.

12. 求下列关于 x 的不等式的解集（a 为实数）.

(1) $|3x+2|\leqslant 4-|x-1|$；

(2) $x^2+2x+a<0$；

(3) $\dfrac{ax-1}{x-2}>0$.

13. 港珠澳大桥总长约 55km，跨越伶仃洋，连接珠海、香港和澳门. 一辆货车以 $v$km/h（不超过 100km/h）的速度从香港某地经过港珠澳大桥到珠海某地，共行驶了 80km，每小时的运输成本包括油费和人工费用. 经过测算，货车每小时用油 $\left(3+\dfrac{v^2}{350}\right)$L，假设油费每升 7 元，人工费每小时 28 元，大桥通行费 120 元/次.

(1) 当 $v=70$km/h 时，这次行车的总费用 y 为多少元?

(2) 当 v 为何值时，这次行车的总费用 y（单位：元）最低，并求出最低费用（精确到 0.01 元）.

14. 对于实数集中的两个非空有限子集 A 和 B，定义和集 $A+B=\{a+b \mid a\in A, b\in B\}$. 记符号 $|A|$ 表示集合 A 中的元素个数. 当 $|A|\geqslant 2$ 时，设 a_1、a_2、$\cdots$、$a_{|A|}$ 是集合 A 中按从小到大排列的所有元素，记集合 $G(A)=\{a_{k+1}-a_k \mid k=1,2,\cdots,|A|-1\}$.

(1) 已知集合 $A=\{1,3,5\}$，$B=\{1,2,6\}$，$C=\{1,2,6,x\}$，若 $A+B=A+C$，求集合 C，并求出 $|G(C)|$ 的值.

(2) 已知 $|A|=|B|=m(m\geqslant 3, m\in\mathbb{N}^*)$，记集合 $G(A,B)=\{x \mid x\in G(A) \text{ 或 } x\in G(B)\}$.

（i）当 $m=3$ 时，证明 $|A+B|=5$ 的充要条件是 $|G(A,B)|=1$；

（ii）若 $|G(A)|=1$，$|A+B|=2m$，求 $|G(A,B)|$ 的所有可能取值.

2026–2027 年上师大宝山高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$”是_____命题（填“真”或“假”）.

4. 用反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”这个命题时，可以先假设该命题的结论不成立，即_____.

5. 已知集合 $A=\{2,(a+1)^2,a^2+3a+3\}$，且 $1\in A$，则实数 a 的值为_____.

6. 已知集合 $A\subseteq\{0,5,7\}$，且 A 中至多有一个奇数，则这样的集合 A 的个数共有_____个.

7. 已知 $a>b>0$，则 $\dfrac{a}{b}$ 与 $\dfrac{a+1}{b+1}$ 的大小是_____.

8. 有以下三个命题：①若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；②若 $a>|b|$，则 $a^2>b^2$；③若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$. 其中真命题的个数是_____.

9. 若“$x>5$”是“$x>a-1$”的充分不必要条件，则 a 的取值范围是_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x<5\}$,$B=\{x\mid t<x<t+4\}$，若 $A\cap B=A$，则实数 t 的值为_____.

11. 若关于 x 不等式组 $\begin{cases}(2x+3)(3x-2)\leqslant 0\\ x-a>0\end{cases}$ 无实数解，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 以集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出两个不同的子集，需同时满足以下两个条件：（1）a、b 都至少属于其中一个集合；（2）对选出的两个子集，其中一个集合为另一个的子集，那么共有_____种不同的选法.

二、选择题

13. “$x=2$”是“$x^2-3x+2=0$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $\{x\mid x>2$ 或$x<1\}$，那么下列选项正确的是(　)

A. $a<0$　　B. $ac<0$

C. $b=3a$　　D. $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 $x_1=1$，$x_2=2$

15. 若不等式 $2kx^2+kx-\dfrac{3}{8}<0$ 对一切实数 x 都成立，则 k 的取值范围为(　)

A. $(-3,0)$　　B. $(-\infty,0]$

C. $(-\infty,-3)\cup(0,+\infty)$　　D. $(-3,0]$

16. 已知 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，例如 $[-3.5]=-4,[3.1]=3$，则关于 x 的方程 $[|x-1|-1]=2$ 的解集为（　）

A. $\{x \mid 4 \leqslant x \leqslant 5\}$　　B. $\{x \mid -3 \leqslant x \leqslant -2$ 或$4 \leqslant x \leqslant 5\}$

C. $\{x \mid 4 \leqslant x < 5\}$　　D. $\{x \mid -3 < x \leqslant -2$ 或$4 \leqslant x < 5\}$

三、解答题

17.（1）已知 $x \in R$，比较 $2x^2+2x-1$ 与 $6x-4$ 的大小；

（2）证明：若 $a+b<10$，则 $a<5$ 或 $b<5$.

18. 已知集合 $P=\left\{x \left| \dfrac{3x-1}{x+2}<1 \right.\right\}$，集合 $Q=\{x \mid |x-a| \leqslant 2\}$.

（1）求集合 P；

（2）若“$x \in P$”是“$x \in Q$”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 河南是中华文明和黄河文化的发源地之一，其地域广阔，景色奇特. 为了充分挖掘旅游资源，某景区准备购进一批印有当地风土人情的太阳帽和旅行包. 已知购进 4 个太阳帽和 3 个旅行包需要 61 元，购进 7 个太阳帽和 5 个旅行包需要 103 元.

（1）求每个太阳帽、旅行包的进价；

（2）该景区太阳帽售价为 6 元，旅行包售价为 20 元. 景区计划购进太阳帽和旅行包共 700 个，且购进太阳帽的数量不少于旅行包数量的 1.5 倍，景区该如何设计进货方案，可使销售所获利润最大？最大利润为多少？

20. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+b<0$.

（1）若不等式的解集是 $\{x \mid 1<x<5\}$，求 $a+b$ 的值；

（2）若 $b=-\dfrac{1}{2}$ 且不等式的解集为 R，求 a 取值范围；

（3）若 $a>0$，$b=1$，讨论此不等式的解集.

21. 对于给定的非空集合 A，定义集合 $A^+=\{z \mid z=|x+y|, x \in A, y \in A\}$，$A^-=\{z \mid z=|x-y|, x \in A, y \in A\}$，当 $A^+ \cap A^-=\varnothing$ 时，则称 A 具有孪生性质，而 A^+、A^- 称为 A 的孪生集合.

(1) 判断下列集合 S、T 是否具有孪生性质，如果有，求出其孪生集合；如果没有，请说明理由. ①$S=\{3,4\}$；②$T=\{0,1,7\}$.

(2) 若集合 $A=\{1,2,t\} \subseteq \mathbb{N}$，且集合 A 具有孪生性质，求 t 的最小值.

(3) 已知 $0 \leqslant m \leqslant 100$ 且 $m \in \mathbb{N}$，记 m 到 100 的连续自然数为集合 B，即 $B=\{m, m+1, m+2, \cdots, 100\}$，若集合 B 具有孪生性质，求 m 的最小值.

2026–2027 年川沙中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x>1$”是“$x>2$”的_____条件.

4. 设 a、b 为正数，且 $a+2b=1$，则 $a\cdot b$ 最大值为_____.

5. 若集合 $A=\{x\mid |x|<2\}$,$B=\{y\mid y=x^2+2x+2\}$，则 $A\cup B=$_____.

6. 已知不等式 $ax>b+a$ 的解集为 $(-\infty,2)$，则不等式 $\dfrac{ax+b}{x-1}>0$ 的解集为_____.

7. 若命题“关于 x 的不等式 $ax^2-3ax+3>0$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立”为真命题，则实数 a 的取值范围是_____.

8. 若 $x>1$，则 $\dfrac{x^2-2x+6}{x-1}$ 的最小值是_____.

9. 已知关于 x 的不等式 $(mx-5)(m-x^2)>0$ 的解集为 A，若 $1\in A$ 且 $3\notin A$，则实数 m 的取值范围为_____.

10. 若关于 x 的不等式 $x^2+2(m-1)x+m^2-m<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=2$，则实数 m 的值为_____.

11. 已知 $a>0$，若关于 x 的不等式 $|x-1|>|ax|$ 的解集中的整数恰有 3 个，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 设集合 $M=\left\{x\left|\dfrac{x}{x-2}\leqslant 0,x\in\mathbb{N}\right.\right\}$，$N=\{x\mid (x^2-mx+1)[mx^2+(m+1)x+1]=0\}$，用 $card(A)$ 表示有限集合 A 中元素的个数，若 $|card(M)-card(N)|=1$，则实数 m 的值为_____.

二、选择题

13. 集合 $A=\{1,2\}$ 的非空子集个数为(　)

A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1

14. 已知 a、$b\in R$，且 $a>b$，则下列不等式恒成立的是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

C. $ac^2>bc^2$　　D. $a^3>b^3$

15. 已知实数 a,b 为正数，且 $\dfrac{1}{a}+b=1$，则 $a+\dfrac{2}{b}$ 的最小值是(　)

A. $2\sqrt{2}+3$　　B. $\sqrt{2}+1$

C. $3-2\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

16. 对集合 $A=\{1,2,\cdots,2026\}$ 的每一个非空子集定义“交替和”如下：把子集中的数按从小到大的顺序排列，然后从最大数开始，交替地加减相继各数，如 $\{1,2,4,6,9\}$ 的“交替和”是 $9-6+4-2+1=6$，集合 $\{7,10\}$ 的“交替和”是 $10-7=3$，集合 $\{5\}$ 的“交替和”是 5 等等，则 A 的所有非空子集的“交替和”的总和是(　)

A. $2^{2026}\times 2025$　　B. $2^{2025}\times 2026$

C. $2^{2025}\times 2024$　　D. $(2^{2026}-1)\times 2025$

三、解答题

17.（1）比较代数式 a^2 与 $4a-5$ 的大小.

（2）已知 x,y,z 都是正数，$a=x+\dfrac{1}{y}$,$b=y+\dfrac{1}{z}$,$c=z+\dfrac{1}{x}$，试用反证法证明 a,b,c 至少有一个不小于 2.

18. 已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-3}{x-2}\geqslant 0\right.\right\}$,$B=\{x\mid x^2-(2a+3)x+a^2+3a\leqslant 0\}$.

（1）若 $a=1$，求集合 A,B 及 $A\cap B$；

（2）若 $x\in B$ 是 $x\in A$ 的充分条件，求实数 a 的取值范围.

19. 现有某服装制造公司，设公司与服装贸易中心距离为 x（单位：千米，$x>0$），经过市场调查了解到以下信息：公司每年仓库存储费用 y_1（单位：万元）与 $x+1$ 成反比；每年运输费 y_2（单位：万元）与 x 成正比. 已知公司与服装贸易中心距离为 1 时，y_1 和 y_2 分别为 32 万元和 4 万元.

（1）分别求 y_1,y_2 关于 x 的函数表达式；

（2）当这家公司与服装贸易中心距离为多少千米时，才能使两项费用之和最小？最小值是多少？

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2+2k-3)x^2+(k+3)x-1<0$ 的解集为 M.

（1）若 $k=-1$，求 M；

（2）是否存在实数 k，满足：“对于任意的负整数 s，都有 $s\in M$；对于任意的正整数 t，都有 $t\notin M$”. 若存在，求出 k 的值，若不存在，说明理由；

（3）若存在实数 $a<1$ 和实数 $b>1$，使得 $M=(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$，求实数 k 的取值范围.

21. 已知 $S_n=\{1,2,\cdots,n\}(n\geqslant 3)$，$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant 2)$ 是 S_n 的子集，定义集合 $A^*=\{a_i-a_j\mid a_i$、$a_j\in A$ 且 $a_i>a_j\}$，若 $A^*\cup\{n\}=S_n$，则称集合 A 是 S_n 的恰当子集. 用 $|X|$ 表示有限集合 X 的元素个数.

(1) 若 $n=5$，$A=\{1,2,3,5\}$，求 A^* 并判断集合 A 是否为 S_5 的恰当子集；

(2) 已知 $A=\{1,a,b,7\}(a<b)$ 是 S_7 的恰当子集，求 a、b 的值并说明理由；

(3) 若存在 A 是 S_n 的恰当子集，并且 $|A|=5$，求 n 的最大值.

2026–2027 年华实高中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x \geqslant 1$ 且 $y \geqslant 1$”的否定形式为_____.

4. 已知方程 $2x^2+4x-3=0$ 的两个根为 x_1, x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

5. 设 $a>b>0$，比较大小：$\dfrac{1}{a-b}$_____$\dfrac{1}{a}$.

6. 若不等式 $2ax^2-ax+1>0$ 的解集为 R，则实数 a 的取值范围是_____.

7. 集合 $A=\{x \mid m-1 \leqslant x \leqslant m+7\}$，集合 $B=\{x \mid x^2-3x-10 \geqslant 0\}$，若 $A \cup B=R$，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(-1,3)$，则关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a>0$ 的解集为_____.

9. 若集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2-2x+1=0\}$ 有且仅有 2 个子集，则实数 a 的值为_____.

10. “$x+y \neq 5$”是“$x \neq 3$ 或 $y \neq 2$”的_____条件.

11. 设 P 为非空实数集满足：对任意给定的 $x, y \in P$（x, y 可以相同），都有 $x+y \in P, x-y \in P, xy \in P$，则称 P 为漂亮集. 关于漂亮集有下列结论：

    ①集合 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$ 为漂亮集；②集合 $P=\{x \mid x=2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为漂亮集；

    ③若集合 P_1, P_2 为漂亮集，则 $P_1 \cup P_2$ 为漂亮集；④若集合 P 为漂亮集，则一定有 $0 \in P$.

    其中所有正确结论的序号是_____.

12. 已知：集合 $A_p=\{(x,y) \mid y=3x^2-px+5p-65, x \in \mathbb{R}\}$,$M=\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 100, x \in \mathbb{Z}\}$，若 $p \in M$，则所有 A_p 的交集_____.

二、选择题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

    A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$

    C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

14. 已知集合 $A=\{a^2,0,-1\}$，$B=\{a,b,0\}$，若 $A=B$，则 $(ab)^{2026}$ 的值为(　)

    A. 0　　B. -1

    C. 1　　D. ± 1

15. 设全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x \mid x<-1$ 或$x>2\}$,$B=\{y \mid y=x^2+a\}$，若 $\overline{A} \subseteq B$，则实数 a 的取值范围是(　)

    A. $a \leqslant -1$　　B. $a>2$

C. $a<-1$　　D. $a\geqslant -2$

16. 设 P 和 Q 是两个集合，定义集合 $P-Q=\{x\mid x\in P$，且 $x\notin Q\}$，如果 $Q=\{x\mid (1-x)(x-3)>0\}$，$P=\left\{x\left|\frac{x}{2-x}>0\right.\right\}$，那么 $P-Q$ 等于(　　)

A. $\{x\mid 0<x<1\}$　　B. $\{x\mid 1\leqslant x<2\}$

C. $\{x\mid 0<x\leqslant 1\}$　　D. $\{x\mid 2\leqslant x<3\}$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-9\geqslant 0\}$，$B=\{x\mid |x-4|<2\}$，$C=\left\{x\left|\frac{x-8}{x+2}<0\right.\right\}$.

（1）求 $A\cup C$；

（2）若全集 $U=R$，求 $\overline{A}\cap B$.

18. 已知集合 $A=\left\{x\left|\frac{2x-1}{x+1}<1,x\in\mathbb{R}\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid (x-a-1)(x-a+1)\leqslant 0\}$.

（1）求集合 A；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4x+3=0\}$，$B=\{x\mid x^2-ax+3=0\}$.

（1）若 $A\cup B=B$，求实数 a 的值；

（2）若 $A\cap B=B$，求实数 a 的取值范围.

20. 已知全集为 R，实数 a、b 满足 $a\neq b$，集合 $M=\{x\mid x^2-3x-4\leqslant 0\}$，集合 $A=\{x\mid (x+a)(x+b)>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2+(a-2)x-2a>0\}$.

（1）若 $\overline{A}=M$，求 a、b 的值；

（2）若 $a>b>-1$，求 $A\cap B$；

（3）若 $a^2+a\in\overline{B}$，求 a 的取值范围.

21. 对平面直角坐标系的第一象限内的任意两点作如下定义：若 $\frac{a}{b}>\frac{c}{d}$，那么称点 (a,b) 是点 (c,d) 的“上位点”，同时点 (c,d) 是点 (a,b) 的“下位点”.

（1）试写出点 $(2,4)$ 的一个“上位点”坐标；

（2）已知点 (a,b) 是点 (c,d) 的“上位点”，判断点 $P(a+c,b+d)$ 是点 (c,d) 的“上位点”还是“下位点”，并证明你的结论；

（3）设正整数 n 满足以下条件：对集合 $\{t\mid 0<t<2020,t\in\mathbb{Z}\}$ 内的任意元素 m，总存在正整数 $k=2m+1$，使得点 (n,k) 既是点 $(2025,m)$ 的“下位点”，又是点 $(2026,m+1)$ 的“上位点”，问这样的正整数 n 是否存在？若存在，求正整数 n 的值；若不存在，请说明理由.

2026–2027 年进才中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

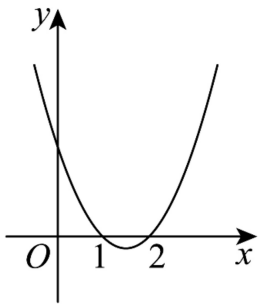
3. 若集合 A 满足 $\{1,2\}\subseteq A\subseteq\{1,2,3,4,5\}$，则满足条件的集合 A 的个数有_____个.

4. 已知 $2<a<3$，$-2<b<-1$，则 $2a-b$ 的取值范围是_____.

5. 不等式 $\dfrac{x-3}{x-1}>-1$ 的解集为_____.

6. 某班共 40 人，其中 17 人喜爱篮球运动，20 人喜爱乒乓球运动，8 人对这两项运动都不喜爱，则喜爱乒乓球运动但不喜爱篮球运动的人数为_____.

7. 已知函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像如图所示，则不等式 $(ax+b)(bx+c)<0$ 的解集是_____.



8. 已知集合 $A=\{x\mid ax=6\}$，满足 $A\subseteq\mathbb{Z}$，则整数 a 的所有可能取值有_____个.

9. 设关于 x 的方程 $x^2+kx+n=0$ 有两个不同实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=2$，则实数 n 的取值范围是_____.

10. 某船从甲地沿河顺流航行 75km，到达乙码头，停留 30min 后再逆流航行 126km 到达丙地，若水流速度为 4km/h，且该船要在 5h 内完成航行任务，那么船的速度至少达到_____km/h.

11. 设实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2\leqslant c<1$，则 $a+\dfrac{1}{2}b+c$ 的最小值为_____.

12. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{N}^*\mid 1\leqslant x\leqslant 2026\}$. 设集合 $B=\{b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n\}$ 满足 $B\subseteq A$，且对任意的 b_i、b_j、$b_k\in B(i$、j、$k\in\{1,2,3,\cdots,n\})$，存在 $m\in\mathbb{N}^*$，使得 $b_i+b_j+b_k=39m$，则 n 的最大值为_____.

二、选择题

13. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$|a|>|b|$”是“$a>|b|$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 如果关于 x 的一元二次方程 $x^2+2mx+(m+2)=0$ 有一正根一负根，那么 m 的取值范围为(　)

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,2)$

C. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)$

15. 若不等式 $|3x-a|\leqslant x+2$ 的解集包含集合 $[0,1]$，则实数 a 的取值范围为(　)

A. $[0,2]$　　B. $[0,1]$

C. $[1,2]$　　D. $(1,2)$

16. 数学组 Y 老师在白纸上写下以下四个命题：

①这四个命题中至少有一个是真的；②这四个命题中至少有两个是真的；

③这四个命题中至少有两个是假的；④这四个命题中至少有一个是假的；

每个命题非真即假. 问 Y 老师在纸上写的假命题有几个?(　)

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

三、解答题

17. 已知：$x\in\mathbb{R}$，$a=x^2-1$，$b=4x+5$. 求证：a、b 中至少有一个大于等于 0.

18. 已知集合 $A=\{x\mid 4\leqslant x\leqslant 12\}$,$B=\{x\mid a\leqslant x\leqslant 2a+1\}$.

(1) 若 $a=2$，求 $\overline{A}\cap B$；

(2) 已知 $A\cup B=A$，求实数 a 的取值范围.

19. (1) 若关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2<0$ 的解集不是空集，求实数 a 的取值范围；

(2) 求关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2>ax-1$ 的解集.

20. 设命题 p：对任意 $x\in\mathbb{R}$，使得不等式 $mx^2-mx+2>0$ 恒成立；命题 q：存在 $0\leqslant x\leqslant 3$，不等式 $2x-2\geqslant|m|$ 成立.

(1) 若 p 为真命题，求实数 m 的取值范围；

(2) 若 p、q 有且只有一个是真命题，求实数 m 的取值范围.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant 2)$. 其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,k)$. 若对于任意的 $a\in A$，总有 $\dfrac{1}{a}\notin A$，则称集合 A 具有性质 P. 由 A 中的元素构成两个相应的集合：$S=\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,ab\in A\}$，$T=\left\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,\dfrac{a}{b}\in A\right\}$，其中 (a,b) 是有序数对，集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n.

(1) 检验集合 $\{2,3,6\}$ 与 $\{1,2,4\}$ 是否具有性质 P，并对其中具有性质 P 的集合，写出相应的集合 S 和 T；

(2) 对任何具有性质 P 的集合 A，n 的最大值为多少?(直接写出答案，无需说明理由)；

(4) 判断 m 和 n 的大小关系，并证明你的结论.

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 10.13

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 设 $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{m^m}=5$，$9^n=2$，则 $3^{2m+4n}=$_____.

4. 数学中的性质定理的一般形式是：若对象 A 是 q，那么 A 具有性质 p. 这里 p 是 q 的_____条件.

5. 若不等式 $-2\leqslant x^2-2mx+6\leqslant 2$ 恰有一解，则 $m=$_____.

6. 设 $f(x)=\begin{cases}1, x>0\\ -1, x<0\end{cases}$，则不等式 $x+(x+2)f(x+2)\leqslant 5$ 的解集是_____.

7. 关于 x 的方程 $|x^2-2x-3|=a$ 恰有 4 个不等实根，则实数 $a\in$_____.

8. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x^2-ax+2}{x^2-x+1}<3$ 对于任意实数 x 都成立的 a 的取值范围是 (a_1,a_2)，则 $a_1+a_2=$_____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+mx+2\geqslant 0$，且$x\geqslant 0\}$，$B=\{y\mid y=\sqrt{x^2+mx+2}, x\in A\}$，若 $A=B$，则实数 $m=$_____.

10. 若集合 $\{a,b,c,d\}=\{1,2,3,4\}$，且下列四个关系：①$a=1$；②$b\neq 1$；③$c=2$；④有且只有一个是正确的，则符合条件的有序数组 (a,b,c,d) 的个数有_____个.

二、选择题

11. 已知 $a>0$，且 $a^{2x}=4$，则 $\dfrac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$ 的值为(　)

A. $\dfrac{17}{4}$　　B. $\dfrac{13}{4}$

C. $-\dfrac{17}{4}$　　D. $-\dfrac{13}{4}$

12. 设函数 $f(x)=mx^2-mx-1$. 若 $\exists x\in\mathbb{R}$，$f(x)>0$ 是假命题，则 $m\in$(　)

A. $(-\infty,-4)\cup(0,+\infty)$　　B. $(-4,0)$

C. $(-\infty,-4]\cup[0,+\infty)$　　D. $[-4,0]$

13. 设集合 $S,T\subseteq\{x\mid x\geqslant 1, x\in\mathbb{Z}\}$，$S,T$ 中至少有两个元素，且 S,T 满足：①对于任意 $x,y\in S$，若 $x\neq y$，都有 $xy\in T$；②对于任意 $x,y\in T$，若 $x<y$，则 $\dfrac{y}{x}\in S$；下列命题正确的是(　)

A. 若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 7 个元素

B. 若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 6 个元素

C. 若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 5 个元素

D. 若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 4 个元素

三、解答题

14.（1）已知 $x>y>0$，且 $xy=1$，求 $\dfrac{x^2+y^2}{x-y}$ 的最小值.

（2）已知 x、$y>0$，且 $2x+y=3$，求 $\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{1}{y+2}$ 的.

15. 已知命题 P：函数 $y=x^2-kx+1$ 的图像在 $y=x$ 的图像上方；命题 Q：不等式 $|4x-1|-x<k$ 的解集非空.

（1）求命题 P 为真时，实数 k 的取值范围；

（2）如果命题 P 和 Q 有且仅有一个是真命题，求实数 k 的取值范围.

16. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|<|y-m|$，则称 x 比 y 接近 m.

（1）若 4 比 x^2-3x 接近 0，求 x 的取值范围；

（2）对于任意的两个不等正数 a、b，求证：$a+b$ 比 $\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}$ 接近 $2\sqrt{ab}$；

（3）若对于任意的非零实数 x，实数 a 比 $x+\dfrac{4}{x}$ 接近 -1，求 a 的取值范围.

附加题

17. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数，且 $f(x)$ 满足：“当 $f(k)\geqslant k^2$ 成立时，总可推出 $f(k+1)\geqslant(k+1)^2$ 成立”. 那么，下列命题总成立的是(　　)

A. 若 $f(3)\geqslant 9$ 成立，则当 $k\geqslant 1$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

B. 若 $f(5)\geqslant 25$ 成立，则当 $k\leqslant 5$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

C. 若 $f(7)=48$ 成立，则当 $k\leqslant 7$ 时，均有 $f(k)<k^2$ 成立

D. 若 $f(4)\geqslant 16$ 成立，则当 $k>4$ 时，均有 $f(k)>k^2$ 成立

18. 设 S 是实数集 $\mathbb{R}$ 的非空子集，如果对任意 a、$b\in S$，有 $a+b\in S$，$a-b\in S$，则称 S 是一个“和谐集”. 下面命题为假命题的是(　　)

A. 存在有限集 S，S 是一个“和谐集”

B. 对任意无理数 a，集合 $\{x\mid x=ka,k\in\mathbb{Z}\}$ 都是“和谐集”

C. 若 $S_1\neq S_2$，且 S_1、S_2 均是“和谐集”，则 $S_1\cap S_2\neq\varnothing$

D. 对任意两个“和谐集”S_1、S_2，若 $S_1\neq\mathbb{R}$，$S_2\neq\mathbb{R}$，则 $S_1\cup S_2=\mathbb{R}$

19. 已知关于 x 的不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集为 $[a,b]$，则 $a+b=$_____.

20. 已知 $a>0$，$b>0$，$c>1$ 且 $a+b=1$，则 $\left(\dfrac{a^2+1}{ab}-2\right)\cdot c+\dfrac{\sqrt{2}}{c-1}$ 的最小值为_____.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 10.16

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 已知 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，则 $x=$_____.

4. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0, m\in\mathbb{R}\}$，且 $A\subseteq\{0,-4\}$，则实数 m 的取值范围为_____.

5. 已知不等式 $x^2+ax+b>0(a>0)$ 的解集是 $\{x\mid x\neq d\}$，

   ① $a^2=4b$

   ②若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 $(-3,1)$，则 $a+b+c=7$

   ③若不等式 $x^2+ax-b<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则 $x_1x_2>0$

   ④若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 (x_1,x_2)，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $c=4$

   其中正确结论的序号是_____.

6. 若 $x>-1$，则 $\dfrac{2x^2-x+3}{x^2-x+1}$ 的最大值为_____.

7. 若正实数 x、y 满足 $x+y+xy-7=0$，则 $x+2y$ 的最小值为_____.

8. 已知 $a>0, b>0, \sqrt{ab}=\dfrac{20}{a}+\dfrac{26}{b}$，则 $\dfrac{1}{\log_{\frac{a}{2}}520}+\dfrac{1}{\log_b 520}$ 的最小值为_____.

9. 高斯，著名的数学家、物理学家、天文学家，是近代数学奠基者之一，享有“数学王子”之称. 函数 $y=[x]$ 为高斯函数，其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数，如 $[1.2]=1$，$[-1.2]=-2$. 若关于 x 的不等式 $[x]^2-2[x]+(1-a)(1+a)\leqslant 0$ 的解集为 $\{x\mid -1\leqslant x<4\}$，则正数 a 的取值范围是_____.

10. 已知实数 x_1, x_2 满足 $e^{x_1}+x_1=6, \ln\sqrt[3]{3x_2+1}+x_2=\dfrac{5}{3}$，则 $x_1+3x_2=$_____.

11. 若正数 a、b 满足 $\log_2\sqrt{a+3b}=1+\log_4 a+\log_4 b$，则 $a+3b$ 的最小值为_____.

12. 已知 x, y, m 为正实数，若不等式 $\dfrac{m}{3}-\dfrac{2}{3}\geqslant\dfrac{8x}{m(4x+y)}+\dfrac{2y}{m(x+y)}$ 恒成立，则 m 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 已知集合 $M=\{x\mid ax^2-2x+1=0, a\in\mathbb{R}\}$，则“$a=1$”是“$M$ 仅有 1 个真子集”的(　)

    A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

    C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若不等式 $|3x-a|\leqslant x+2$ 的解集包含集合 $[0,1]$，则实数 a 的取值范围为(　)

    A. $[0,2]$　　B. $[0,1]$　　C. $[1,2]$　　D. $(1,2)$

15. 数学运算是指在明晰运算对象的基础上，依据运算法则解决数学问题的素养. 因为运算，数的威力无限；没有运算，数就只是一个符号，对数运算与指数运算是两类重要的运算，对数的运算性质降低了运算的级别，简化了运算，在数学发展史上是伟大的成就. 而位数是指一个自然数有效位的个数，例如：$2^{10}=1024$，所以 2^{10} 的位数为 4. 请你运用所学过的对数运算的知识，估计 2025^{2026} 的位数是(　)

A. 6697　　B. 6698　　C. 6699　　D. 6700

16. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素个数. 对于集合 A、B，定义 $A*B=\begin{cases}C(A)-C(B), C(A)\geqslant C(B)\\ C(B)-C(A), C(A)<C(B)\end{cases}$，若 $A=\{0,1\}$，$B=\{x\mid (x^2-ax)(x^2+ax+2)=0\}$，设实数 a 的所有可能取值组成的集合是 S，则下列选项不正确的是(　)

A. $C(B)$ 的可能值为 1，2，3，4

B. 若 $A*B=2$，则 a 的取值范围为 $(-\infty,-2\sqrt{2})\cup(2\sqrt{2},+\infty)$

C. 若 $A*B=1$，则 $C(S)=3$

D. 若 $A*B=0$，则 a 的取值范围为 $(-2\sqrt{2},2\sqrt{2})$

三、解答题

17. 计算下列各式的值：

(1) 已知 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{6}$，求 $\dfrac{a^{\frac{3}{2}}-a^{-\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}}$；

(2) $27^{\frac{2}{3}}-2^{\log_2 3}\times\log_2\dfrac{1}{8}+2\lg\left(\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)$；

(3) $\log_{2.5}6.25+\lg 0.01+\ln\sqrt{e}-2^{1+\log_2 3}$.

18. 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，全集 $U=\mathbb{R}$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $M\cap P$；

(2) 若 $x\in P$ 是 $x\in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

19. 现有某服装制造公司，设公司与服装贸易中心距离为 x（单位：千米，$x>0$），经过市场调查了解到以下信息：公司每年仓库存储费用 y_1（单位：万元）与 $x+1$ 成反比；每年运输费 y_2（单位：万元）与 x 成正比. 已知公司与服装贸易中心距离为 1 时，y_1 和 y_2 分别为 32 万元和 4 万元.

(1) 分别求 y_1,y_2 关于 x 的函数表达式；

(2) 当这家公司与服装贸易中心距离为多少千米时，才能使两项费用之和最小？最小值是多少？

20. 已知实数 $t\in(0,+\infty)$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若函数 $y=f(x)$ 满足：①对于任意 $x\in D$，有 $\dfrac{t}{x}\in D$；②对于任意 $x_1,x_2\in D$，当 $x_1x_2=t$ 时，$f(x_1)=f(x_2)$ 恒成立，则称 $y=f(x)$ 为“t 积轴函数”.

(1) 设 $g(x)=|\ln x|$，证明：$y=g(x)$ 是“1 积轴函数”；

(2) 设 $h(x)=\log_2 x\cdot\log_{\sqrt{2}}\left(\dfrac{2}{\sqrt{x}}\right)$，且 $y=h(x)$ 是“t 积轴函数”，求实数 t 的值.

21. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant 2)$. 其中 $a_i\in\mathbb{N}^*(i=1,2,\cdots,k)$. 若对于任意的 $a\in A$，总有 $\dfrac{1}{a}\notin A$，则称集合 A 具有性质 P. 由 A 中的元素构成两个相应的集合：$S=\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,ab\in A\}$，$T=\left\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,\dfrac{a}{b}\in A\right\}$，其中 (a,b) 是有序数对，集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n.

（1）检验集合 $\{2,3,6\}$ 与 $\{1,2,4\}$ 是否具有性质 P，并对其中具有性质 P 的集合，写出相应的集合 S 和 T；

（2）对任何具有性质 P 的集合 A，n 的最大值为多少?（直接写出答案，无需说明理由）；

（4）判断 m 和 n 的大小关系，并证明你的结论.

2026–2027 年吴淞中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A \subseteq \{1,2,3,4\}$ 的集合 A 共有_____个.

4. 陈述句“$a>1$ 或 $b>3$”的否定形式为_____.

5. 已知方程 $3x^2+4x-4=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2+x_2^2=$_____.

6. 设集合 $A=\{y \mid y=x^2+1\}$,$B=\{y \mid y=-x^2+2x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

7. 若 $x \in \{1,x^2\}$，则 $x=$_____.

8. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$，则 $a+c=$_____.

9. 已知 $a \in \mathbb{R}$，设 $p: x<2$，$q: x<5a-3$，且 p 是 q 的必要非充分条件，则 a 的取值范围是_____.

10. 已知 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid ax^2+3x-1=0\}$，若集合 A 中只有一个元素，则 a 的取值范围是_____.

11. 设集合 $A=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0, m \in \mathbb{R}\}$，且 $A \subseteq \{0,-4\}$，则实数 m 的取值范围是_____.

12. 对于任意实数 x，$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[1.1]=1$，$[-1.2]=-2$，若 $A=\{y \mid y=[2x]+[3x], -1 \leqslant x \leqslant 2\}$，则 A 中所有元素的和为_____.

二、选择题

13. 下列写法中，正确的是(　)

A. $0 \in \{\varnothing\}$　　B. $\varnothing \in \{\varnothing\}$

C. $\varnothing = \{\varnothing\}$　　D. $0 \in \varnothing$

14. 若 $a<b<0$，则下列不等式中不能成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a-b>a$

C. $|a|>|b|$　　D. $a^3>b^3$

15. 已知 x、y、z 为非零实数，代数式 $\dfrac{x}{|x|}+\dfrac{y}{|y|}+\dfrac{z}{|z|}+\dfrac{xyz}{|xyz|}$ 的值所组成的集合是 M，则下列判断正确的是(　)

A. $-4 \notin M$　　B. $2 \in M$

C. $4 \notin M$　　D. $0 \in M$

16. 若 $xy>0$，且 $x+y=9$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值是(　)

A. 9　　B. $\dfrac{5}{9}$

C. $\frac{4}{9}$　　D. 1

三、解答题

17. 求解下列不等式：

（1）$\frac{x-3}{x+1} \leqslant 0$；

（2）$|2x-1|<3$.

18. 已知集合 $A=\{x \mid -2<x<15\}$,$B=\{x \mid m-6<x<2m-1, m \in \mathbb{R}\}$.

（1）当 $m=2$ 时，求 $A \cap B$；

（2）若 $A \cup B=A$，求实数 m 的取值范围.

19. 已知 $a \in \mathbb{R}$，命题 p：关于 x 的方程 $x^2-2x+a=0$ 无实根；命题 q：对任意 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $ax^2-ax+1>0$ 恒成立.

（1）若 q 为真命题，求 a 的取值范围；

（2）若 p、q 中有且只有一个为真命题，求 a 的取值范围.

20. 某工厂生产 $x(x>0)$ 件产品的总成本 C（单位：元）与生产件数 x 之间满足二次函数 $C(x)=\frac{1}{4}x^2+50x+10000$.

（1）若要求生产总成本不超过 30000 元，求满足生产总成本要求的产品件数的取值范围；

（2）试求该工厂生产多少件产品时，可使每件产品的平均成本最小.

21. 已知有限集 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}(n \geqslant 2, n \in \mathbb{N})$,，如果 A 中元素 $a_i(i=1,2,3, \cdots, n)$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$，就称 A 为“和积平衡集”.

（1）判断集合 $\{-1+\sqrt{3}, -1-\sqrt{3}\}$ 是否为“和积平衡集”；

（2）若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1, a_2\}$ 是“和积平衡集”，写出以 a_1、a_2 为根的一个一元二次方程（系数可用 a_1、a_2 表示），可尝试用反证法证明：a_1、a_2 至少有一个大于 2；

（3）若 $a_i \geqslant 1$，且 $a_i \in \mathbb{N}$，求所有符合条件的“和积平衡集”.

2026–2027 年格致中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知一元二次方程 $x^2-nx+5=0$ 的两个实根分别为 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=1$，则实数 n 的值为_____.

4. 全集为 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid |x|\geqslant 2\}$，$B=\{y\mid y=x^2+1, x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cup\bar{B}=$_____.

5. 若 $x>2$，则 $4x+\dfrac{1}{x-2}$ 的最小值为_____.

6. 已知关于 x 不等式组 $\begin{cases}(3x-2)(2x+3)\leqslant 0\\ x-a<0\end{cases}$ 没有实数解，则实数 a 的取值范围为_____.

7. 若不等式 $\dfrac{x^2-8x+20}{mx^2-mx-1}<0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，则实数 m 的取值范围为_____.

8. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{ax-1}{x+b}>0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<2\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{bx+1}{ax+1}<1$ 的解集为_____.

9. 已知集合 $M=\{x\mid |x|\leqslant 2024, x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$，P 中元素 a,b,c 满足 $\begin{cases}\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{2}{c}\\ a+c=2b\end{cases}$，则符合要求的集合 P 有_____个.

10. 已知正整数 $n\geqslant 2$，对集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 及其每一个非空子集 X，记 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_k\}$，其中 $x_1>x_2>\cdots>x_k$，定义一个运算“交替和”$S_X=x_1-x_2+x_3\cdots+(-1)^{k+1}x_k$. 例如：对于集合 $X=\{9,6,4,2,1\}$，$S_X=9-6+4-2+1=6$. 则当 $n=7$ 时，集合 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的所有子集的“交替和”的总和为_____.

二、选择题

11. 若 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a<b<0$”是“$a^2>b^2$”的（　）条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分也非必要

12. 用反证法证明结论“a、b、c 至少有一个是正数”时，应假设（　）

A. a、b、c 都是正数　　B. a、b、c 都不是正数

C. a、b、c 至多有一个正数　　D. a、b、c 至多有两个正数

13. “群”的概念由数学家伽罗瓦在 19 世纪 30 年代开创，群论虽起源于对代数多项式方程的研究，但在量子力学、晶体结构学等其他学科中也有十分广泛的应用.“群”的定义是：

设 G 为某种元素组成的一个非空集合，若在 G 内定义一个运算“$*$”，满足以下条件：

①任意 $a,b\in G$. 有 $a*b\in G$；

②如 $a,b,c\in G$，有 $(a*b)*c=a*(b*c)$；

③在 G 中有一个元素 e，对任意 $a\in G$，都有 $a*e=e*a=a$，称 e 为 G 的单位元；

④任意 $a\in G$，在 G 中存在唯一确定的 b，使 $a*b=b*a=e$，称 b 为 a 的逆元；

此时称 $(G,*)$ 为一个群.

例如实数集 $\mathbb{R}$ 和实数集上的加法运算“+”就构成一个群 $(\mathbb{R},+)$，其单位元是 0，每一个数的逆元是其相反数，那么下列说法中，错误的是(　)

A. $G=\mathbb{Q}$，则 $(G,+)$ 为一个群

B. $G=\{\sqrt{2}m+\sqrt{3}n\mid m,n\in\mathbb{Z}\}$，$(G,+)$ 为一个群

C. $G=\{-1,1\}$，则 $(G,\times)$ 为一个群

D. $G=\{x\mid x=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，则 $(G,\times)$ 为一个群

14. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，若关于 x 的不等式 $0\leqslant x+\dfrac{a}{x}+b\leqslant\dfrac{c}{x}-1$ 的解集为 $[x_1,x_2]\cup\{x_3\}$ $(x_3>x_2>x_1>0)$，则(　)

A. 不存在有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

B. 存在唯一有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

C. 有且只有两组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

D. 存在无穷多组有序数组 (a,b,c)，使得 $x_2-x_1=1$

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=(a-1)x^2-ax+1$，$a\in\mathbb{R}$.

(1) 若不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{3},1\right)$，求实数 a 的值；

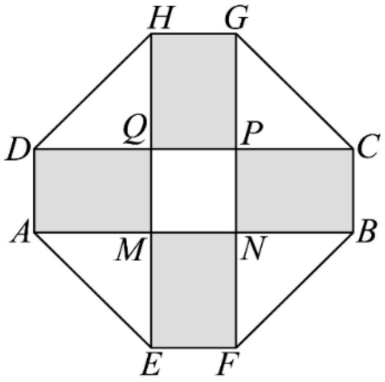
(2) 当 $a>1$ 时，解关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant 0$.

16. 若集合 $A=\{x\mid x^2+5x-6=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-3=0\}$.

(1) 若 $m=0$，写出 $A\cup B$ 的子集个数；

(2) 若 $A\cap B=B$，求实数 m 的取值范围.

17. 2025 年上海奇迹花园国际艺术花展于 9 月 20 日正式启幕，本次花展首次实现沉浸 IP 展、花卉景观、跨界艺术、光影夜花园四展合一，为市民游客打造一个可游、可赏、可感的秋季治愈系童话世界. 某公园受此启发打算设计一个八边形活动区域，该区域的主体造型平面图是由两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形地域，十字形的面积为 200m^2. 计划在正方形 $MNPQ$ 上建一座花坛，造价为 2100 元/m^2；在四个相同的矩形（图中阴影部分）上铺地砖，造价为 105 元/m^2；再在四个空角（图中四个三角形）上铺草坪，造价为 40 元/m^2. 设 AD 长为 $x\text{m}$（$x>0$），总造价为 W 元，求：



(1) 设 DQ 长为 ym（$y>0$），用 x 表示 y，并求出 x 的取值范围；

(2) 如何设计 AD 可使总造价最低，并求出最低造价.

(3) 若总造价 W 不超过 69000 元，求 AD 长 x 的取值范围.

18. 设 a,b,c 为实数，集合 $S=\{x\mid (x+a)(x^2+bx+c)=0, x\in\mathbb{R}\}$.

(1) 若 $a=1,b=3,c=2$，求集合 S；

(2) 若 $S=\{-2\}$，求 a,b,c 满足的条件；

(3) 设 $T=\{x\mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0, x\in\mathbb{R}\}$，当 $ac\neq 0$ 时，如果 $\dfrac{1}{2}\in S$，$-2\in T$，且集合 S,T 均恰有两个元素，求三元数对 (a,b,c).

2026–2027 年大同中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x\mid 0<x<3\}$,$B=\{x\mid x>2\}$，则集合 $A\cup B=$_____.

4. “$x>1$ 或 $y>1$”的否定形式是_____.

5. 已知等式 $2x^2+3x+4=a(2x+1)(x+1)+b$ 恒成立，则常数 $a-b=$_____.

6. 全集为 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid |x|\geqslant 2\}$，$B=\{y\mid y=x^2+1,x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cup\bar{B}=$_____.

7. 已知 $|x+3|+|x-5|=8$，则实数 x 的取值范围为_____.

8. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid ax^2+2x+1=0,a\in\mathbb{R}\}$ 只有一个元素，则 a 的值为_____.

9. 已知不等式 $-x^2+bx+c>0$ 的解集为 $(3,4)$，则不等式 $cx^2+bx-1<0$ 的解集为_____.

10. 对于区间 (m,n)，我们将 $n-m$ 的值称为该区间的长度. 若关于 x 的不等式 $x^2+ax+a<0$ 有解，且解集的区间长度不超过 $2\sqrt{3}$，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 当 $x>0$ 时, 关于 x 的不等式 $(ax-1)(x^2+bx-4)\geqslant 0$ 恒成立, 则 $b+\dfrac{2}{a}$ 的最小值为_____.

12. 设集合 $I_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$n\in\mathbb{N}$，$n\geqslant 1$，集合 $P_n=\left\{\dfrac{m}{\sqrt{k}}\mid m\in I_n,k\in I_n\right\}$，若 P_n 的子集 A 中任意两个元素之和不是整数的平方，则称 A 为“人文集”. 那么使 P_n 能分成两个交集为空集的“人文集”的并集，且这两个人文集的并集恰为 P_n 时，n 的最大值是_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，下列不等式中一定成立是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $ac^2>bc^2$　　C. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. $a+3>b-4$

14. 已知 a 为实数，那么“$|a|\leqslant 2$”是“方程 $x^2+ax+1=0$ 没有实数解”的(　)

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 下列命题为真命题的是(　)

A. $a>b>0$，当 $m>0$ 时，$\dfrac{a+m}{b+m}>\dfrac{a}{b}$

B. 集合 $A=\{x\mid y=x^2+1\}$ 与集合 $B=\{y\mid y=x^2+1\}$ 是相同的集合

C. 若 $b<a<0$，$m<0$，则 $\dfrac{m}{a}>\dfrac{m}{b}$

D. $x+2+\dfrac{16}{x+2}(x\geqslant 10)$ 最小值为 8

16. 已知实数 $a<b$，关于 x 的不等式 $x^2-(a+b)x+ab+\dfrac{1}{2}<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则实数 a、b、x_1、x_2 从小到大的排列是(　)

A. $x_1<a<b<x_2$　　B. $a<x_1<x_2<b$　　C. $a<x_1<b<x_2$　　D. $x_1<a<x_2<b$

三、解答题

17. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid -4<x<5\}$，$B=\{x\mid x\leqslant a-6$ 或$x\geqslant a+2\}$.

    (1) 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围；

    (2) 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{x-1}{x-m}<0\right\}$，集合 $B=\left\{x\mid \left|\dfrac{x-1}{x-3}\right|\geqslant 1\right\}$，命题 P：“$\exists 3\notin A$”，命题 Q：$A\cap B\neq\varnothing$.

    (1) 若命题 P 为真命题，求 m 的取值范围；

    (2) 若命题 P 和命题 Q 至少有一个为假命题，求实数 m 的取值范围.

20. 已知函数 $y=ax^2-(a+2)x+2$，$a\in\mathbb{R}$.

    (1) $y<3-2x$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

    (2) 若存在 $m>0$ 使关于 x 的方程 $ax^2-(a+2)|x|+2=m+\dfrac{1}{m}+1$ 有四个不同的实根，求实数 a 的取值.

21. 若集合 $A=B_1\cup B_2\cup\cdots\cup B_n$，其中 B_1、B_2、$\cdots$、B_n 为非空集合，$B_i\cap B_j=\varnothing(1\leqslant i<j\leqslant n)$，则称集合 $\{B_1,B_2,\cdots,B_n\}$ 为集合 A 的一个 n 划分.

    (1) 写出集合 $A=\{1,2,3\}$ 的所有不同的 2 划分；

    (2) 设 $\{B_1,B_2\}$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个 2 划分，且满足对任意 $x\in B_1$，任意 $y\in B_2$，都有 $x<y$，判断命题“B_1 中的元素存在最大值，B_2 中的元素存在最小值.”的真假，并说明理由.

    (3) 设集合 $A=\{1,2,3,\cdots,16\}$，对于集合 A 的任意一个 3 划分 $\{B_1,B_2,B_3\}$，判断是否存在 $i\in\{1,2,3\}$，存在 a、$b\in B_i$，使得 $b-a\in B_i$ 成立，并说明理由.

2026–2027 年上师大附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知 $a-a^{-1}=1$，则 $a^2+a^{-2}=$_____.

4. 16 的 4 次方根是_____.

5. 将 $\dfrac{\sqrt{x}}{x\cdot\sqrt[3]{x}}$ 写成分数指数幂的形式为_____.

6. 已知关于 x 的不等式 $ax+2b<bx+a$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$，则不等式 $ax>b$ 的解集为_____.

7. 设集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2+x-6=0\}$，集合 $B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，则 m 的值组成的集合是_____.

8. 若关于 x 的不等式 $|a|<|x|+|x+1|$ 解集为 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 若 $\ln a+\ln b=\ln(a+b)$，则 $a+4b$ 的最小值为_____.

10. 已知关于 x 的方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负根，则实数 a 的取值范围为_____.

11. 研究问题："已知关于 x 的不等式 $ax^2-bx+c>0$ 的解集为 $(1,2)$，解关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a>0$"，有如下解决方案：

    解：由 $ax^2-bx+c>0\Rightarrow a-b\left(\dfrac{1}{x}\right)+c\left(\dfrac{1}{x}\right)^2>0$，令 $y=\dfrac{1}{x}$，则 $y\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，

    所以不等式 $cx^2-bx+a>0$ 的解集为 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$.

    参考上述解法，已知关于 x 的不等式 $\dfrac{k}{x+a}+\dfrac{x+b}{x+c}<0$ 的解集为 $(-2,-1)\cup(2,3)$，则关于 x 的不等式 $\dfrac{kx}{ax+1}+\dfrac{bx+1}{cx+1}<0$ 的解集为_____.

12. 若三个非零且互不相等的实数 a、b、c 满足 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{2}{c}$，则称 a、b、c 是调和的；若满足 $a+c=2b$，则称 a、b、c 是等差的. 已知集合 $M=\{x\mid -2025\leqslant x\leqslant 2025,x\in\mathbb{Z}\}$，集合 P 是 M 的三元子集，即 $P=\{a,b,c\}\subseteq M$. 若集合 P 中元素 a、b、c 既是调和的，又是等差的，则称集合 P 为"调和集". 不同的"调和集"的个数为_____.

二、选择题

13. 已知 x_1,x_2 是方程 $x^2-4x+1=0$ 的两个根，则 $x_1^2+x_2^2$ 的值为(　)

    A. 12　　B. 14　　C. 16　　D. 18

14. 已知 $ab\neq 0$，则"$\dfrac{b}{a}>1$"是"$\dfrac{a}{b}<1$"成立的(　)

    A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

    C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 关于 x 的不等式 $(ax-1)^2<x^2$ 恰有 2 个整数解，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $\left(-\frac{3}{2},-1\right)\cup\left(1,\frac{3}{2}\right)$　　B. $\left(-\frac{3}{2},-1\right)\cup\left[1,\frac{3}{2}\right)$

C. $\left(-\frac{3}{2},-\frac{4}{3}\right]\cup\left[\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$　　D. $\left(-\frac{3}{2},-\frac{4}{3}\right)\cup\left(\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$

16. 设有限集 M 所含元素的个数用 $card(M)$ 表示，并规定 $card(\varnothing)=0$. 已知集合 A、B 满足 $A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A\cap B=\varnothing$，若 $card(A)\notin A$，$card(B)\notin B$，则满足条件的所有不同集合 A 的个数为(　)

A. 6　　B. 10　　C. 16　　D. 64

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x\mid x=m^2-n^2,m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{Z}\}$.

(1) 求证：$2k+1\in A(k\in\mathbb{Z})$;

(2) 用反证法证明：10 不是集合 A 的元素.

18. *Labubu* 已然成为 2025 年年轻人的新宠，它为年轻人提供了情绪价值，成为了很多年轻人的精神寄托. 现有国内一家工厂决定在国内专项生产销售此款玩具，已知生产这种玩具的年固定成本为 15 万元，每生产 x 千件需另投入 $c(x)$ 万元. 其中 $c(x)$ 与 x 之间的关系为：$c(x)=\begin{cases}ax^2+bx,0<x<20,x\in\mathbb{N}\\22x+\dfrac{c}{x-2}-950,x\geqslant 20,x\in\mathbb{N}\end{cases}$，且函数 $c(x)$ 的图象过 $A(3,9)$、$B(6,24)$、$C(82,1054)$ 三点. 通过市场分析，公司决定每千件 *Labubu* 售价定为 12 万元，且该厂年内生产的此款玩具能全部销售完.

(1) 求 a、b、c 的值，并写出年利润 $L(x)$（万元）关于年产量的 x（千件）的函数解析式;

(2) 当年产量为多少千件时，该厂所获年利润最大? 并求出最大年利润.

19. 已知集合 A 中元素均为正整数，且 A 中至少有三个元素. 如果存在 x、y、$z\in A$，同时满足①$x<y<z$；②$x+y>z$；③$x+y+z$ 为偶数，那么称集合 A 具有性质 P. 已知集合 $S_n=\{1,2,3,\cdots,2n\}$，其中 $n\in\mathbb{N}^*$，$n\geqslant 4$（例如：$S_4=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$），对于集合 S_n 的非空子集 B，若 S_n 中存在三个互不相同的元素 a、b、c，使得 $a+b$、$b+c$、$c+a$ 均属于 B，则称集合 B 是集合 S_n 的“优美子集”.

(1) 若集合 $A_1=\{1,3,4,5\}$，$A_2=\{1,3,5,7\}$，判断 A_1、A_2 是否具有性质 P，并说明理由;

(2) 若集合 $B=\{4,6,a\}$ 具有性质 P，判断集合 B 是否集合 S_4 的“优美子集”，并说明理由;

(3) 对于集合 S_n 的非空子集 M，证明：集合 M 具有性质 P 的充要条件是集合 M 是集合 S_n 的“优美子集”.

2026–2027 年华师大一附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设全集 $U=\left\{x \mid \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{2}\right\}$，$A=[3,+\infty)$，则 $\bar{A}=$_____.

4. 已知集合 $M=\{y \mid y=x^2-2x-1\}$，$N=\{y \mid y=x^2-4x+1\}$，则 $M \cup N=$_____.

5. 已知 $P=\{x \mid x^2+x-6=0\}$，$Q=\{x \mid mx-1=0\}$，且 $Q \subset P$，则实数 m 的值_____.

6. 已知“存在正实数 x，使得关于 x 的不等式 $ax-1>0$ 成立”为真命题，则实数 a 的取值范围是_____.

7. 设 $\alpha: 3 \leqslant x \leqslant 5$，$\beta: 2m-1 \leqslant x < m+4$，若 α 是 β 的充分条件，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 对于实数 a、b、c，已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $(1,2)$，则关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a \leqslant 0$ 的解集是_____.

9. 已知关于 x 的不等式 $kx^2+kx+k+2 \leqslant 0$ 的解集为 $\varnothing$，则实数 k 的取值范围为_____.

10. 对班级若干名学生调查对 A、B 两事件的态度，有如下结果：赞成 A 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成；赞成 B 的比赞成 A 多 3 人，其余的不赞成. 已知对 A、B 都赞成的学生有 18 人，对 A、B 都不赞成的学生数比对 A、B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人，则班级总人数是_____人.

11. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$，若集合 A 满足：① $A \subseteq U$；②若 $x \in A$，必有 $2x \notin A$；③若 $x \in \bar{A}$，必有 $2x \notin \bar{A}$，则这样的集合 A 有_____个.

12. 设集合 $\Omega=\{(x_1,x_2,\cdots,x_{2020}) \mid x_i \in \{0,1\}, i=1,2,\cdots,2020\}$，对于 Ω 中的任意两个元素 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_{2020})$，$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_{2020})$，记 $\alpha * \beta=(x_1+y_1-x_1y_1)+(x_2+y_2-x_2y_2)+\cdots+x_{2020}+y_{2020}-x_{2020}y_{2020}))$，设 u、$v \in \Omega$，若 $u*u+v*v=2020$，则 $u*v$ 的最大值和最小值之和为_____.

二、选择题

13. 实数 x 与 y，“$x+y>2$”的（　）条件是“$x>1$ 或 $y>1$”.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分

C. 充要　　D. 既非充分又非必要

14. 设 $a,b \in \mathbb{R}$，且 $a<0$，$-1<b<0$，那么下列不等式成立的是（　）

A. $a>ab>ab^2$　　B. $ab^2>ab>a$　　C. $ab>a>ab^2$　　D. $ab>ab^2>a$

15. 用反证法证明：“平面四边形中至少有一个内角不超过 90°”时，下列“假设”中正确的是（　）

A. 假设有两个内角超过 90°　　B. 假设有三个内角超过 90°

C. 假设至多有两个内角超过 90°　　D. 假设四个内角都超过 90°

16. 设 A 为非空实数集，集合 $B=\{xy \mid x\in A, y\in A, x\neq y\}$，则对于以下两个结论说法正确的是(　)

结论①：若 A 是五元集，则 B 中的元素最多 10 个；

结论②：存在四元集 A，使得 $B=\{2,4,5,8,10,16\}$.

A. ①对②对　　B. ①对②错　　C. ①错②对　　D. ①错②错

三、解答题

17. 解下列不等式（组）

(1) 解不等式：$(ax+1)(x+1)<0(a\in\mathbb{R})$.

(2) 解不等式组：$\begin{cases}\dfrac{2x+4}{x+4}\geqslant 1\\ (x+1)(2-|x|)\geqslant 0\end{cases}$.

18. 已知 a 为实数，设 $f(x)=x^2+2(a+1)x+1$.

(1) 已知对于任意实数 x，$\sqrt{f(x)}$ 均有意义，求实数 a 的取值范围；

(2) 设 $A=\{x \mid f(x)+a^2-2=0\}$，$B=\{-4,0\}$，$A\cup B=B$，求实数 a 的取值范围.

19. 共享单车给市民出行带来了诸多便利，某公司购买了一批单车投放到某地给居民使用，据市场分析，这批单车的运营累计利润 y（单位：元）与运营天数 x（单位：天，x 为正整数）满足关系：$y=-\dfrac{1}{2}x^2+60x-800$.

(1) 要使这批单车的运营累计利润高于 800 元，求运营天数的取值范围；

(2) 判断这批单车的日平均运营利润能否超过 20 元，并说明理由.

20. 设 $f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0$，b、$c\in\mathbb{R})$.

(1) 若 $a=b=c=1$，设 $A=\{(x,y) \mid y=f(x)\}$，$B=\{(x,y) \mid y=1\}$，用列举法表示 $A\cap B$；

(2) 若 $a=1$，$b=2k-1$，$c=k^2$，若方程 $f(x)=0$ 有两个大于 1 的根，求实数 k 的取值范围；

(3) 若 a、b、$c\in\mathbb{Z}$，且 $f(0)$、$f(1)$ 均为奇数，求证：方程 $f(x)=0$ 无整数解.

21. 已知 X 为有限集，且任取 $x\in X$，均有 $x\in\mathbb{Z}$，称 X 为非空有限整数集. 定义：$X_k=\{x+k \mid x\in X\}$，$X^2=\{y \mid y=x^2, x\in X\}$.

(1) 若 $X=\{-2,2\}$，分别写出 X_2 和 X^2（用列举法表示）；

(2) 若 $X=\{-1,0,1\}$，$X_1\subseteq Y$，$(Y_{-1})^2\subseteq X$，求集合 Y 中所有的元素；

(3) 对于非空有限整数集 A、B，若 $A_k \subseteq B$，$(B^2)_{-2} \subseteq A$，B 中的元素均为非负整数，k 为整数，求证：

① A、B 中元素的个数相同；

②若集合 A 中的元素个数为奇数，则 k 为偶数.

2026–2027 年东华附高高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $a \in \mathbb{R}$，则“$a^2 > 4$”是“$a > 2$”的_____条件.

4. 已知 $1 < x < 2$，$-1 < y < 4$，则 $x + y$ 的取值范围是_____.

5. 陈述句“$x = 2$ 或 $y = 3$”的否定形式为_____.

6. 已知等式 $2x^2 - 3x - 1 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 恒成立，其中 a、b、c 为常数，则 $a + b + c =$_____.

7. 已知集合 $M = \{1, m+2, m^2+4\}$，如果 $5 \in M$，那么实数 m 的值为_____.

8. 已知集合 M 满足 $\{1,2\} \subseteq M \subset \{1,2,5,6,7\}$，则符合条件的集合 M 个数有_____个.

9. 已知 $x^2 - ax + b < 0$ 的解集为 $\{x \mid -2 < x < 3\}$，则 $ax^2 + x + b > 0$ 的解集是_____.

10. 已知关于 x 的方程 $x^2 - mx + 2m - 1 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1、x_2，且 $x_1^2 + x_2^2 = 7$，则 $m =$_____.

11. 已知由自然数组成的 $n-1$ 个元素的集合 $A = \{1,2,3,4,\cdots,n-1\}(n > 1)$，非空集合 $B \subseteq A$，且对任意的 $a \in B$，都有 $n - a \in B$. 当 $n = 9$ 时，则所有满足条件的集合 B 的元素的和为_____.

12. 设 $P = \{0,2\}$，$Q = \{x \in \mathbb{R} \mid (x+1)(mx+1)(x^2 - mx + 1) = 0\}$，$card(A)$ 表示集合 A 中的元素个数. 定义 $P * Q = |card(P) - card(Q)|$，若 $P * Q = 1$，则实数 m 的所有可能值之和为_____.

二、选择题

13. 已知 a、$b \in \mathbb{R}$，则“$a < 0, b > 0$”是“$ab < 0$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 \leqslant 0\}$，集合 $B = \{x \mid x - a < 0\}$. 若 $A \cap B = \varnothing$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $a < 1$　　B. $a \leqslant 1$　　C. $a < 3$　　D. $a \leqslant 3$

15. 若不等式 $(m-1)x^2 + (m-1)x + 2 > 0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 m 的范围是(　)

A. $[1,9)$　　B. $[2,+\infty)$　　C. $[1,+\infty)$　　D. $[2,9]$

16. 已知不等式 $x^2 - (2m+3)x + 6m < 0$ 的解集中恰好有两个偶数解，则实数 m 的取值范围是(　)

A. $\left[0, \frac{1}{2}\right)$　　B. $[3,4]$　　C. $[-1,0) \cup (3,4]$　　D. $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, 3\right]$

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x \mid x^2-2x-8 \leqslant 0\}$，$B=\{x \mid m<x<2m+1\}$.

(1) 当 $m=2$ 时，求 $A \cap B$ 与 $A \cup B$；

(2) 若 $A \cap B=B$ 时，求实数 m 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x \mid x^2-8x+12=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-13=0\}$.

(1) 若 $A \cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 已知关于 x 的一元二次方程 $3x^2-3kx+k-2=0$，其两实根为 x_1、x_2，且 $x_1=\lambda x_2$.

(1) 若 $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=1$，求 k 的值；

(2) 若 $\lambda+\dfrac{1}{\lambda}$ 为整数时，求所有满足条件的整数 k.

20. 已知函数 $f(x)=-x^2+2x-a$.

(1) 若关于 x 的不等式 $f(x) \leqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 的取值范围；

(2) 记关于 x 的不等式 $f(x)<-a^2+a$ 的解集为 M.

(i) 若 $3 \notin M$，求 a 的取值范围；

(ii) 求 M.

21. 已知集合 $M=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}(0 \leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n,n \in N_+)$ 具有性质：对任意 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n(i,j$ 为正整数)，a_j+a_i 与 a_j-a_i 至少有一个属于 M，则称 M 为“封闭集”.

(1) 若集合 $P=\{2,5,8\}$,$Q=\{0,5,10\}$，判断 P、Q 是否是“封闭集”？并说明理由；

(2) 若集合 $P=\{a_1,a_2,a_3\}(0 \leqslant a_1<a_2<a_3)$ 是“封闭集”，且 $a_3=2026$，求集合 P；

(3) 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}(0 \leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n,n \geqslant 4,n$ 为正整数) 是“封闭集”，证明：$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\dfrac{n}{2} \cdot a_n$.

2026–2027 学年度大同中学高一上数学周中小练习一（补）

集合与常用逻辑用语

一、填空题（1-6 题 5 分，8-10 题 8 分）

1. 设集合 $M=\{m+6,m^2\}$，若 $9\in M$，则实数 $m=$_____.

2. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$，集合 $A=\{0,1,3,5,8\}$，集合 $B=\{2,4,5,6,8\}$，则 $\overline{A}\cap\overline{B}=$_____.

3. 已知集合 $P=\{x\mid x^2-1=0\}$，$Q=\{y\mid y=x^2-1\}$，则 $\overline{P}\cap Q=$_____.

4. 满足 $M\subseteq\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5\}$，且 $M\cap\{a_1,a_2,a_3\}=\{a_1,a_2\}$，则集合 M 的个数是_____.

5. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid y=x^2\}$，$B=\left\{(x,y)\mid \dfrac{y-1}{x-1}=\dfrac{1}{2}\right\}$，则 $A\cap B=$_____.

6. 已知集合 $A=\{-2,1\}$，$B=\{x\mid ax=2\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 a 的所有可能取值构成的集合为_____.

7. “$x\geqslant a$”是“$0<x<2$”的必要非充分条件，则实数 a 的取值范围是_____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid 2a+1\leqslant x\leqslant 3a-5\}$，$B=\{x\mid x<0$ 或$x>19\}$. 若 $A\subseteq(A\cap B)$，则实数 a 的取值范围是_____.

9. 集合 $A=\{x\mid ax^2-3x-4=0,\,x\in\mathbb{R}\}$，若 A 只有一个真子集，则实数 a 的值为_____.

10. 高斯是德国著名的数学家，近代数学奠基者之一，享有“数学王子”的称号. 为了纪念数学家高斯，我们把取整函数 $y=[x]$（$x\in\mathbb{R}$）称为高斯函数，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[1.1]=1$，$[-1.1]=-2$，则点集 $P=\{(x,y)\mid [x]^2+[y]^2=1\}$ 所表示的平面区域的面积是_____.

二、选择题（11、12 每题 5 分，13 题 8 分）

11. 若集合 $A=\{0,1,2\}$，则集合 $B=\{x-y\mid x\in A,\,y\in A\}$ 中元素的个数为（　）.

A. 9　　B. 5　　C. 3　　D. 1

12. 已知命题“非空集合 M 中的元素都是集合 P 中的元素”是假命题，现有下列命题：

① M 中的元素都不是 P 的元素；　② M 中有不属于 P 的元素；

③ M 中有属于 P 的元素；　④ M 中的元素不都是 P 的元素.

其中真命题的个数是（　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

13. 已知集合 $M=\{x\mid x\in\mathbb{N},\,0<x\leqslant 15\}$，$A_1$、$A_2$、$A_3$ 满足：① $A_1\cup A_2\cup A_3=M$；②每个集合都恰有 5 个元素. 集合 $A_i\,(i=1,2,3)$ 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数，记为 $X_i\,(i=1,2,3)$，则 $X_1+X_2+X_3$ 的值不可能为（　）.

A. 37　　B. 39　　C. 48　　D. 57

三、解答题（共 28 分）

14.（本题共 15 分）设集合 $A=\{x \mid x^2-ax+a^2-19=0\}$，$B=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$，$C=\{x \mid x^2+2x-8=0\}$.

(1) 若 $A\cap B=A\cup B$，求实数 a 的值；

(2) 若 $\varnothing \subsetneq A\cap B$，且 $A\cap C=\varnothing$，求实数 a 的值；

(3) 若 $A\cap B=A\cap C\neq\varnothing$，求实数 a 的值.

15.（本题共 13 分，第一小问 5 分，第二小问 8 分）有限个元素组成的集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，$n\in\mathbb{N}$，$n\geqslant 1$，记集合 A 中的元素个数为 $\mathrm{card}(A)$，即 $\mathrm{card}(A)=n$. 定义 $A+A=\{x+y \mid x\in A, y\in A\}$，集合 $A+A$ 中的元素个数记为 $\mathrm{card}(A+A)$，当 $\mathrm{card}(A+A)=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时，称集合 A 具有性质 P.

(1) $A=\{1,4,7\}$，$B=\{2,4,8\}$，判断集合 A、B 是否具有性质 P，并说明理由；

(2) 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,2022\}$，$a_1<a_2<a_3<2022$ 且 $a_i\in\mathbb{N}$，$a_i\geqslant 1$（$i=1,2,3$），若集合 A 具有性质 P，求 $a_1+a_2+a_3$ 的最大值.

【附加题】（10 分）

1.（本题 5 分）已知集合 $U=\{1,2,\cdots,n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$，$n\geqslant 2$），对于集合 U 的两个非空子集 A、B，若 $A\cap B=\varnothing$，则称 (A,B) 为集合 U 的一组“互斥子集”. 记集合 U 的所有“互斥子集”的组数为 $f(n)$（当且仅当 $A=B$ 时，(A,B) 与 (B,A) 为同一组“互斥子集”），则 $f(6)=$ _____.

2.（本题 5 分）若规定集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）的子集 $\{a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_m}\}$（$m\in\mathbb{N}^*$）为 M 的第 k 个子集，其中 $k=2^{i_1-1}+2^{i_2-1}+\cdots+2^{i_m-1}$，则 M 的第 25 个子集是 _____.

2026–2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习1（补）

集合与常用逻辑用语

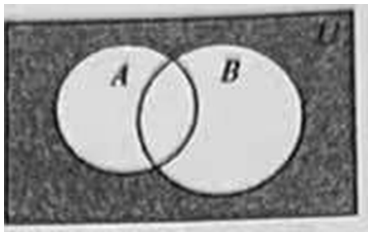
一、填空题

1. 用列举法表示集合 $\{x \mid -2 < x \leqslant 2,\ x \in \mathbb{Z}\} =$ _____.

2. 设集合 $A = \{1, a\}$，$B = \{1, a^2\}$，若 $A = B$，则实数 a 的值为 _____.

3. 已知集合 $A = \{0, 2, 3, 4, 5\}$，$B = \{2, 3, 5, 7\}$，$C = \{2, 3, 6\}$，则 $(A \cap B) \cup C =$ _____.

4. 设全集为 U，用集合 A, B 的交、并或补集符号表示图中的阴影部分是 _____.



5. 设全集 $U = \mathbb{R}$，集合 $A = \{x \mid 2 \leqslant x < 5\}$，$B = \{x \mid 3 < x < 6\}$，则 $\overline{A} \cap B =$ _____（用区间表示）.

6. 用反证法证明“$a, b \in \mathbb{N}$，ab 可被 5 整除，那么 a, b 中至少有一个能被 5 整除”时应假设 _____.

7. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$，且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$，则集合 M 的个数是 _____.

8. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$，$B = \left\{(x, y) \mid \dfrac{y-1}{x-1} = \dfrac{1}{2}\right\}$，则 $A \cap B =$ _____.

9. 已知集合 $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$，且下列三个关系：①$a \neq 2$ ②$b = 2$ ③$c \neq 0$ 有且只有一个正确，则 $100a + 10b + c$ 等于 _____.

10. “$x_1 > 3$ 且 $x_2 > 3$”是“$x_1 + x_2 > 6$ 且 $x_1 x_2 > 9$”的 _____ 条件.（选填“充分非必要”，“必要非充分”，“充要”，“既非充分也非必要”）

11. 在集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 2 个不同的子集，需同时满足以下两个条件：(1)a, b 都要选出 (2)对选出的任意两个子集 A 和 B，必有 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$，那么共有 _____ 种不同的选法.

二、选择题

12. 已知 $M = (-\infty, \sqrt{3}]$，$a = \sqrt{3}$，则下列关系中正确的是（　）.

A. $a \subset M$　　B. $a \in M$　　C. $\{a\} \in M$　　D. $M \subset \{a\}$

13. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 3,\ x \in \mathbb{Z},\ y \in \mathbb{Z}\}$，则 A 中的元素个数是（　）.

A. 9　　B. 8　　C. 5　　D. 4

14. 集合 $A=\{x \mid x=(2k-1)\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$ 与 $B=\{x \mid x=(4n\pm1)\pi,\ n\in\mathbb{Z}\}$ 之间的关系是(　　).

A. $A\subset B$　　B. $B\subset A$　　C. $A=B$　　D. 不确定

15. 设 T 是由正三角形 $P_1P_2P_3$ 边上及其内部的点构成的集合，点 O 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S=\{P \mid P\in T,\ |PO|\leqslant|PO_i|,\ i=1,2,3\}$，(符号 $|AB|$ 表示平面上两点 A,B 间的距离)，则集合 S 表示的平面区域是(　　).

A. 四边形区域;　　B. 三角形区域;　　C. 六边形区域;　　D. 五边形区域;

三、解答题

16. (10 分，第 1 小问 5 分，第 2 小问 5 分) 已知集合 $A=\{x \mid a\leqslant x\leqslant a+2\}$，集合 $B=\{x \mid x<-1$ 或$x>5\}$，全集 $U=\mathbb{R}$.

(1) 若 $a=1$，求 $\overline{A}\cup B$;

(2) 若 $A\subseteq B$，求实数 a 的取值范围.

17. (10 分，第 1 小问 5 分，第 2 小问 5 分) 已知 $A=\{x \mid x^2+x-2=0\}$，$B=\{x \mid x^2+ax+2a-4=0\}$.

(1) 若 $A=B$，求实数 a 的值;

(2) 若 $B\subseteq A$，求实数 a 的值.

18. (11 分，第 1 小问 3 分，第 2 小问 3 分，第 3 小问 5 分) 已知非空数集 S 满足：对任意给定的 $x,y\in S$ (x,y 可以相同)，有 $x+y\in S$ 且 $x-y\in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;

(2) 若 S 是有限集，求 S;

(3) 若 S 中最小的正数为 5，求 S.

附加题

19. 已知集合 $A,B,C\subseteq\{1,2,3,\cdots,2024\}$，且 $A\subseteq B\subseteq C$，则有序集合组 (A,B,C) 的个数是 _____.

20. 已知集合 $M=\{1,2,\cdots,10\}$，对它的非空子集 A，将 A 中的每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和，如 $A=\{2,3,6\}$，可求得和为 $(-1)^2\times2+(-1)^3\times3+(-1)^6\times6=5$. 试对 M 的所有非空子集，求这些和的总和 _____.

21. 设 a_1,a_2,a_3,a_4 是 4 个有理数，使得 $\{a_ia_j \mid 1\leqslant i<j\leqslant4\}=\left\{-24,-2,-\frac{3}{2},-\frac{1}{8},1,3\right\}$. 求 $a_1+a_2+a_3+a_4=$ _____.

2026–2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 2（补）

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 若 α 是 β 的必要非充分条件，β 是 γ 的充要条件，γ 是 δ 的必要非充分条件，则 δ 是 α 的 _____ 条件.

2. 已知 $p:-2\leqslant x\leqslant 2$，$q:1-m\leqslant x\leqslant m-1$，若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围为 _____.

3. 若集合 $A=\{x\mid x^2-3x-4=0\}$，$B=\{x\mid ax-1=0\}$，且“$x\in B$”是“$x\in A$”的充分非必要条件，则实数 a 组成的集合是 _____.

4. 若命题“存在实数 x，使 $x^2+ax+1<0$”为假命题，则实数 a 的取值范围为 _____.

5. 已知集合 $A=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\{x\mid x^2-(a+1)x+a\leqslant 0\}$，若 $A\subset B$，则实数 a 的取值范围为 _____.

6. 已知集合 $S=\{x\mid x<-1$ 或$x>5\}$，$T=\{x\mid a<x<a+8,\ a\in\mathbb{R}\}$，且 $S\cup T=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是 _____.

7. 若 a,b 都是实数，试从①$a^3+8b^3=0$，②$a(|a|+|b|)=0$，③$a^2+b^2=0$ 中选出所有适合的条件，用序号填空：

   (1) “$|a|+|b|=0$”的充要条件是 _____；

   (2) “$a+2b\geqslant 0$”的充分不必要条件是 _____；

   (3) “$a=0$ 且 $b=1$”的必要不充分条件是 _____.

8. 已知条件 $p:\{x\mid x^2+x-6=0\}$，条件 $q:\{x\mid mx+1=0\}$，且 p 是 q 的必要条件，则 m 的取值集合是 _____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid 2a+1\leqslant x\leqslant 3a-5\}$，$B=\{x\mid x<0$ 或$x>19\}$. 若 $A\subseteq(A\cap B)$，则实数 a 的取值范围是 _____.

10. 设 A,B 是有限集，定义 $d(A,B)=\mathrm{card}(A\cup B)-\mathrm{card}(A\cap B)$，其中 $\mathrm{card}(A)$ 表示有限集 A 中的元素个数. 则“$A\neq B$”是“$d(A,B)>0$”的 _____ 条件.

11. 若一个集合是另一个集合的子集，则称两个集合构成“全食”；若两个集合有公共元素，但互不为对方的子集，则称两个集合构成“偏食”. 对于集合 $A=\left\{-1,\dfrac{1}{2},1\right\}$，$B=\{x\mid ax^2=1,\ a\geqslant 0\}$，若这两个集合构成“全食”或“偏食”，则实数 a 的值为 _____.

12. 从集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ 的子集中选出两个非空集合 A,B，同时满足以下两个条件：①$A\cup B=U$ 且 $A\cap B=\varnothing$；②若 $x\in A$，则 $x+1\in B$. 则共有 _____ 种不同的选择.

二、选择题

13. 设 $M=\{1,2\}$，$N=\{a^2\}$，则“$a=1$”是“$N\subseteq M$”的(　　).

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

14. 关于 x 的不等式 $mx^2+2mx-1<0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ 的一个充分不必要条件是(　　).

A. $-1<m<-\dfrac{1}{2}$　　B. $-1<m\leqslant 0$　　C. $-2<m<-1$　　D. $-3<m<-\dfrac{1}{2}$

15. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x<4\}$，$B=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant a+2\}$，若集合 $A\cap B$ 中恰好只有两个整数，则实数 a 的取值范围是(　　).

A. $[-1,0)\cup(2,3]$　　B. $(-1,0)\cup(2,3)$　　C. $(-2,-1]\cup[3,4)$　　D. $(-2,-1)\cup(3,4)$

16. 已知集合 $P=\{1,2,3,4,5\}$，若 A,B 是 P 的两个非空子集，则所有满足 A 中的最大数小于 B 中的最小数的集合对 (A,B) 的个数为(　　).

A. 49　　B. 48　　C. 47　　D. 46

三、解答题

17. 设 $n\in\mathbb{Z}$，用反证法证明：若 n^3 是奇数，则 n 是奇数.

18. 已知非空集合 $P=\{x\mid a+1\leqslant x\leqslant 2a+1\}$，$Q=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$.

(1) 若 $a=3$，求 $(\complement_{\mathbb{R}}P)\cap Q$；

(2) 若“$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分而不必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 设数集 A 由实数构成，且满足：若 $x\in A$（$x\neq 1$ 且 $x\neq 0$），则 $\dfrac{1}{1-x}\in A$.

(1) 若 $2\in A$，则 A 中至少还有几个元素?

(2) 集合 A 是否为双元素集合? 请说明理由；

(3) 若 A 中元素个数不超过 8，所有元素的和为 $\dfrac{14}{3}$，且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积，求集合 A 中的元素.